ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

Titulari: Florin Radulescu,
Alexandru Boicea
Email: florin.radulescu@upb.ro
alexandru.boicea@upb.ro

SITE: CURS.UPB.RO

NOTARE

- 60% IN CURSUL SEMESTRULUI:
  - PREZENTA CURS 10%
  - PREZENTA, ACTIVITATE SI TEST LABORATOR 35%
  - LUCRARE LA MIJLOCUL SEMESTRULUI FARA DEGREVARE (SAPTAMANA 8-10): 15%. ACEASTA LUCRARE NU SE POATE REFACE IN SESIUNEA DE EXAMENE
- 40% VERIFICARE FINALA (EXAMEN)

REGULI DE TRECERE

- 50% din punctajul din timpul semestrului (30 pct. din 60)

ŞI

- 50% din punctajul de la examen (20 pct. din 40)

Nelamuriri?

BIBLIOGRAFIE

- Va fi indicata la fiecare capitol
- Pantru fiecare capitol, la bibliografie exista documente care aprofundeaza ceea ce s-a predat la curs si care fac parte integranta din materia pentru lucrarea de la mijlocul semestrului si din cea pentru examen.

Incepem?

Administrarea bazelor de date DEFINITII

Definitii care se pot gasi in Internet:

- A technical function that is responsible for
  - physical database design
  - security enforcement,
  - database performance,
  - backup and recovery.

DEFINITII (2)

- An area of IT that
  - develops,
  - implements,
  - updates,
  - tests, and
  - repairs

a company’s server database.

DEFINITII (3)

- Database Administration involves the overall design and management of the database. Administration tasks include
  - archiving,
  - consistency checks,
  - developing/maintaining indexing and retrieval functionality,
  - migration,
  - monitoring,
  - performance issues,
  - replication issues, and
  - database sizing/space management.

JOB PROFILE

- A database administrator (DBA) is an IT professional responsible for the integrity, performance and security of an organization databases.
- The role includes the development and design of database strategies, system monitoring and improving database performance and capacity, and planning for future expansion requirements.
- They may also plan, co-ordinate and implement security measures to safeguard the database

(sursa: wikipedia)

JOB PROFILE - cont

Duties:

- Installing and upgrading the database server and application tools
- Allocating system storage and planning future storage requirements for the database system
- Modifying the database structure, as necessary, from information given by application developers
- Enrolling users and maintaining system security
- Ensuring compliance with database vendor license agreement
- Controlling and monitoring user access to the database
- Monitoring and optimizing the performance of the database
- Planning for backup and recovery of database information
- Maintaining archived data
- Backing up and restoring databases
- Contacting database vendor for technical support
- Generating various reports by querying from database as per need

(sursa: wikipedia)

CU CE INCEPEM?

Administrare ORACLE

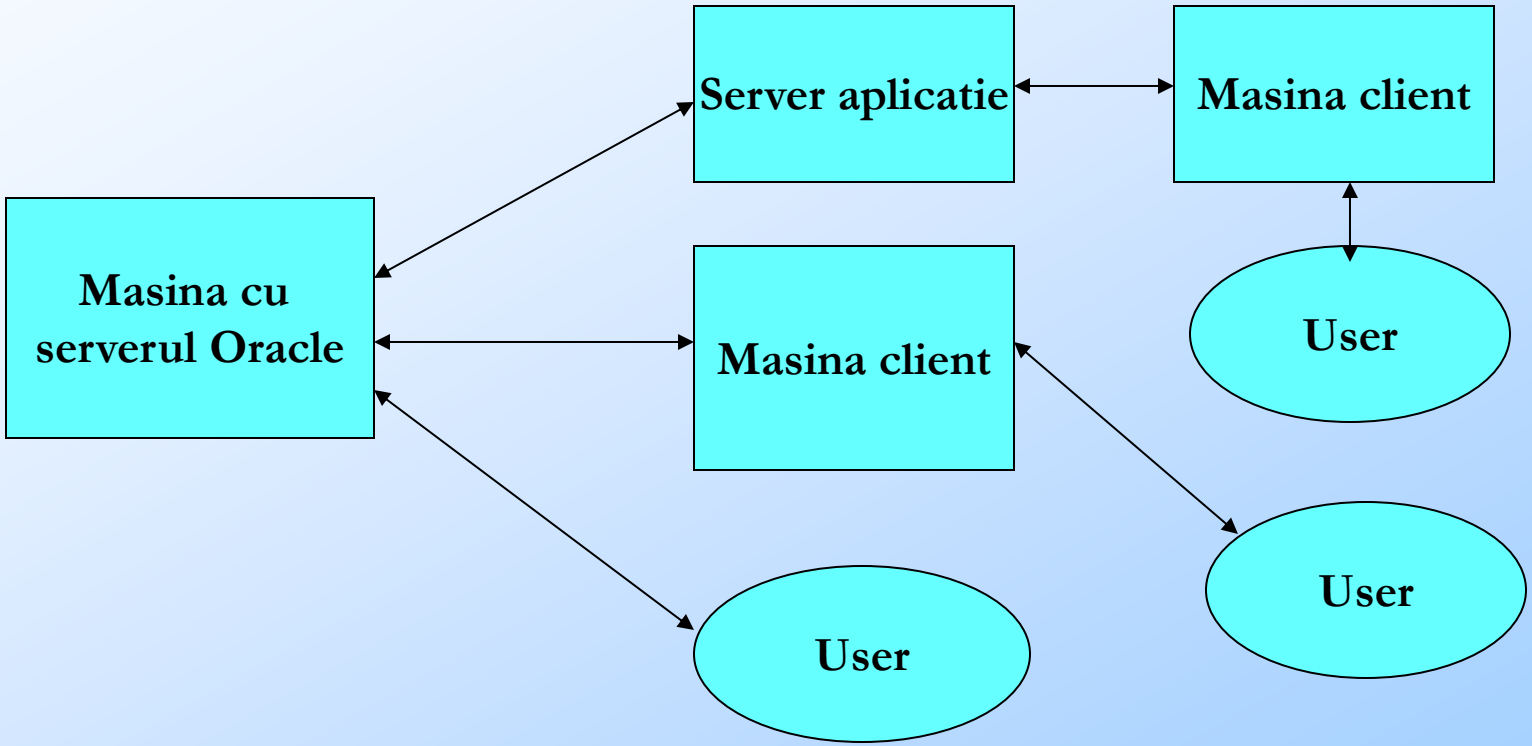
Capitolul 1

Arhitectura Oracle

Serverul ORACLE

- Este un sistem de gestiune a bazelor de date relationale
- Userul poate lucra:
  - Cu un client pe aceeasi masina cu serverul (de exemplu un client SQL*Plus ruland pe aceeasi masina cu serverul Oracle)
  - Clientul ruleaza pe o alta masina decat serverul (two-tiered)
  - Aplicatia userului acceseaza o alta aplicatie iar la randul ei aceasta e in comunicatie cu serverul (three-tiered)

Serverul ORACLE



USER vs UTILIZATOR

- Vom numi in cele ce urmeaza **user** un cont de utilizator Oracle (exemplu: user ‘stud1’ cu parola ‘student’
- Utilizator este o persoana care prin intermediul unui cont de user interactioneaza cu Oracle
- Utilizator poate fi si un proces, o aplicatie care foloseste un cont de user pentru a interactiona cu Oracle

PROCESE

- Cand o aplicatie lucreaza cu Oracle sunt create 2 procese:
  - Un “Proces user” (client) pe masina pe care lucreaza utilizatorul. Acesta interactioneaza cu utilizatorul si asigura comunicatia cu cel de-al doilea proces
  - Un “Proces server”, pe masina unde este instalat serverul Oracle. Acesta comunica cu serverul Oracle in numele procesului user.
  - Atentie: procesul server **nu este** serverul Oracle!

SESIUNE

- O sesiune de lucru reprezinta o conexiune a unui user cu serverul Oracle (prin procesul server).
- Un user poate avea mai multe sesiuni deschise simultan:
  - Pe aceeasi baza de date
  - Cu acelasi cont de user
  - Pe aceeasi masina sau pe masini diferite

PROCESUL USER

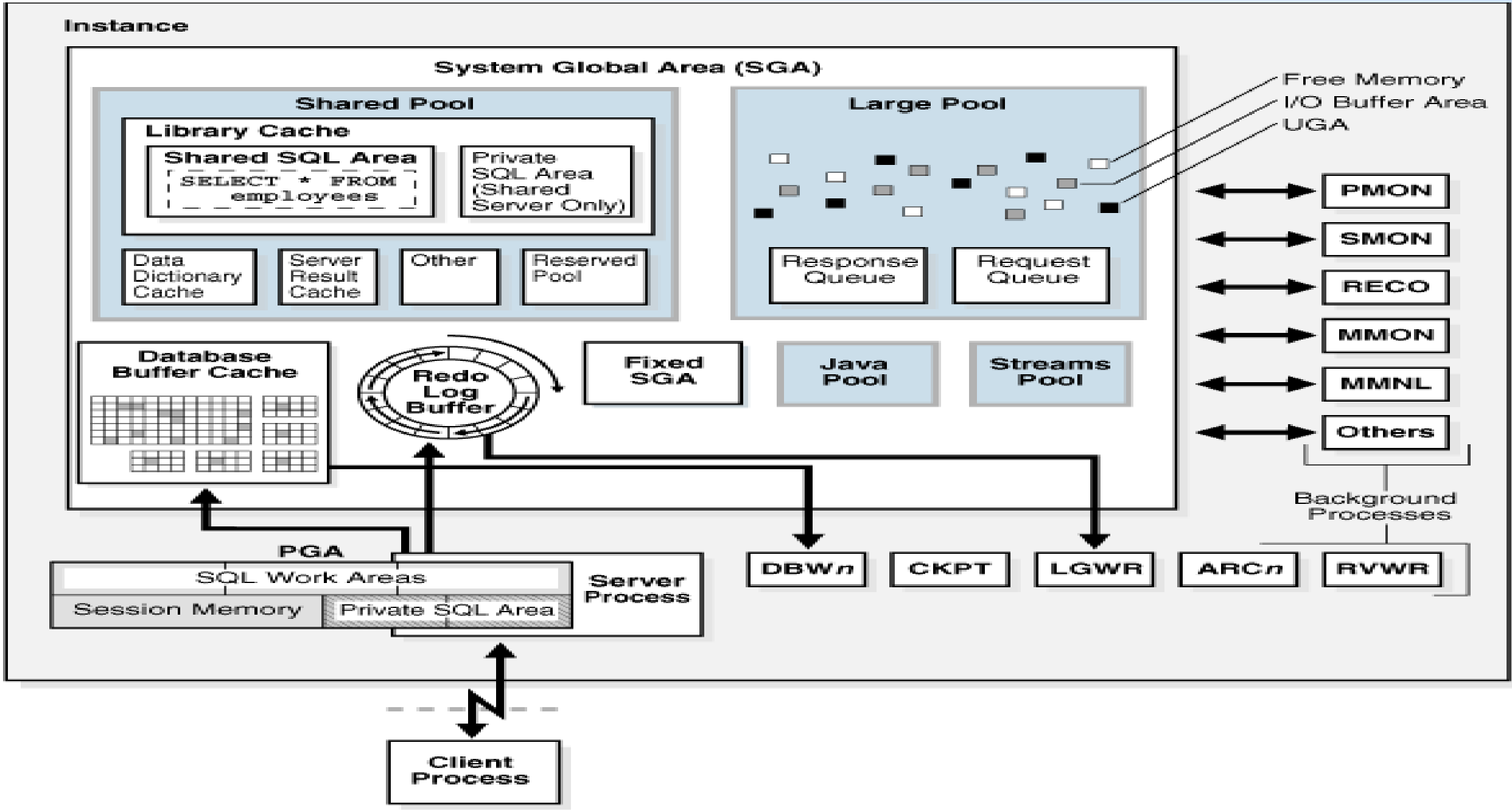
- Este creat atunci cand un utilizator incepe o sesiune de lucru folosind fie un client care interactioneaza direct cu Oracle (SQL*Plus) fie o unealta Oracle (Server Manager, Developer, etc)
- Ruleaza pe masina utilizatorului
- Asigura interfata - grafica uneori - pentru acesta (GUI, UPI – User Program Interface)
- Procesul se termina cand utilizatorul iese din programul folosit
- Trimite comenzile/cererile utilizatorului catre procesul server (care este altceva decat serverul Oracle) si afiseaza rezultatele (date, stare, eventualele mesajele de eroare)

PROCESUL SERVER

- Ruleaza pe masina unde este instalat serverul Oracle
- Serveste un singur proces user sau mai multe procese user, in functie de configuratie: Dedicated Server sau Multithreaded server)
- Foloseste o zona de memorie privata (PGA – Program Global Area).
- Este un intermediar intre procesul user si serverul Oracle
- Procesul se incheie cand utilizatorul termina sesiunea.

INSTANTA ORACLE

- Un server Oracle consta dintr-o instanta Oracle si o baza de date Oracle.
- Instanta Oracle este compusa dintr-o zona de memorie numita SGA – System Global Area – si procese rulate in background care sunt utilizate de Oracle pentru gestiunea bazei de date.
- O instanta Oracle deschide o singura baza de date.
- Este identificata prin ORACLE_SID (variabila la nivel de SO). SID = System ID


Instance
System Global Area (SGA)
Shared Pool
Library Cache
Shared SQL Area
SELECT * FROM employees
Private SQL Area (Shared Server Only)
Data Dictionary Cache
Server Result Cache
Other
Reserved Pool
Large Pool
Response Queue
Request Queue
Free Memory
I/O Buffer Area
UGA
Database Buffer Cache
Redo Log Buffer
Fixed SGA
Java Pool
Streams Pool
PMON
SMON
RECO
MMON
MMNL
Others
Background Processes
PGA
SQL Work Areas
Session Memory
Private SQL Area
Server Process
DBWn
CKPT
LGWR
ARCn
RVWR
Client Process

SGA – System Global Area

- Este alocata in memoria virtuala a sistemului pe care ruleaza serverul Oracle.
- Contine date si informatii de control
- Este de tip partajat - shared – mai multi useri pot folosi datele de aici pentru a se evita accesul repetat la disc
- Contine mai multe componente dintre care cele mai importante sunt:
  - Buffer Cache
  - Redo Log Buffer

SGA – System Global Area -cont

- Mai exista de asemenea:
  - Shared Pool
  - Java Pool – utilizata pentru cod si date specifice Java de catre Java Virtual Machine (JVM)
  - Large Pool – optional, pentru date de mari dimensiuni.
  - Streams Pool – Folosita de produsul Oracle Streams

Procese BACKGROUND

Sunt de trei tipuri:

A. Obligatorii - apar in toate configuratiile uzuale:

- Database Writer (DBWn) – Este responsabil cu scrierea blocurilor de date modificate/inserate din bufferele de memorie in fisierele de pe disc. In Oracle 10g pot fi maximum 20 de procese de acest fel
- Log Writer (LGWR) – Scrie datele din Redo Log Buffer pe disc. Scrierea se face secvential intr-un fisier de Redo Log.

Procese BACKGROUND - cont

A. Obligatorii - continuare

- Checkpoint (CKPT) – Acest proces scrie periodic pe disc toate blocurile de date (din buffere) care au fost modificate. O astfel de actiune este denumita *checkpoint*.
- Procesul anunta actiunea lui DBWR, actualizeaza fisierele de date si control ale bazei de date si inregistreaza momentul in care s-a facut checkpointul.

Procese BACKGROUND - cont

A. Obligatorii - continuare

- System Monitor (SMON) - Face verificarea consistentei datelor si initiaza recuperarea dupa incident atunci cand o instanta Oracle care a avut un incident reporneste.
- Process Monitor (PMON) - Dealoca resursele unui proces care are un incident. Folosit pentru procesele care au incidente.

Procese BACKGROUND - cont

A.Obligatorii - continuare

- Manageability Monitor Processes :

Manageability monitor process (MMON) - efectueaza operatii legate de Automatic Workload Repository (AWR). Acesta contine date istorice despre performantele sistemului: statistici pentru sistem, sesiuni, cereri SQL individuale si servicii. E folosit pentru tuning.

Manageability monitor lite process (MMNL) - scrie statisticile din Active Session History (ASH - buffer in zona SGA) pe disc atunci cand acest buffer se umple.

Procese BACKGROUND - cont

A.Obligatorii - continuare

- Recoverer Process (RECO) - acesta este folosit in cazul bazelor de date distribuite pentru rezolvarea incidentelor aparute la tranzactiile distribuite.

Procese BACKGROUND - cont

B. Optionale

- Archiver (ARCn) – Copiaza fisierele Redo Log in arhiva de pe disc atunci cand acestea sunt pline sau cand acestea se schimba. Actiunea are loc in anumite conditii. Pot fi mai multe procese de acest fel.

Procese BACKGROUND - cont

B. Optionale - continuare

- Job Queue Processes: sunt folosite mai ales la lucrul pe loturi pentru executarea unui job la un moment dat sau repetat. Exista:
  - Job queue coordinator process (CJQ0)
  - Job queue slave process (Jnnn) - pot fi mai multe
- Flashback Data Archiver Process (FBDA) - pastreaza copii ale liniilor modificate in anumite tabele
- Space management Coordinator Process (SMCO) - pentru gestiunea spatiului

Procese BACKGROUND - cont

C. Procese 'slave'

- Sunt lansate de celelalte procese pentru a efectua diverse actiuni.

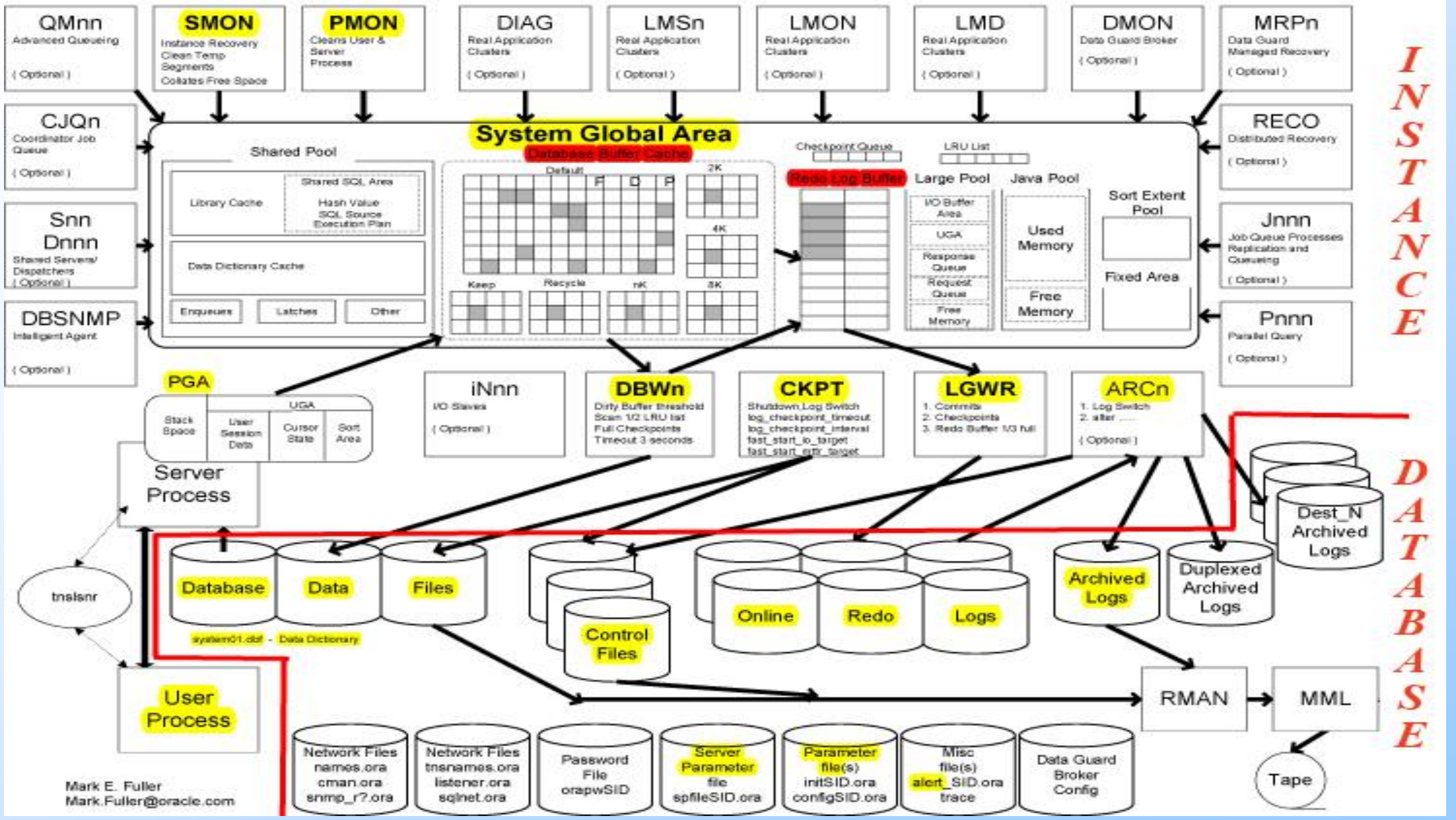
Nota: O descriere a proceselor de background poate fi gasita de exemplu la adresa:

https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/architecture-diagrams/19/pdf/db-19c-architecture.pdf

Baza de date

- A doua componenta a serverului (pe langa instanta) este Baza de date
- Este identificata prin DB_NAME (variabila SO)
- Oracle recomanda ca instanta si BD sa aiba acelasi nume (pot fi si diferite) pentru usurinta administrarii
- Este compusa din fisiere de mai multe tipuri

ORACLE ARCHITECTURE



Tipuri de fisiere

- Data files – fisiere de date. Fisierele de date contin:
  - Dictionarul de date al BD (mai stiti ce este acesta?),
  - Obiectele userului (mai stiti care sunt acestea?)
  - Contin si vechile valori ale datelor modificate de tranzactiile curente (‘before image’)
- O baza de date are cel putin un astfel de fisier.

Tipuri de fisiere - cont

- Redo Log Files – Fisiere Redo Log (jurnal). Contin modificarile facute in baza de date. Sunt necesare la reconstructia ei in caz de incident.
- Fiecare baza de date contine cel putin 2 astfel de fisiere scrise in paralel si care pot fi tinute pe dispozitive de stocare diferite, prevenind pierderi de date in cazul in care un disc este distrus.

Tipuri de fisiere - cont

- Control files – fisiere cu date de control. Contin informatii necesare pastrarii integritatii bazei de date
- Fiecare baza de date are cel putin un astfel de fisier.

Alte fisiere

- Pe langa fisierele bazei de date, Oracle mai utilizeaza si alte fisiere, ca de exemplu:
  - Fisier de parametri: contine parametri care caracterizeaza instanta Oracle
  - Fisier de parole: utilizat pentru autentificarea userilor
  - Fisiere Redo Log arhivate: copii offline ale fisierelor Redo Log.

Etape de procesare cerere

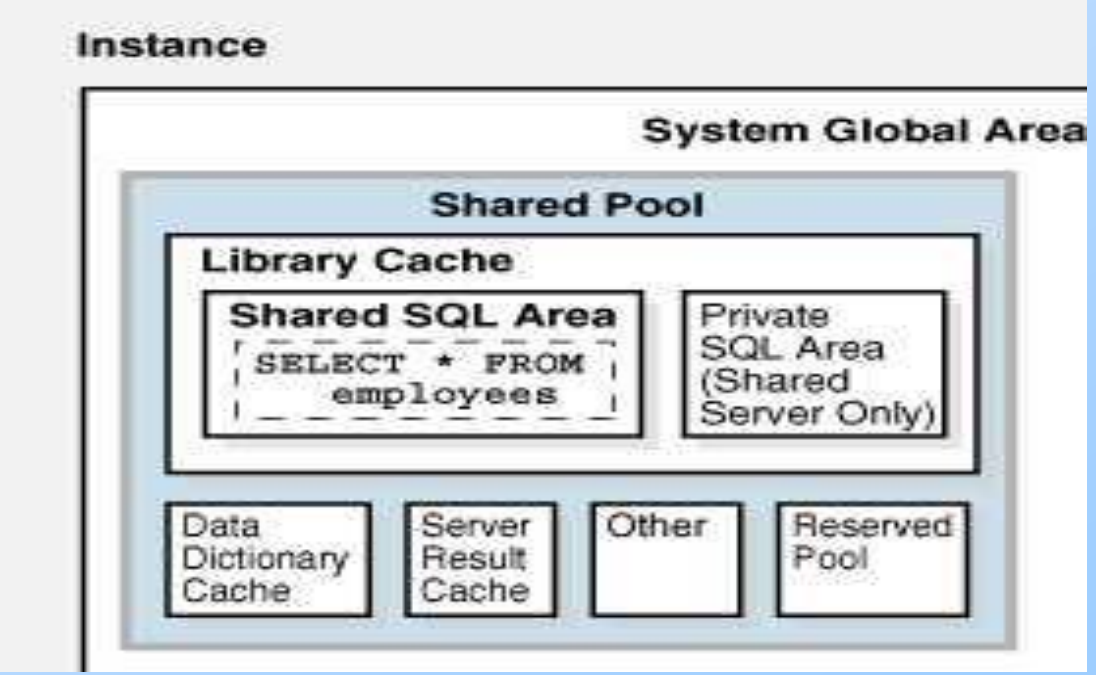
- Exista mai multe etape parcurse de o cerere de la emiterea ei de catre utilizator pana la executia completa. Exemplu pentru o cerere SELECT:
  - Pasul 1: Parse: cererea primita de la user este analizata sintactic si semantic (compilata). Serverul intoarce o informatie de stare (ok sau eroare). Shared Pool este folosita ca zona de memorie pentru aceasta operatie

Etape de procesare cerere - cont

- Pasul 2: Execute. Cererea este executata si datele din tabela rezultat sunt pregatite pentru a fi returnate userului.
- Pasul 3: Fetch. Liniile returnate de cerere sunt trimise userului (procesului user) pentru a fi procesate acolo (afisare sau procesare). In functie de dimensiunea datelor returnate se pot executa una sau mai multe operatii de tip FETCH

SHARED POOL

- Este parte a SGA. Este utilizata si in pasul 1 (parse) de executie a cererii.
- Dimensiunea sa e data de parametrul SHARED_POOL_SIZE (din fisierul de parametrii).
- Pentru Pasul 1 sunt utilizate urmatoarele componente ale Shared Pool:
  - Library cache
  - Data dictionary cache



Library cache

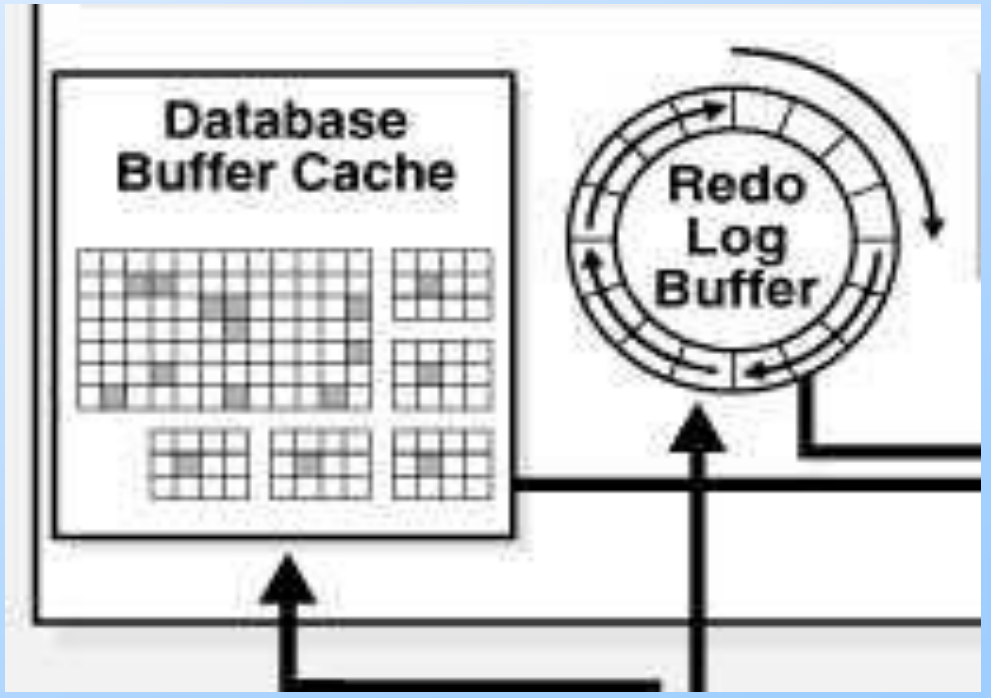
- Stocheaza informatii despre cele mai recente cereri SQL utilizate:
  - Textul cererii
  - Arborele cererii rezultat in urma etapei Parse (compilare). El este versiunea compilata a textului cererii
  - Planul de executie al cererii rezultat in urma optimizarii.
- Daca o cerere este re-executata pana sa apara alte cereri care sa afecteze planul de executie etapa Parse nu mai este necesara la re-executie (se foloseste rezultatul existent).

Data Dictionary Cache

- Contine cele mai recent folosite informatii din dictionarul de date:
  - Descrieri tabele si coloane
  - Date cont user
  - Drepturi (privilegii)
  - Etc.
- In etapa Parse acest cache e folosit de procesul server pentru informatiile necesare compilarii cererii (numele folosite in cererea analizata). Daca nu exista sunt incarcate din fisierele de pe disc.

Database Buffer Cache

- Parte a SGA. Tine cele mai recent utilizate blocuri de date.
- Cand o cerere este executata procesul server verifica aici existenta blocurilor necesare. Daca nu exista le citeste si le plaseaza aici.
- Dimensiunea sa este data de parametrul DB_BLOCK_BUFFERS
- Dimensiunea unui bloc e data de parametrul DB_BLOCK_SIZE.



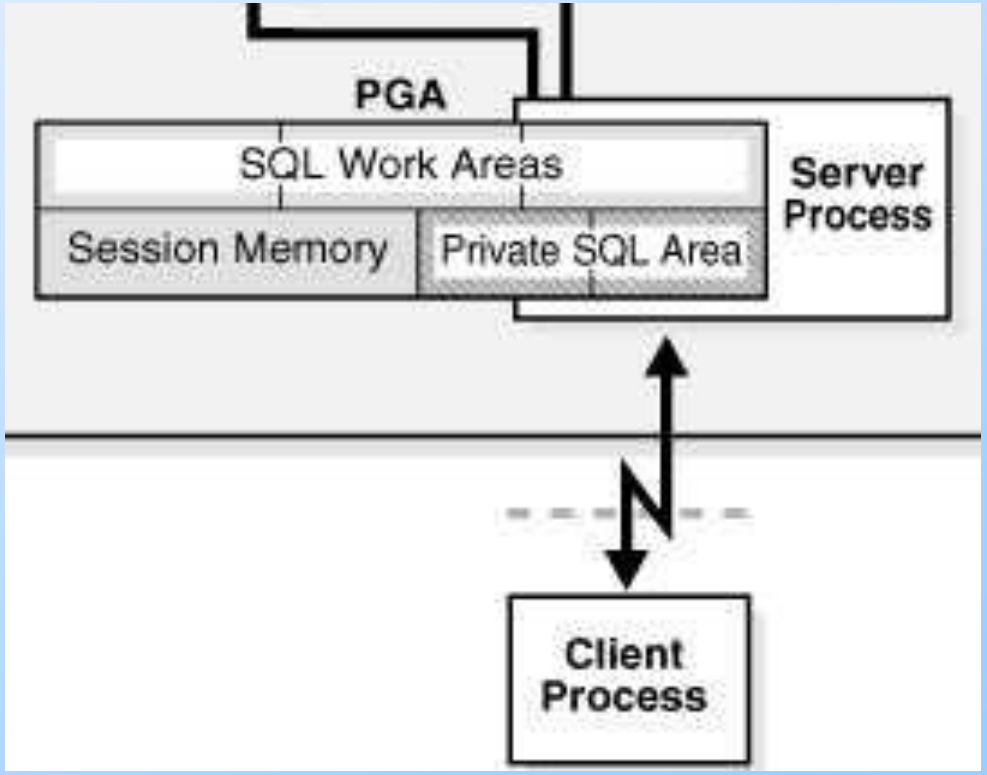
Database Buffer Cache – cont.

- Oracle utilizeaza algoritmul LRU (ce este acesta?) pentru eliberare pozitii in buffer,
- Exceptie: operatiile de tip ‘full table scan’ (cand se parcurge o intreaga tabela – deci este citita in memorie). In acest caz ultimele blocuri citite pot fi primele dealocate.
- Algoritmii utilizati sunt complecsi, cele de mai sus sunt o prezentare schematica a strategiilor de gestiune a bufferului.

(vezi de exemplu http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/cache.html)

Program Global Area (PGA)

- Zona de memorie folosita in mod exclusiv de un proces (de tip server sau background). Nu este comuna ca in cazul SGA. Ea contine:
  - Sort area – zona sortari, folosita la operatiile de ordonare (sortare).
  - Informatii sesiune, de exemplu drepturile userului acelei sesiuni.
  - Starea cursorilor folositi in sesiunea respectiva (daca exista)
  - Stiva, continand diverse variabile de sesiune.



Segment de Rollback

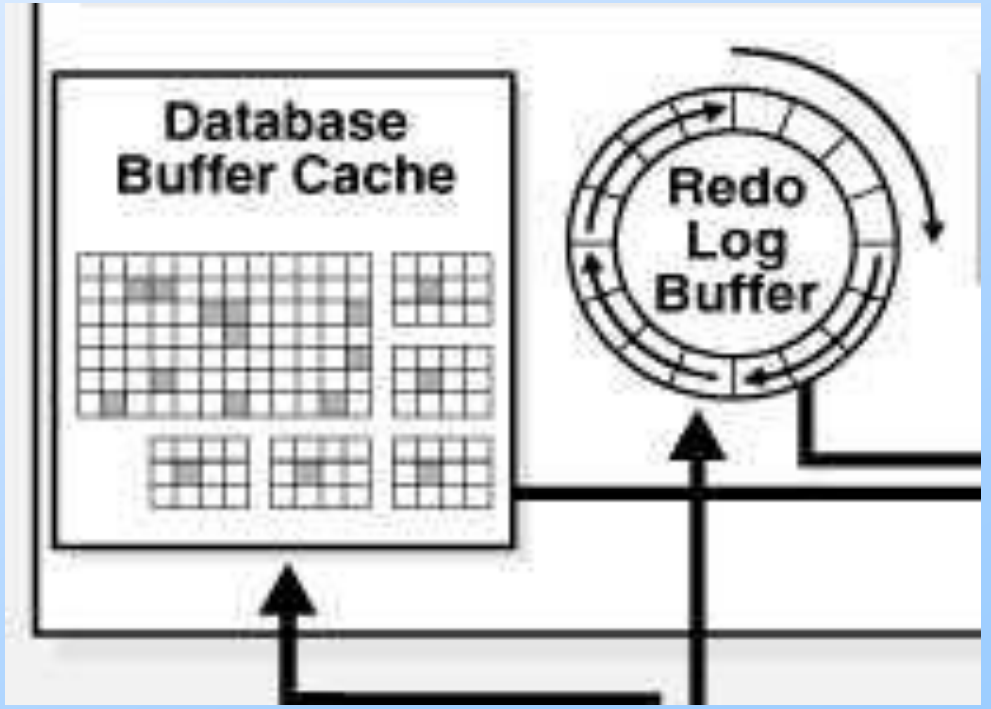
- Inainte de a se face schimbari, serverul salveaza vechile valori de bloc intr-un segment de rollback.
- Aceasta salvare permite anularea tranzactiei (operatia ROLLBACK, opusa lui COMMIT), asigura ca alte tranzactii pot citi valorile anterioare inceputului de tranzactie (read consistency – mai stiti ce era asta?) si ne permit de asemenea recuperarea dupa incident.

Segment de Rollback - cont

- Segmentele de rollback sunt stocate in fisierele de date ale bazei de date si sunt aduse in buffer cache la cerere (cand este nevoie de ele).

Redo Log Buffer

- Procesul server inregistreaza schimbarile facute de o instanta in Redo Log Buffer.
- Are o dimensiune data de parametrul LOG_BUFFER (in bytes).
- Contine inregistrari Redo: blocul care a fost schimbat, pozitia schimbarii, noua valoare.



Redo Log Buffer - cont

- Contine toate schimbarile, atat in date cat si in blocuri de index, rollback, etc.
- Scrierea acestor inregistrari este secventiala
- Contine inregistrari privind schimbarile facute de toate tranzactiile.
- Este folosit prin parcurgere circulara. Cand un bloc e refolosit, el este scris anterior in fisierele de pe disc.

Database Writer

- Este un proces de tip background
- Scrie blocurile modificate - ‘dirty blocks’ - din Buffer Cache in fisierele de date, astfel incat sa existe suficiente blocuri libere care sa fie folosite de sistem
- A fost necesar pentru a degreva procesul server de aceasta operatie – imbunatatirea performantelor

Database Writer - cont

- Scrierea se face cand:
  - Numarul de ‘dirty blocks’ in buffer depaseste o anumita valoare
  - Un proces care cauta locuri libere in buffer nu le gaseste
  - Timeout (la fiecare N secunde)
  - Evenimente care forteaza un checkpoint: exemplu: inchiderea bazei de date.

Log Writer

- Este un proces de tip background
- Scrie intrari din Redo Log Buffer in fisierele de pe disc.
- Operatia se efectueaza cand:
  - Redo Log Buffer e aproape plin
  - Timeout (ca mai sus)
  - Inainte ca DBWR sa scrie blocurile modificate pe disc
  - Cand o tranzactie e comisa

COMMIT

- Oracle utilizeaza un mecanism rapid de commit care garanteaza recuperarea schimbarilor comise in caz de incident.
- Oracle asigneaza un “commit System Change Number” (SCN - este de tip timestamp) fiecarei tranzactii care se comite. Aceste numere sunt crescatoare si unice la nivelul bazei de date

COMMIT - Pasi

- La aparitia unui COMMIT:
  1. Procesul server plaseaza o inregistrare de commit, impreuna cu SCN-ul acesteia in Redo Log Buffer
  2. LGWR scrie o portiune contigua de inregistrari din buffer pana la cea care contine COMMIT-ul in fisierele Redo Log de pe disc. In felul acesta este garantata recuperarea dupa incident

COMMIT - Pasi

3. Userul este informat ca s-a efectuat COMMIT-ul.
4. Procesul server inregistreaza ca tranzactia e completa si ca resursele blocate de ea pot fi eliberate.

Deci:

- Scrierea efectiva a datelor pe disc este efectuata independent, de DBWR, ulterior.
- Dimensiunea tranzactiei nu conteaza

Sumar

1. Server Oracle = Instanta + Baza de date.
2. Baza de date = Ansamblu de fisiere de diverse tipuri: de date, de redo log, de control, de parametri, samd.
3. Instanta = Zona de memorie SGA + Procese de background
4. SGA contine: Buffer cache, Redo log buffer, Shared Pool si altele; e comuna tuturor proceselor server.
5. Procese de background = 3 categorii fiecare continand mai multe tipuri, putand fi uneori mai multe procese de acelasi tip.

Sumar - continuare

6. Printre procesele de background avem:
    1. DBWR - Database writer: scrie date din Buffer cache pe disc; sunt blocuri de date si de rollback.
    2. LGWR – Log writer: scrie inregistrari din Redo log buffer pe disc; ele contin modificarile efectuate in date.
7. La momentul unui COMMIT nu se scriu efectiv datele pe disc (DBWR) ci doar inregistrarile de redo log (LGWR). Datele vor fi scrise ulterior de DBWR.

Bibliografie generala

1. Oracle Database 2 Day DBA, 19c

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admqs/index.html

Sfârşitul primului capitol

Capitolul 2

Instanță și bază de date

DBA

- Exista doi utilizatori privilegiati care sunt creati inca de la instalarea Oracle (se cere doar parola pentru ei la instalare):
  1. SYS – proprietarul (owner) bazei de date precum si al tuturor tabelelor si vederilor din dictionarul bazei de date (ce este acesta?). Are rol de DBA
  - SYS are privilegiul SYSDBA - vom vedea ce e asta
  - Atentie: Nu creati/modificati niciodata obiecte in schema SYS (ce e o schema?)

DBA - cont

2. SYSTEM – are de asemenea rol de DBA. Este proprietarul (owner) celorlalte tabele si vederi de sistem Oracle, altele decat cele din dictionarul de date (ex: cele folosite de uneltele Oracle)
   - Este bine sa nu creati obiecte in schema SYSTEM

DBA vs SYSDBA

- DBA este **un rol** (= ansamblu/multime de privilegii) si contine majoritatea privilegiilor (drepturilor) de system – de tipul “root” din Unix
- SYSDBA este **un privilegiu** de sistem
- DBA nu contine totusi doua privilegii importante: SYSDBA si SYSOPER
- Acestea sunt privilegii importante care permit administratorului sa execute o serie de operatii de administrare.

SYSDBA

Poate efectua operatiile:

- STARTUP si SHUTDOWN
- ALTER DATABASE: open, mount, backup, sau schimbarea setului de caractere
- CREATE DATABASE
- DROP DATABASE
- CREATE SPFILE
- ALTER DATABASE ARCHIVELOG
- ALTER DATABASE RECOVER
- Include privilegiul RESTRICTED SESSION

SYSOPER

Poate efectua operatiile:

- STARTUP si SHUTDOWN
- ALTER DATABASE OPEN/MOUNT/BACKUP ~~sau schimbarea setului de caractere~~
- ~~CREATE DATABASE~~
- ~~DROP DATABASE~~
- CREATE SPFILE
- ALTER DATABASE ARCHIVELOG
- ALTER DATABASE RECOVER (dar doar restaurare completa. Restaurarea incompleta - de tip UNTIL TIME | CHANGE| CANCEL| CONTROLFILE necesita privilegiul SYSDBA
- Include privilegiul RESTRICTED SESSION

Etapele pornirii unei BD

1. Pornirea (start) instanta
2. Montarea bazei de date (Mount)
3. Deschiderea bazei de date (Open)

florin@rowlf:~

```
ORACLE instance shut down.
SQL> select * from v$instance;
select * from v$instance
*
ERROR at line 1:
ORA-01034: ORACLE not available


ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available


SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  167772160 bytes
Fixed Size                  1218316 bytes
Variable Size              62916852 bytes
Database Buffers          100663296 bytes
Redo Buffers                2973696 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
```

Etapele pornirii unei BD

- Initial la pornirea instantei, Oracle foloseste un fisier de parametri (init<SID>.ora) care este un fisier text.
- Daca exista un fisier binar de parametri (SPFILE), parametri sunt cititi de acolo.
- Se poate specifica citirea din oricare din cele doua (text sau binar).

Exemplu de continut (fisier text)

- db_name=ORE
- db_files = 80
- db_block_size = 8192
- db_block_buffers = 100
- shared_pool_size = 3500000
- log_checkpoint_interval = 10000
- log_buffer = 32768
- log_files = 10
- processes = 50
- max_dump_file_size = 10240
- background_dump_dest = (/home/disk1/BDUMP)
- user_dump_dest = (/home/disk1/UDUMP)
- rollback_segments = (r01, r02)
- control_files = (ora_control1, ora_control2)
- compatible = 8.0.0

Pasul 1. Pornirea instantei

- Dupa momentul pornirii instantei (fara montarea si deschiderea bazei de date) se pot executa operatiile:
  - Crearea bazei de date
  - Recrearea fisierelor de control
- Pornirea instantei presupune:
  - Citirea fisierului de parametri init<SID>.ora sau SPFILE
  - Alocarea SGA
  - Pornirea proceselor de background
  - Deschiderea fisierelor de tip TRACE si ALERT

Pasul 2. Montarea BD

- Montarea bazei de date presupune:
  - Asocierea unei baze de date cu o instanta deja pornita
  - Localizarea si deschiderea fisierelor de control specificate in fisierul de parametri
  - Citirea fisierelor de control pentru cunoasterea numelor si locatiilor fisierelor de date si de Redo log (fara a verifica existenta lor fizica)

Pasul 2. Montarea BD - cont

- In momentul in care instanta este pornita si baza de date montata (dar nu deschisa) se pot executa operatii de mentenanta ca:
  - Redenumirea fisierelor bazei de date (Data files)
  - Activare/dezactivare arhivare fisiere Redo Log
  - Restaurarea bazei de date

Pasul 3. Deschiderea BD

- Dupa deschiderea BD se poate opera normal cu baza de date. Userii se pot acum conecta si trimite cereri.
- Deschiderea presupune:
  - Deschiderea fisierelor de date
  - Deschiderea fisierelor Redo log (jurnale).
  - Verificarea consistentei bazei de date. Daca este necesar, procesul SMON face o recuperare dupa incident.

Pasul 3. Deschiderea BD

- Situatiile in care se face recuperarea dupa incident sunt acelea in care instanta nu a reusit sa efectueze toate operatiile (de exemplu in caz de crash de sistem).
- Recuperare presupune actualizarea fisierelor de date pe baza modificarilor din fisierele Redo log (care sunt actualizate la fiecare COMMIT, deci efectele tuturor tranzactiilor incheiate cu succes sunt inregistrate aici).

Etapele opririi BD

- Sunt cele de la pornire, in ordine inversa:
  1. Inchidere BD
  2. Demontare BD
  3. Oprire instanta
- La inchiderea BD Oracle scrie pe disc blocurile modificate din Buffer Cache si inregistrarile din Redo Log Buffer dupa care inchide fisierele de date si de tip Online Redo Log
- Fisierele de control sunt inchise la demontarea bazei de date.
- Dealocarea SGA si oprirea proceselor de background se fac la oprirea instantei.

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
OPEN

SQL> alter database close;

Database altered.

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
MOUNTED

SQL>
```

florin@rowlf:~

```
STATUS
------------
OPEN

SQL> alter database close;

Database altered.

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
MOUNTED

SQL> alter database dismount;

Database altered.

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
STARTED

SQL>
```

florin@rowlf:~

```
Database altered.

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
STARTED

SQL> shutdown
ORA-01507: database not mounted


ORACLE instance shut down.
SQL> select * from v$instance;
select * from v$instance
*
ERROR at line 1:
ORA-01034: ORACLE not available


ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available


SQL>
```

Tipuri de oprire

- Sunt 4 moduri de oprire. Oprirea normala este varianta implicita

	Normal	Tranzactional	Imediat	Abort
Permisiune noi conexiuni	NU	NU	NU	NU
Asteapta pana se termina sesiunile curente	DA	NU	NU	NU
Asteapta pana se termina tranzactiile curente	DA	DA	NU	NU
Forteaza un checkpoint si inchide fisierele	DA	DA	DA	NU

Oprire normala

- Nu sunt permise noi conexiuni
- Oracle asteapta ca toti userii deja conectati sa termine sesiunea de lucru (sa se deconecteze)
- Inchidere si demontare baza de date si oprire instanta
- Repornire normala (nu este nevoie de recuperare)

Oprire tranzactionala

- Nu sunt permise noi conexiuni si nici noi tranzactii de la userii deja conectati
- La terminarea tranzactiei curente pentru orice user acesta e deconectat
- Se executa apoi pasii de la oprirea imediata
- Repornire normala (nu este nevoie de recuperare)

Oprire imediata

- Nu sunt permise noi conexiuni
- Cererile SQL curente sunt oprite din executie
- Oracle deconecteaza userii curenti
- Tranzactiile active sunt revocate (ROLLBACK)
- Inchidere si demontare baza de date si oprire instanta
- Repornire normala (nu este nevoie de recuperare)

Oprire tip ABORT

- Nu sunt permise noi conexiuni
- Cererile SQL curente sunt oprite din executie
- Oracle deconecteaza userii curenti
- Tranzactiile active sunt revocate (ROLLBACK)
- Instanta este oprita fara inchiderea fisierelor
- La repornire este necesara recuperarea dupa incident a instantei (procesul SMON)

Vederi dinamice privind performantele

- Exista tabele de sistem continand date legate de performante care sunt accesibile administratorului prin vederi
- Aceste vederi au un nume incepand cu V$
- Unele sunt accesibile dupa pornirea instantei (BD inca nemontata)
- Altele sunt accesibile doar dupa montarea BD
- Vezi de exemplu: http://www.ss64.com/orav/

Exemple de vederi in cazul NOMOUNT

- V$PARAMETER - informatii despre parametrii de initializare
- V$SGA - informatii despre SGA
- V$SESSION - informatii despre sesiunile curente
- V$INSTANCE - starea instantei curente
- V$OPTION - optiunile de instalare pentru serverul Oracle

V$PARAMETER

florin@rowlf:~

```
NAME                                 VALUE
------------------------------------ ------------------------------
log_buffer                           2927616
log_checkpoint_interval              0
log_checkpoint_timeout               1800
archive_lag_target                   0
db_files                             200
db_file_multiblock_read_count        16
read_only_open_delayed               FALSE
cluster_database                     FALSE
parallel_server                      FALSE
parallel_server_instances            1
cluster_database_instances           1
db_create_file_dest
db_create_online_log_dest_1
db_create_online_log_dest_2
db_create_online_log_dest_3
db_create_online_log_dest_4
db_create_online_log_dest_5
db_recovery_file_dest                /usr/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/flash_recov
                                     ery_area

db_recovery_file_dest_size           2147483648
standby_file_management              MANUAL
```

V$SGA

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> r
  1* select * from v$sga

NAME                                 VALUE
-------------------------------- ----------
Fixed Size                          1218316
Variable Size                      62916852
Database Buffers                  100663296
Redo Buffers                        2973696

SQL>
```

V$SESSION

florin@rowlf:~

```
SQL> r
  1* select sid, status, server, schemaname, osuser from v$session

       SID STATUS   SERVER     SCHEMANAME OSUSER
---------- -------- ---------- ---------- ----------
       149 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       151 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       155 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       159 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       160 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       161 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       162 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       163 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       164 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       165 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       166 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       167 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       168 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       169 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin
       170 ACTIVE   DEDICATED SYS        florin

15 rows selected.

SQL>
```

V$INSTANCE

florin@rowlf:~

```
File afiedt.buf saved.

  1* select instance_name, version, status, archiver, logins from v$instance
SQL> /

INSTANCE_NAME    VERSION           STATUS       ARCHIVE LOGINS
---------------- ----------------- ------------ ------- ----------
ore              10.2.0.1.0        OPEN         STOPPED ALLOWED

SQL>
```

V$OPTION

florin@rowlf:~

```
  1* select * from v$option

PARAMETER                                                        VALUE
---------------------------------------------------------------- ----------------
----------------------------------------------
Partitioning                                                     TRUE
Objects                                                          TRUE
Real Application Clusters                                        FALSE
Advanced replication                                             TRUE
Bit-mapped indexes                                               TRUE
Connection multiplexing                                          TRUE
Connection pooling                                               TRUE
Database queuing                                                 TRUE
Incremental backup and recovery                                  TRUE
Instead-of triggers                                              TRUE
Parallel backup and recovery                                     TRUE
Parallel execution                                               TRUE
Parallel load                                                    TRUE
Point-in-time tablespace recovery                                TRUE
Fine-grained access control                                      TRUE
Proxy authentication/authorization                               TRUE
Change Data Capture                                              TRUE
Plan Stability                                                   TRUE
Online Index Build                                               TRUE
Coalesce Index                                                   TRUE
Managed Standby                                                  TRUE
```

Exemple de vederi in cazul MOUNT

- V$CONTROLFILE - numele fisierelor de control
- V$DATABASE - informatii despre baza de date
- V$DATAFILE - informatii despre fisierele de date luate din fisierele de control
- V$LOGFILE - informatii despre fisierele curente de tip Redo log

V$CONTROLFILE

- STATUS: This is null if the name can be determined, INVALID otherwise
- NAME: The control filename
- IS_RECOVERY_DEST_FILE: This indicates whether the control file was created in the fast recovery area (YES) or not (NO)
- BLOCK_SIZE: The control file block size
- FILE_SIZE_BLKS: The control file size in blocks

V$CONTROLFILE

florin@rowlf:~

```
  1* select * from v$controlfile

STATUS  NAME                                IS_ BLOCK_SIZE FILE_SIZE_BLKS
------- ----------------------------------- --- ---------- --------------
        /usr/oracle/oracle/product/10. NO        16384             430
        2.0/db_1/oradata/ore/control01
        .ctl

        /usr/oracle/oracle/product/10. NO        16384             430
        2.0/db_1/oradata/ore/control02
        .ctl

        /usr/oracle/oracle/product/10. NO        16384             430
        2.0/db_1/oradata/ore/control03
        .ctl


SQL>
```

V$DATABASE

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> r
  1* select dbid, name, created, log_mode, open_mode from v$database

      DBID NAME                           CREATED   LOG_MODE      OPEN_MODE
---------- ------------------------------ --------- ------------- ----------
1404736936 ORE                            09-APR-06 NOARCHIVELOG  READ WRITE

SQL>
SQL>
SQL>
```

V$DATAFILE

florin@rowlf:~

```
SQL> select file#, name, status, enabled, blocks, block_size from v$datafile;

     FILE# NAME                                STATUS  ENABLED          BLOCKS BLOCK_SIZ
---------- ------------------------------------ ------- ---------- ---------- ----------
         1 /usr/oracle/oracle/product/10.       SYSTEM  READ WRITE        62720        819
           2.0/db_1/oradata/ore/system01.
           dbf

         2 /usr/oracle/oracle/product/10.       ONLINE  READ WRITE        19840        819
           2.0/db_1/oradata/ore/undotbs01
           .dbf

         3 /usr/oracle/oracle/product/10.       ONLINE  READ WRITE        44800        819
           2.0/db_1/oradata/ore/sysaux01.
           dbf

         4 /usr/oracle/oracle/product/10.       ONLINE  READ WRITE         2720        819
           2.0/db_1/oradata/ore/users01.d
           bf

         5 /usr/oracle/oracle/product/10.       ONLINE  READ WRITE        12800        819
           2.0/db_1/oradata/ore/example01
           .dbf

SQL>
```

V$LOGFILE

GROUP#: The redo log group identification number

STATUS: The status of the log member; it can be INVALID, STALE, DELETED, or NULL when the file is in use

TYPE: The type of the log file, it can be ONLINE or STANDBY

MEMBER: The redo log member name

IS_RECOVERY_DEST_FILE: This indicates whether the file was created in the fast recovery area (YES) or not (NO)

V$LOGFILE

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL> r
  1* select * from v$logfile

    GROUP# STATUS  TYPE    MEMBER                                          IS_
---------- ------- ------- ------------------------------------------------ ---
         3 STALE   ONLINE  /usr/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/oradata/ore NO
                           /redo03.log

         2         ONLINE  /usr/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/oradata/ore NO
                           /redo02.log

         1         ONLINE  /usr/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/oradata/ore NO
                           /redo01.log


SQL>
```

Parametri dinamici

- Unii parametrii de initializare pot fi alterati dinamic (cand instanta este pornita)
- Sunt cei care sunt marcati ca modificabili in coloanele
  - ISSES_MODIFIABLE
  - ISSYS_MODIFIABLE

  din vederea V$PARAMETER
- Comenzile ALTER SYSTEM [DEFERRED] sunt inregistrate in fisierul de alerte (ALERT file)

Parametri dinamici - cont

Exemplu:

`ALTER SESSION SET nume_parametru=valoare`

- modifica parametrul doar pentru sesiunea unde este executata comanda

`ALTER SYSTEM SET nume_parametru=valoare [DEFERRED]`

- modifica global parametrul.
- optiunea DEFERRED modifica parametrul pentru sesiunile care se deschid dupa executia comenzii (nu si pentru cele deschise)

Sesiuni RESTRICTED

- Sunt folosite cand se efectueaza operatii de mentenanta asupra bazei de date.
- Cand baza de date e pornita in mod RESTRICTED doar userii cu privilegiul RESTRICTED SESSION pot sa se conecteze.
- La pornire se da STARTUP RESTRICT

Sesiuni RESTRICTED - cont

- Daca baza de date este deja pornita se poate trece in mod RESTRICTED cu comanda:

```
ALTER SYSTEM {ENABLE | DISABLE }
   RESTRICTED SESSION
```

- ENABLE – se permit noi conexiuni doar de la userii cu privilegiul mentionat. Sesiunile existente nu sunt afectate.
- DISABLE – se permit conexiuni de la orice user

Sesiuni RESTRICTED - cont

- Pentru a vedea modul curent putem lansa cererea:

```
SELECT LOGINS FROM V$INSTANCE;
```

- Obtinem ca rezultat o tabela (ca cea de mai jos)

```
LOGINS
----------
RESTRICTED
```

Inchiderea sesiunilor

- Dupa trecerea in modul RESTRICTED putem dori sa inchidem anumite sesiuni active.
- Aflarea datelor despre o sesiune:

```
SELECT SID, SERIAL# FROM V$SESSION
WHERE USERNAME = 'SCOTT'
```

- Inchiderea unei sesiuni:

```
ALTER SYSTEM KILL SESSION '5,10'
```

Unde 5, 10 sunt numere returnate pentru SID si SERIAL#

Efectul comenzilor: in fereastra DBA

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL> r
  1* SELECT SID, SERIAL# FROM V$SESSION WHERE USERNAME = 'SCOTT'

       SID    SERIAL#
---------- ----------
       148          1

SQL> alter system kill session '148,1';

System altered.

SQL>
```

Efectul comenzilor: in fereastra lui SCOTT

florin@rowlf:~

```
SQL> select * from spec;

      CODS NUME       DOMENIU
---------- ---------- ---------------
        11 MATEMATICA STIINTE EXACTE
        21 GEOGRAFIE  UMANIST
        24 ISTORIE    UMANIST

SQL>
SQL>
SQL> select * from stud;
select * from stud
*
ERROR at line 1:
ORA-00028: your session has been killed


SQL>
```

Inchiderea sesiunilor - cont

- Efectul comenzii (realizator: procesul PMON) este:
  - Se anuleaza tranzactia curenta din sesiune (rollback)
  - Se elibereaza toate resursele ocupate de acea sesiune inclusiv linii sau tabele blocate

Fisiere TRACE

- Sunt scrise de procesele server si background
- Oracle inregistreaza in ele informatii despre erorile aparute
- Operatia se activeaza fie prin ALTER SESSION fie prin parametrul SQL_TRACE

Exemplu:

```
ALTER SESSION SET SQL_TRACE=TRUE;
```

Fisiere TRACE - cont

Caracteristicile fisierelor TRACE sunt date de parametrii:

- MAX_DUMP_FILE_SIZE – specificat in blocuri pe disc
- BACKGROUND_DUMP_DEST – locatia fisierelor trace pentru procesele de background si a fisierelor ALERT
- USER_DUMP_DEST – locatia fisierelor TRACE create la cererea userului.
- Incepand cu Oracle 11.1, locatia lor e specificata prin parametrul DIAGNOSTIC_DEST

FISIERE ALERT

- Sunt scrise de procesele server si background
- Oracle inregistreaza in ele cronologic mesajele si erorile
- Numele fisierului este de obicei ALERT_<SID>.log sau <SID>alrt.log
- Contin toate erorile interne Oracle (cod -600) si erori privind coruperea datelor de pe disc (cod -1578) precum si informatii despre STARTUP, SHUTDOWN, ARCHIVE LOG, RECOVER

CREAREA BD

- In Oracle se poate crea o baza de date:
  - Folosind instrumente cum este DBCA - Database Configuration Assistant (asistent de creare a bazei de date)
  - Manual, prin comenzi SQL
- La instalarea Oracle de obicei se creaza o prima baza de date
- Se poate crea de asemenea o baza de date dupa instalare in cazuri ca:
  - S-a folosit *Oracle Universal Installer* (OUI) doar pentru instalare fara crearea unei baze de date
  - Crearea unei noi baze de date (si a unei noi instante) pe aceeasi masina
  - Crearea unei baze de date care sa fie o copie a uneia existente (clonare)

Preliminarii

- Inainte de crearea unei baze de date trebuie sa ne asiguram ca:
- Oracle este instalat, deci exista inclusiv variabilele de mediu necesare si sunt stabilite directoarele care vor gazdui datele si aplicatiile
- Exista suficienta memorie interna pe masina in cauza pentru a putea lansa o instanta
- Exista suficient spatiu pe disc pentru crearea fisierelor necesare bazei de date
- Utilizatorul care efectueaza operatia are privilegiile necesare (este administrator de sistem de exemplu sau foloseste un fisier de parole pentru autentificare

(https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admqs/index.html)

Procedeu

Descris in cursul practic:

https://curs.upb.ro/2024/pluginfile.php/115967/mod_resource/content/1/ABD_cp1_2024.pdf

Sfârşitul capitolului 2

Capitolul 3

Fisiere: Control, Redo Log

Continut capitol

Ca structura fizica, baza de date contine fisiere de control, de date si de Redo log.

Ca structura logica o baza de date se compune din:

Tablespace ⊃ Segment ⊃ Extent ⊃ Bloc (stocate in fisierele de date)

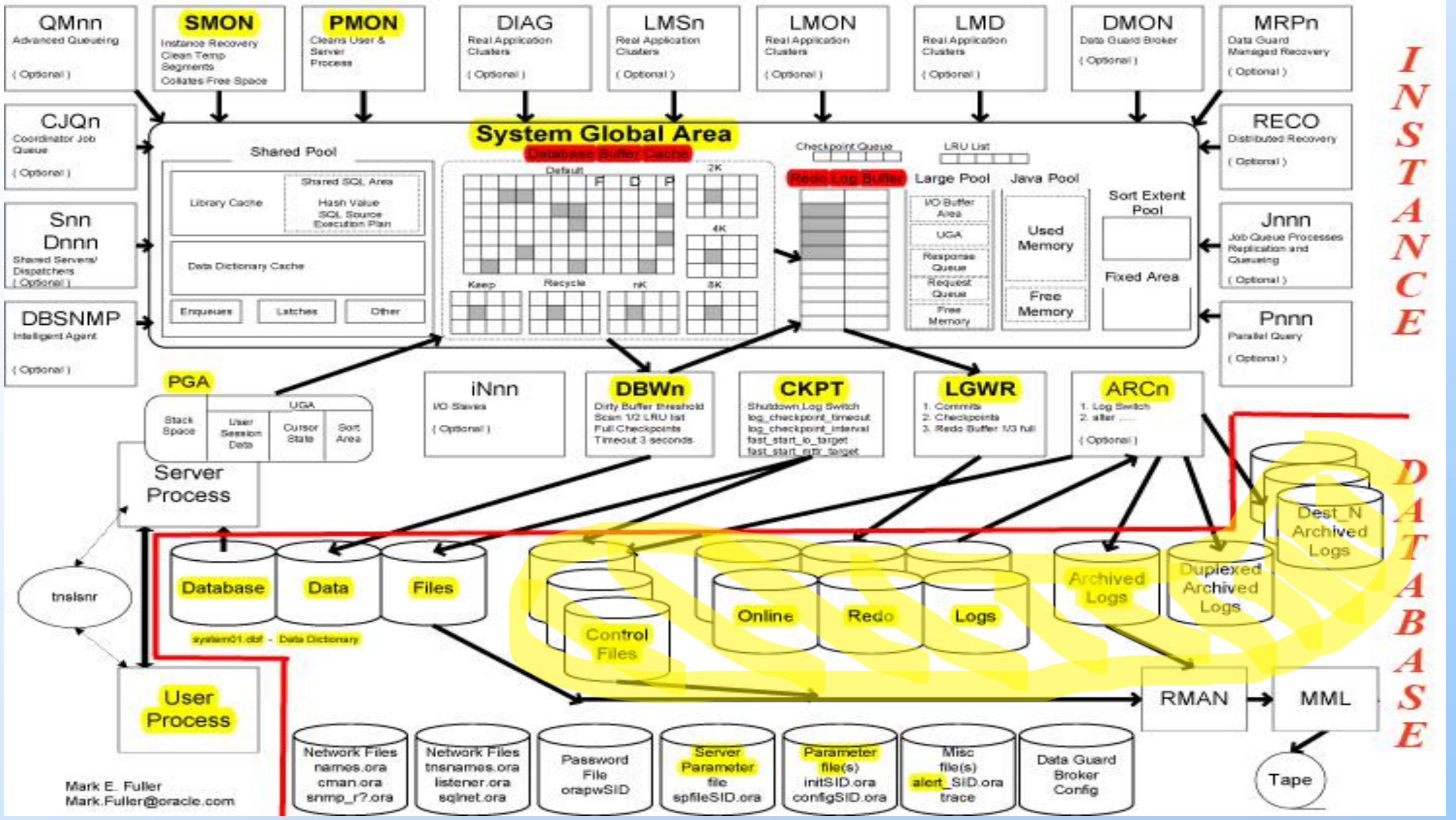
In acest capitol vom discuta despre:

- Fisierele de control
- Fisierele de Redo Log

In capitolul urmator vor fi detaliate:

- Tablespace (element in structura logica a fisierelor de date)
- Fisierele de date

ORACLE ARCHITECTURE



Fisier de control

- Este un fisier binar, folosit atat la pornirea bazei de date cat si in timpul operarii cu aceasta.
- Este deschis si citit la montarea bazei de date (vezi cap. precedent) pentru a localiza fisierele de date si fisierele de Redo log.
- Este actualizat permanent si trebuie sa fie disponibil pe intreaga perioada in care baza de date este montata si deschisa.

Fisier de control - cont

- Contine informatii de consistenta necesare cand se face restaurarea dupa incident
- Daca vreunul dintre fisierele de control nu este disponibil functionarea bazei de date este afectata.

Continut fisier de control

- Numele bazei de date
- Numele si localizarea fisierelor de date si de Redo log
- Numele pentru tablespace-uri
- Eticheta timp (timestamp) de la crearea bazei de date
- Numarul de secventa pentru fisierele Redo log
- Informatii despre punctele de checkpoint
- Etc.

Important

- Montarea bazei de date (si ulterior deschiderea) se poate face doar daca fisierele de control sunt disponibile.
- In caz contrar, desi toate celelalte fisiere (date, Redo log) pot exista si pot fi consistente, baza de date nu poate trece de pasul MOUNT si sunt necesare scenarii de restaurare (din salvari ale fisierelor de control de exemplu – vom vedea tot azi cum).

Important - cont

- Teoretic este posibil sa avem un singur fisier de control dar aceasta varianta este descurajata de Oracle.
- Varianta optima este de a avea mai multe copii exploatate in paralel (au acelasi continut - terminologia Oracle: multiplexate) chiar si in cazul in care masina gazda are un singur disc fizic
- In felul acesta este prevenita stergerea accidentala - exemple de acest fel sunt destule

Parametrii

- In fisierul de parametri - init.ora - exista parametrul CONTROL_FILES care primeste ca valoare o multime de nume de fisiere de control (care vor fi exploatate in paralel):

```
CONTROL_FILES =
    (/u01/oracle/prod/control01.ctl,
    /u02/oracle/prod/control02.ctl,
    /u03/oracle/prod/control03.ctl)
```

- Aceste fisiere sunt create automat de Oracle la crearea bazei de date

Mutare / redenumire

- Pentru a redenumi/muta un fisier de control trebuie urmati urmatorii pasi:

1. Oprire (Shutdown) baza de date.
2. Copierea unui fisier de control existent in noua locatie / sub noul nume folosind comenzile SO
3. Editarea fisierului de parametri de initializare si schimbarea corespunzatoare a parametrului CONTROL_FILES.
4. Repornirea bazei de date.

Creare nou fisier de control

Crearea unui nou fisier de control poate fi necesara in cazurile:

1. Toate fisierele de control ale BD sunt distruse si nu exista salvari ale lor.
2. Se doreste schimbarea unor parametri permanenti ai BD (specificati la CREATE DATABASE) cum ar fi numele bazei de date sau valoarea parametrilor MAXLOGFILES, MAXLOGMEMBERS, MAXLOGHISTORY, MAXDATAFILES si MAXINSTANCES.

Cererea CREATE CONTROLFILE

```
CREATE CONTROLFILE
SET DATABASE stud
LOGFILE
   GROUP 1 ('/dsk1/oracle/stud/redo01_01.log', '/dsk1/oracle/stud/redo01_02.log'),
   GROUP 2 ('/dsk1/oracle/stud/redo02_01.log', '/dsk1/oracle/stud/redo02_02.log'),
   GROUP 3 ('/dsk1/oracle/stud/redo03_01.log', '/dsk1/oracle/stud/redo03_02.log')
RESETLOGS
DATAFILE '/dsk1/oracle/stud/system01.dbf' SIZE 3M, '/dsk1/oracle/stud/rbs01.dbs' SIZE
        5M, '/dsk1/oracle/stud/users01.dbs' SIZE 5M, '/dsk1/oracle/stud/temp01.dbs' SIZE 5M
MAXLOGFILES 50
MAXLOGMEMBERS 3
MAXLOGHISTORY 400
MAXDATAFILES 200
MAXINSTANCES 6
ARCHIVELOG;
```

Se presupune ca baza de date exista si anterior dar cu alt nume.

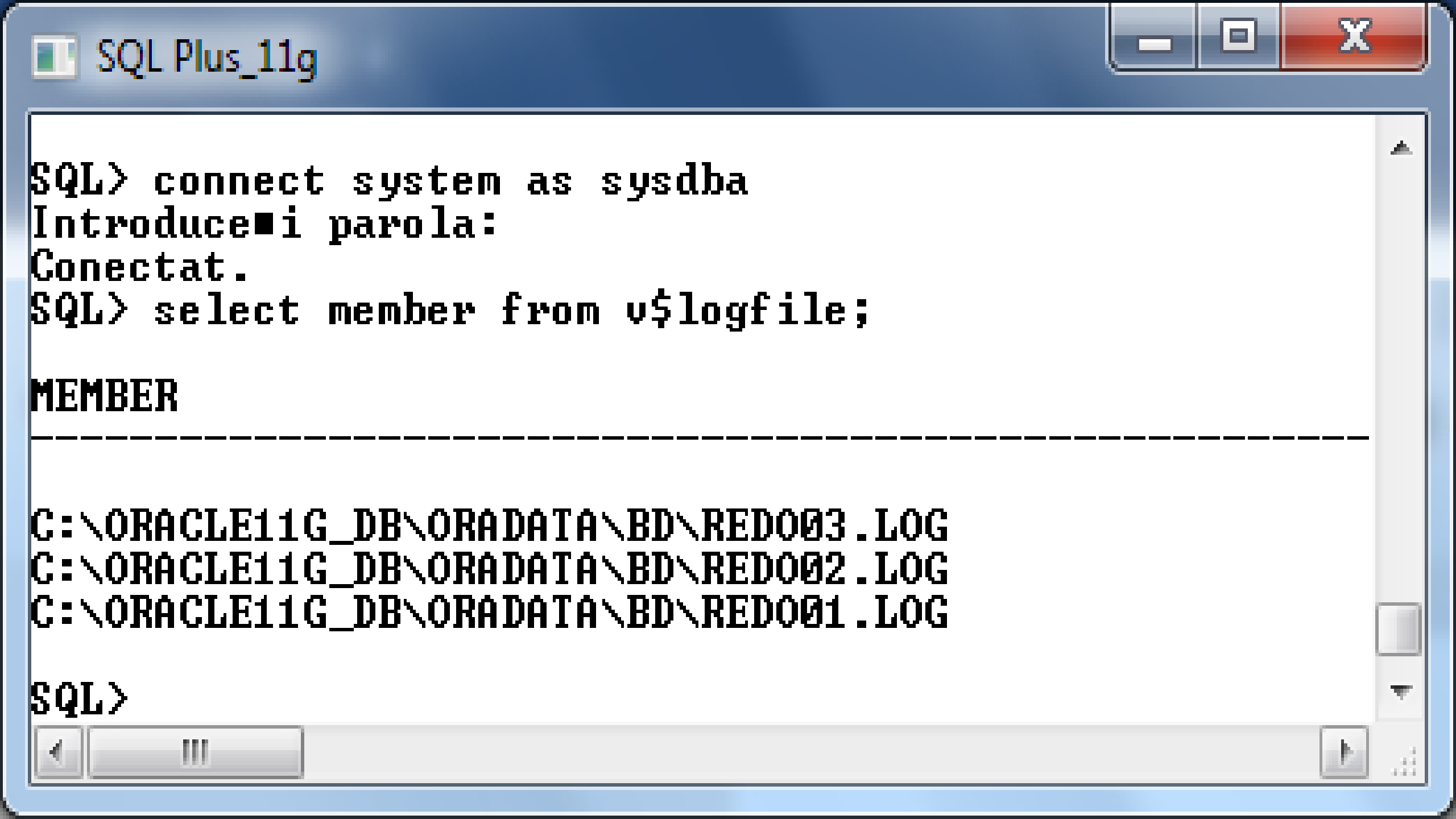
Etape creare nou FC

Pasul 1. Se face o lista cu TOATE fisierele de date si Redo Log ale bazei de date.

Cat timp BD este functionala aceste fisiere se pot obtine si ca rezultat al cererilor:

```
SELECT MEMBER FROM V$LOGFILE;
SELECT NAME FROM V$DATAFILE;
SELECT VALUE FROM V$PARAMETER
   WHERE NAME = 'control_files';
```

Atentie: omiterea vreunui fisier atunci cand se va executa CREATE CONTROLFILE poate duce la pierderi iremediabile de date sau ale intregii baze de date (de exemplu daca nu se specifica fisierul in care se afla tablespace-ul pentru SYSTEM).


SQL Plus_11g
SQL> connect system as sysdba
Introduce■i parola:
Conectat.
SQL> select member from v$logfile;
MEMBER
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\REDO03.LOG
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\REDO02.LOG
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\REDO01.LOG
SQL>

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;

NAME
--------------------------------------------------------------------------------

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\USERS01.DBF
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\EXAMPLE01.DBF
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_DATA.DBF
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_GR_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_GR_TAB
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DEP_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DEP_TAB
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DIA_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DIA_TAB
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_LOB_DATA
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\RAP_GR_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_SYS_META_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_SYS_META_TAB
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_TEMP_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_TEMP_TAB
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_VER_IDX
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_VER_TAB

20 ţnregistrŃri selectate.

SQL> _
```

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL>
SQL> SELECT VALUE FROM V$PARAMETER
  2  WHERE NAME='control_files';

VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\CONTROL01.CTL, C:\ORACLE11G_DB\FL
ASH_RECOVERY_AREA\BD\CONTROL02.CTL


SQL>
```

Etape creare nou FC - cont

Pasul 2. Oprirea bazei de date. De preferat ca aceasta oprire sa fie una normala (si nu IMMEDIATE sau ABORT)

Pasul 3. Salvarea tuturor fisierelor de date si de control (cele identificate la pasul 1)

Pasul 4. Se porneste o instanta dar nu se monteaza si nu se deschide baza de date (STARTUP NOMOUNT)

Pasul 5. Se creeaza noul fisier de control cu cererea SQL CREATE CONTROLFILE (exemplu in slide anterior). Se foloseste clauza RESETLOGS daca s-a redenumit baza sau s-au pierdut si fisiere de Redo log o data cu cele de control. Altfel se foloseste NORESETLOGS. Fisierul va fi create in locatia indicate de parametrul CONTROL_FILES.

Pasul 6. Se salveaza undeva in siguranta fisierul creat (ex.: pe un CD)

Etape creare nou FC - cont

Pasul 7. Se editeaza fisierul cu parametri de initializare pentru a contine numele specificate la pasul 5. Daca s-a redenumit si baza de date, se modifica si parametrul DB_NAME

Pasul 8. Se recupereaza dupa incident – recovery - (daca este cazul) baza de date

Pasul 9 – si ultimul – se deschide baza de date cu:

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

sau cu

```
ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

in functie de optiunea RESETLOGS absenta sau prezenta la crearea fisierului de control (pasul 5)

Salvare FC

- Se face cu:

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE

Exemple:

1. In cazul in care se doreste salvarea unei copii (fisiere binare) a fisierelor de control putem da comanda:

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '/oracle/backup/control.bkp';

2. In cazul in care se doreste producerea unei secvente de cereri SQL (text deci) care sa poata fi ulterior folosite pentru recrearea fisierului de control:

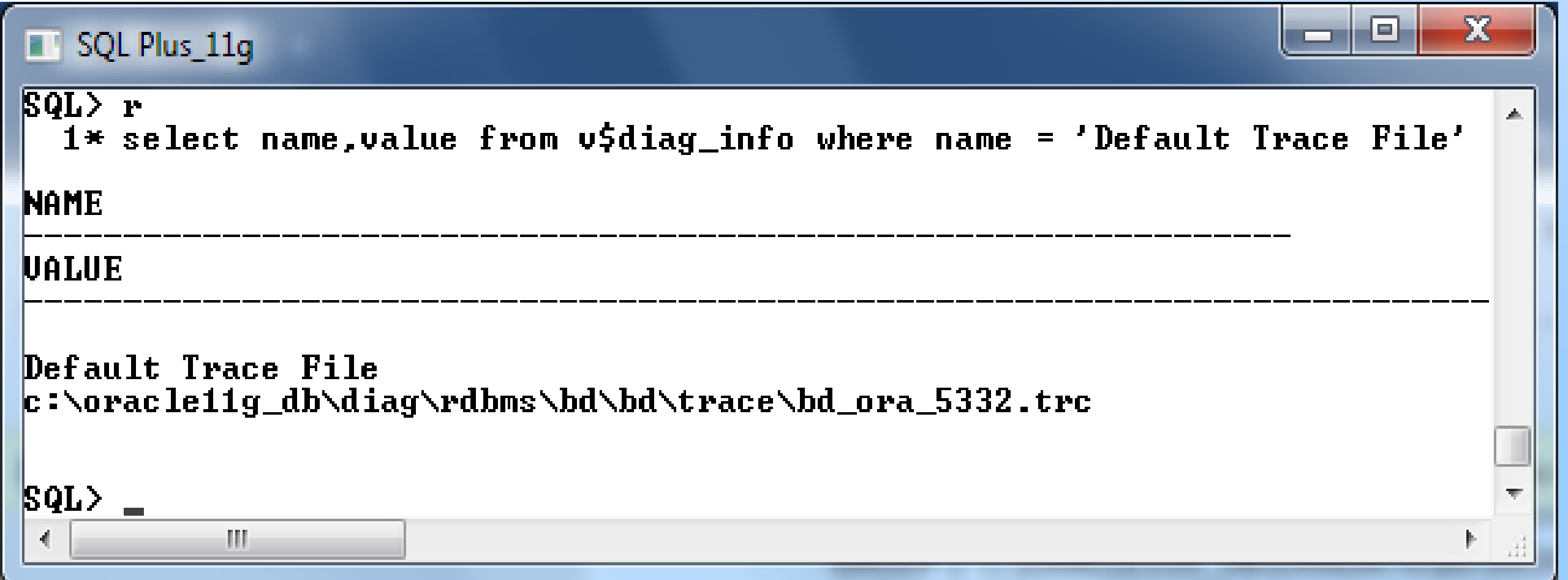
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

Efectul: in fisierul TRACE vor fi generate comenzile SQL respective

Salvare FC

- Locatia fisierului TRACE folosit in sesiunea curenta se poate afla cu cererea:

```
SELECT VALUE FROM V$DIAG_INFO
WHERE NAME='Default Trace File'
```



Salvare FC

In fisierul TRACE vom gasi:

```
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "BD" RESETLOGS  NOARCHIVELOG
    MAXLOGFILES 16
    MAXLOGMEMBERS 3
    MAXDATAFILES 100
    MAXINSTANCES 8
    MAXLOGHISTORY 292
LOGFILE
  GROUP 1 'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\REDO01.LOG'  SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
  GROUP 2 'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\REDO02.LOG'  SIZE 50M BLOCKSIZE 512,
  GROUP 3 'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\REDO03.LOG'  SIZE 50M BLOCKSIZE 512
-- STANDBY LOGFILE
DATAFILE
  'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF',
  'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF',
  'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF',
  'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\USERS01.DBF',
  'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\EXAMPLE01.DBF',
  'C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_DATA.DBF',
```

Salvare FC

```
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_GR_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_GR_TAB',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DEP_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DEP_TAB',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DIA_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_DIA_TAB',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_LOB_DATA',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\RAP_GR_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_SYS_META_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_SYS_META_TAB',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_TEMP_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_TEMP_TAB',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_VER_IDX',
'C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_VER_TAB'
CHARACTER SET EE8MSWIN1250
;
```

Restaurare din copie

Cazul 1. In cazul in care exista mai multe copii (multiplexate) si doar una din ele s-a distrus:

- Cu instanta oprita se copiaza fizic (comenzi OS) un fisier bun peste cel care a fost distrus:

cp /dsk3/oracle/stud/control03.ctl /dsk2/oracle/stud/control02.ctl

2. Se reporneste (STARTUP)

Restaurare din copie - cont

Cazul 2: dispozitivul pe care se gaseste FC este avariat permanent

1. Cu instanta oprita se copiaza un fisier (bun) de control la o locatie accesibila:

cp /dsk3/oracle/stud/control03.ctl /dsk14/oracle/stud/control02.ctl

2. Se modifica in fisierul de parametri de initializare CONTROL_FILES astfel incat sa se inlocuiasca locatia defecta cu cea noua (fisierul inaccesibil cu cel obtinut la pasul 1)
3. Se reporneste (STARTUP)

Stergerea unui FC

- Observatie: orice BD trebuie sa aiba permanent 2 FC.
- Se pot sterge fisiere cand sunt mai multe sau cand se creeaza noi fisiere care le inlocuiesc pe altele mai vechi (de exemplu ca in cazul anterior cand un dispozitiv existent iese din uz).
- Pasii sunt:

1. Oprire baza
2. Editare fisier de parametri pentru a elimina din CONTROL_FILES fisierul care se sterge
3. Repornire.

Vederi care contin date despre FC

1. V$DATABASE – contine date despre baza de date (luate din FC)
2. V$CONTROLFILE, V$PARAMETER – contin lista cu numele FC

Mai exista si alte vederi care returneaza date privind continutul FC.

V$DATABASE

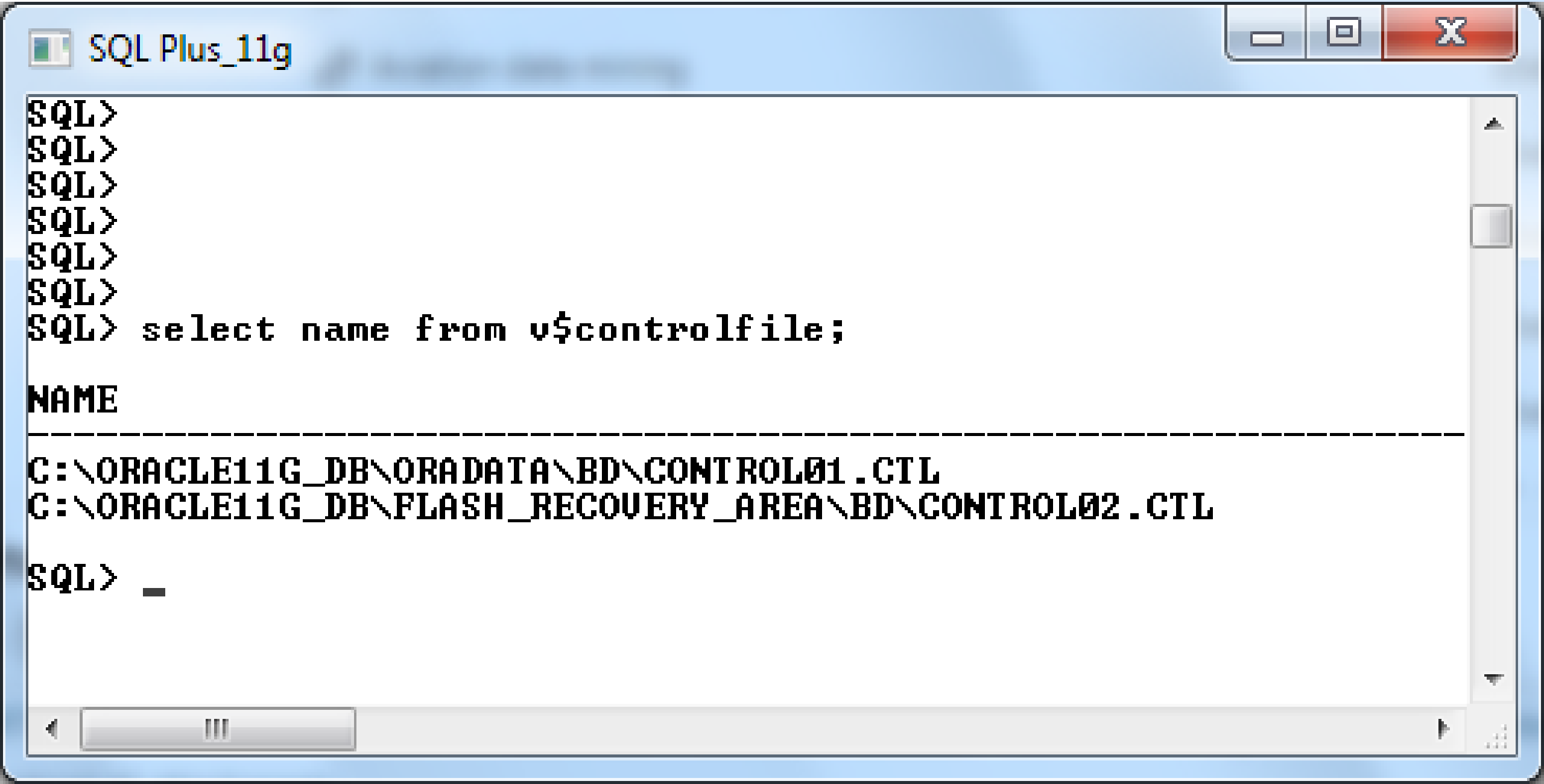
SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> r
  1  select controlfile_type, controlfile_created,
  2  controlfile_sequence#, controlfile_change#, controlfile_time
  3* from v$database

CONTROL CONTROLFIL CONTROLFILE_SEQUENCE# CONTROLFILE_CHANGE# CONTROLFIL
------- ---------- ---------------------- -------------------- ----------
CURRENT 23-03-2015                   4484              3119322 10-10-2019

SQL> _
```

V$CONTROLFILE



REDO LOG FILES

- Li se mai spune si ‘fisiere jurnal’ in cazul altor sisteme de gestiune.
- In ele se inregistreaza toate modificarile facute in Buffer Cache
- Se folosesc pentru recuperarea tranzactiilor comise ale caror date nu au fost inca scrise pe disc pana in momentul incidentului (deci se folosesc DOAR pentru recuperarea datelor – recovery).

Grupuri si membri

- Fisierele de tip Redo Log folosite la un moment dat de sistem sunt impartite in grupuri, un grup putand contine mai multi membrii.
- Este de preferat ca membrii unui grup sa fie plasati pe dispozitive diferite pentru a evita pierderi in caz de incident de dispozitiv.
- Procesul care scrie aceste fisiere este LGWR (Log Writer, unul dintre procesele de background ale unei instante)

Grupuri si membri – cont

- Toti membrii (=fisiere) unui grup au dimensiune identica si sunt scrisi in paralel de LGWR
- Toti membrii unui grup au acelasi numar de secventa (**log sequence number**). Acesta este un numar dat de Oracle atunci cand incepe sa scrie intr-un grup.
- Numarul de secventa curent (este unul singur!) este memorat si in fisierele de control si in antetul fisierelor de date.

Cate grupuri sunt

- Pentru operarea normala a bazei de date Oracle are nevoie de minimul 2 grupuri de fisiere Redo Log.
- Pot fi maximul 255 de grupuri diferite.

Observatie: Termenul in engleza este ‘online redo log file’ pentru ca mai pot exista si fisiere de acest tip arhivate (vom vedea in continuare).

PARAMETRI

- In CREATE DATABASE se folosesc urmatorii parametri:
  - MAXLOGFILES – numarul maxim de grupuri (asa cum am spus e <=255)
  - MAXLOGMEMBERS – numarul maxim de membrii per grup
- In fisierul de parametrii exista LOG_FILES care specifica numarul de fisiere care sunt deschise la run-time (si care poate fi maxim egal cu produsul celor 2 valori maxime de mai sus).

Utilizare

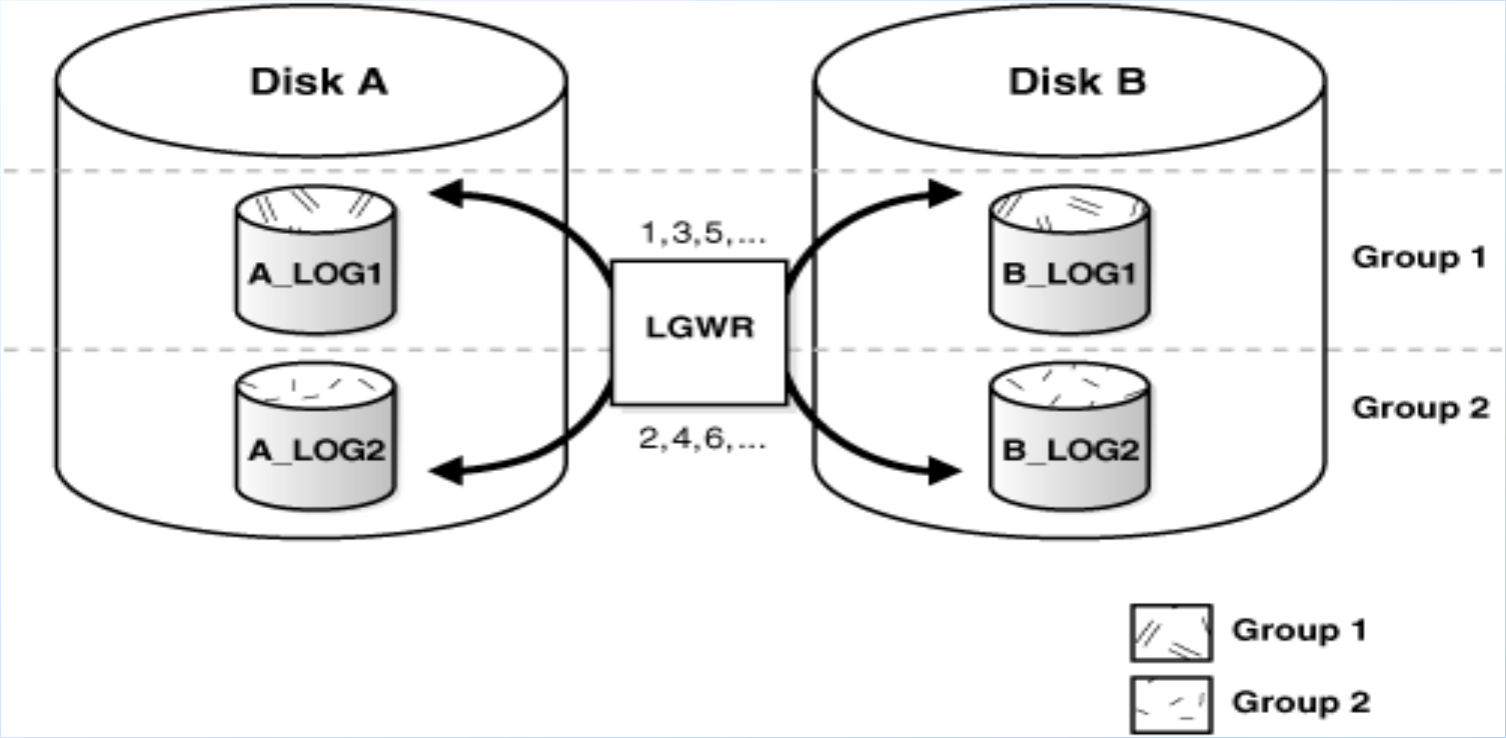
- Oracle inregistreaza secvential toate schimbarile facute in baza de date in Redo Log Buffer sub forma unor inregistrari de Redo.
- Bufferul este folosit circular (cand se ajunge la capat se reia cu inceputul).
- Din Buffer aceste inregistrari sunt scrise in fisierul (=grupul) curent de Redo de catre procesul LGWR in urmatoarele cazuri:

Utilizare - cont

1. In momentul in care apare un COMMIT (s-a vorbit de asta la un capitol precedent)
2. In momentul in care Redo log buffer este plin intr-o anumita proportie
3. Cand apare un time-out al LGWR (la fiecare 3 secunde)
4. Inainte ca DBWR sa scrie blocurile de date modificate in fisierele de date

Schimbare grup Redo

- Cand un fisier (=grup) se umple se trece la urmatorul fisier (sunt cel putin 2)



Schimbare grup Redo - cont

- Aceasta schimbare se numeste in documentatia Oracle ‘Log switch’
- DBA-ul poate forta o astfel de schimbare si in cazul in care fisierul curent nu e plin
- La fiecare log switch Oracle asociaza un nou numar de secventa noului fisier (=grup)
- Cand apare un log switch este de asemenea initiat si un checkpoint:

Checkpoint

- La aparitia unui checkpoint se executa urmatoarele operatii
  - Toate blocurile de date modificate (dirty buffers) din memorie care sunt monitorizate de fisierul de Redo Log respectiv sunt scrise pe disc de catre DBWR
  - Procesul de checkpoint (CKPT) actualizeaza antetele tuturor fisierelor de control si date pentru a reflecta schimbarea produsa.

Checkpoint - cont

- Un checkpoint apare:
  - La fiecare log switch
  - La oprirea instantei in modurile normal, tranzactional si imediat
  - In mod fortat prin setarea parametrilor:
    LOG_CHECKPOINT_INTERVAL si
    LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT
  - Cand e cerut de administratorul bazei de date
- Informatiile despre fiecare checkpoint sunt stocate in fisierul de alerte (dar doar daca parametrul LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT este setat pe TRUE)

Clasificare

- Fisierele de Redo Log se pot clasifica in
  1. CURRENT - Curent – cel in care se scrie la un moment dat
  2. ACTIVE - Activ – s-a scris in el anterior dar modificarile cuprinse in el nu sunt inca scrise in fisierele de date si deci e necesar pentru recuperare instanta.
  3. INACTIVE - Inactiv – s-a scris in el anterior si modificarile s-au inregistrat si in fisierele de date, deci nu mai e necesar pentru recuperare instanta
  4. UNUSED – Nou – Nu s-a scris niciodata in el pana acum (probabil un fisier nou adaugat)

Arhivare

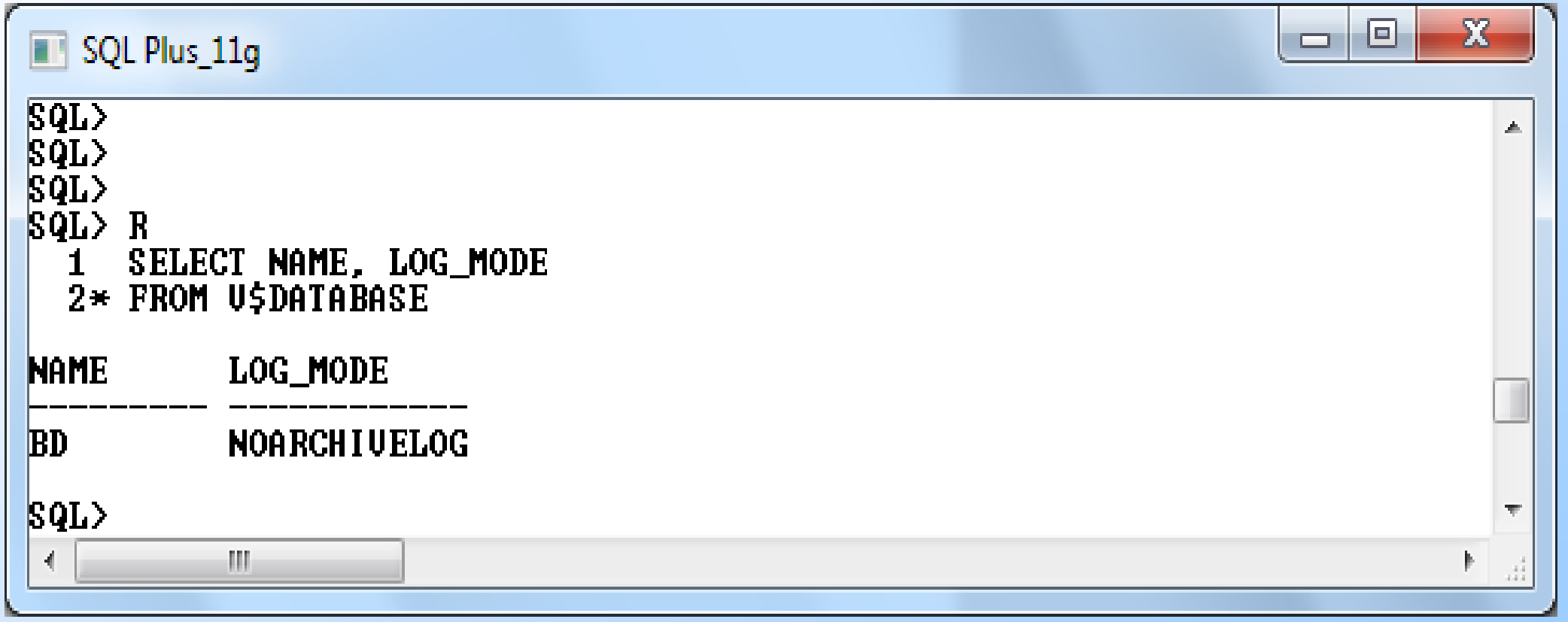
- Se poate dispune ca fisierele de tip Redo Log File sa fie arhivate de sistemul de gestiune
- Arhivarea acestor fisiere permite refacerea bazei de date de la 0 pornind de la o salvare la un moment dat si de la fisierele de tip Redo Log care au inregistrat modificarile facute in BD dupa salvarea respectiva.
- In cazul in care fisierele nu sunt arhivate este posibila in continuare recuperarea instantei dupa incident (pentru asta sunt necesare doar fisierele curente si cele active de Redo Log)

Arhivare - cont

- O aceeasi baza de date poate fi la un moment dat intr-unul din cele 2 moduri:
  1. NOARCHIVELOG – in momentul in care ultimul fisier de Redo Log se umple se revine la primul care este rescris (scris-peste). Bineinteles modificarile din acesta au fost scrise si in fisierele de date
  2. ARCHIVELOG – dupa un log switch procesele ARCH (de background) arhiveaza fisierele de log inactive.

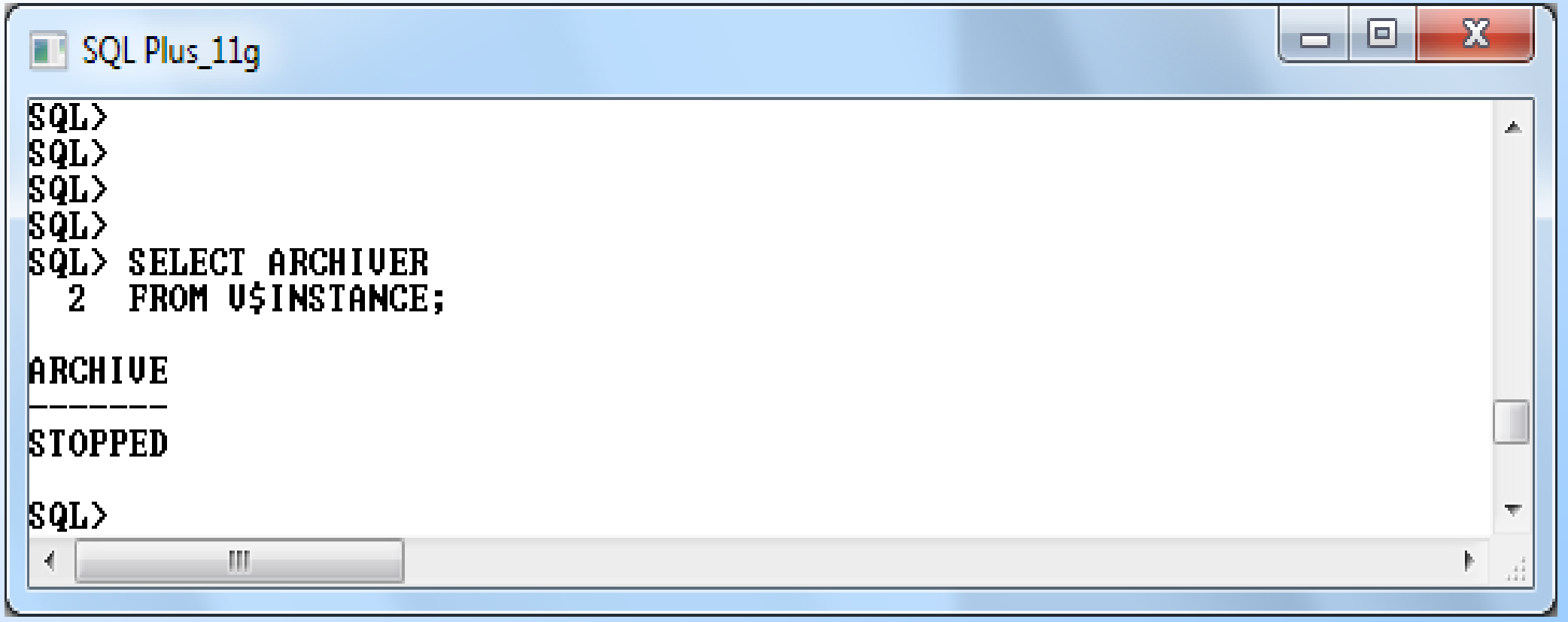
Vederi: v$database

- Pentru a vizualiza modul in care este BD: vederea v$database



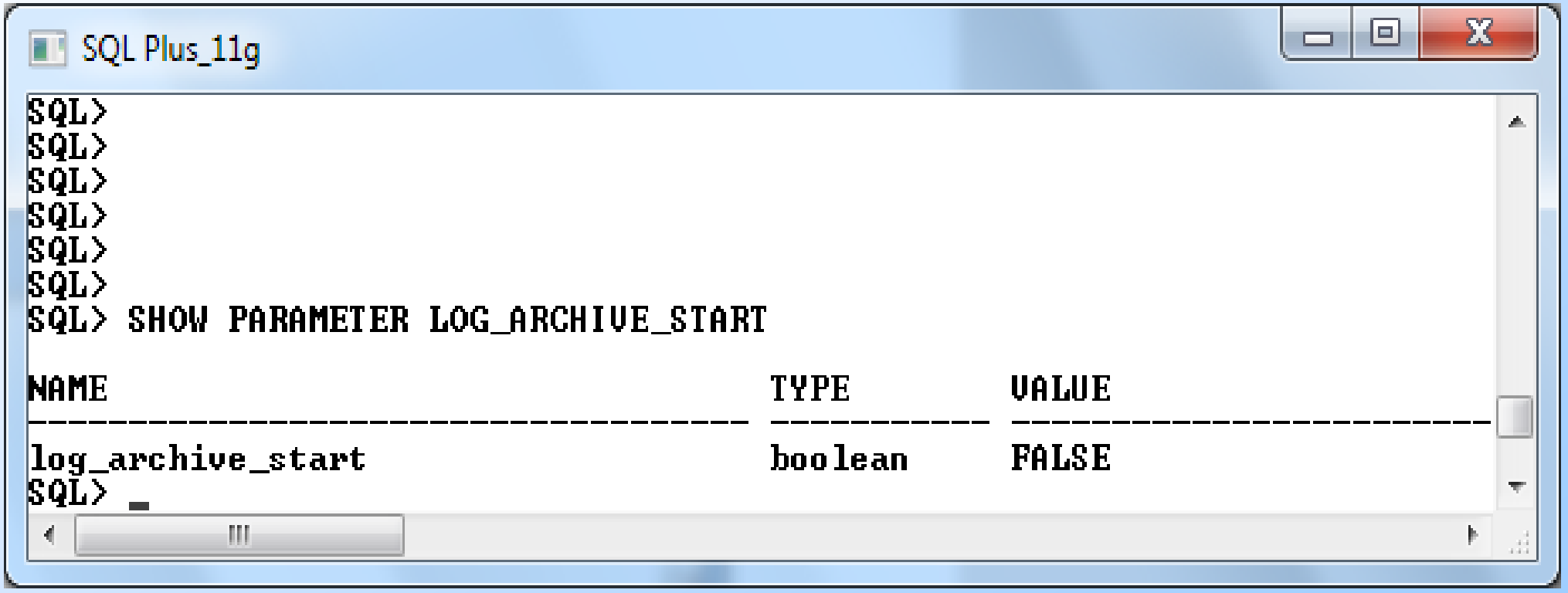
Vederi: v$instance

- Pentru a vizualiza modul in care este BD: vederea v$instance



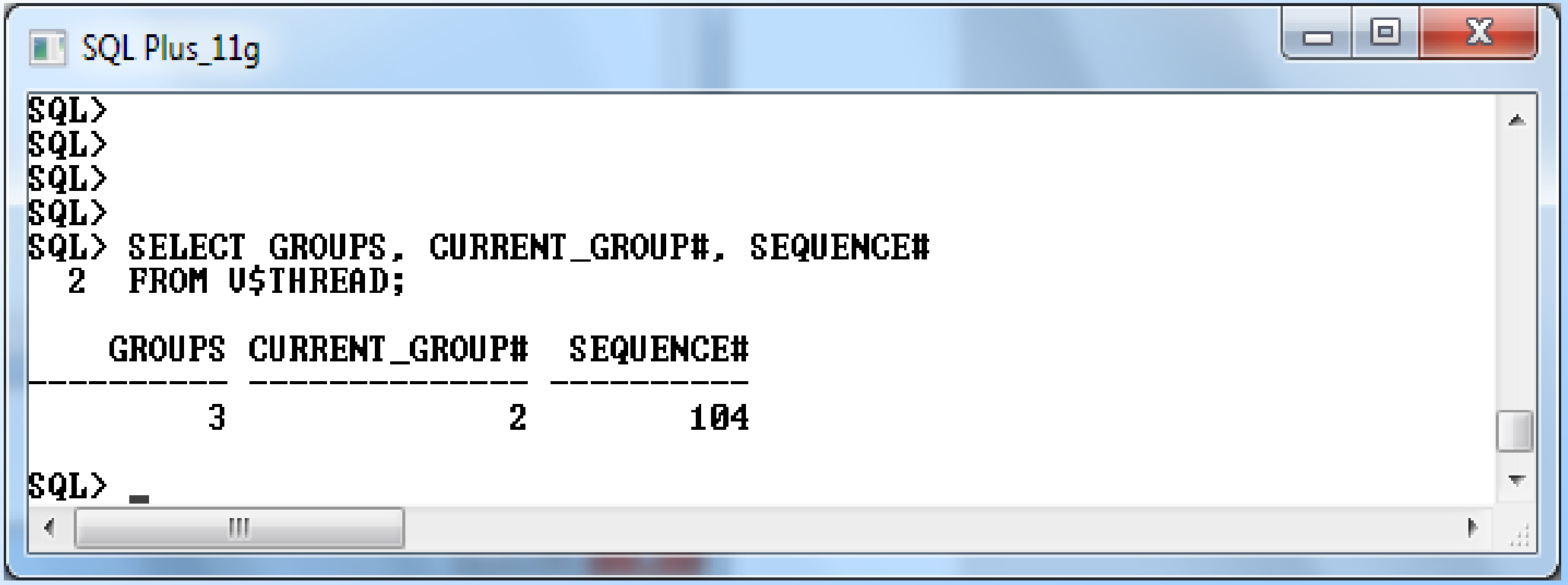
Parametru

- Se poate si prin examinarea parametrului **`log_archive_start`** (comanda SQL*Plus):



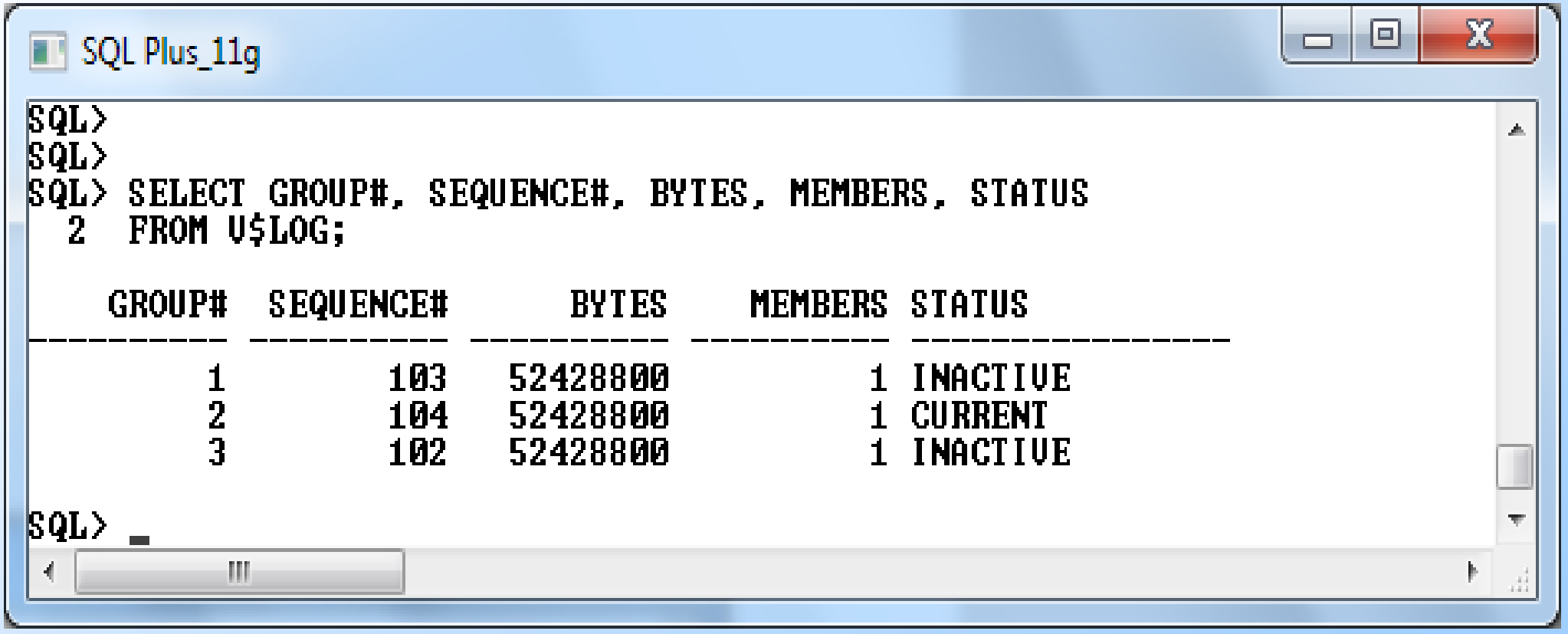
Vederi: v$thread

- Pentru a vizualiza care este fisierul (grupul) curent se poate interoga **v$thread** :



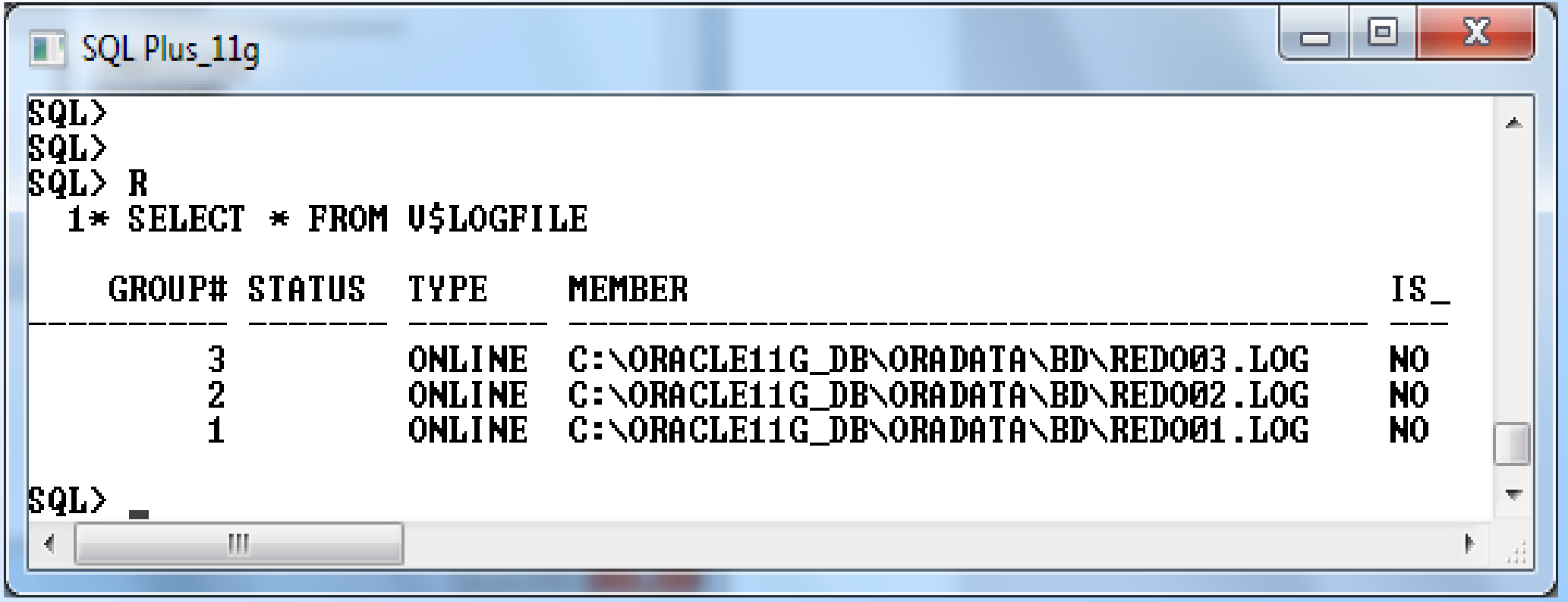
Vederi: v$log

- Informatiile returnate sunt din fisierele de control:



Vederi: v$logfile

- Coloana STATUS are valoarea NULL daca fisierul este utilizat si INVALID, STALE sau DELETED altfel.



Vederi: v$logfile

- Un fisier redo log devine INVALID daca sistemul nu il poate accesa.
- Un fisier redo log devine STALE daca sistemul suspecteaza ca nu este complet sau corect.
- Un fisier redo log STALE devine valid din nou cand grupul sau devine activ data viitoare.

Fortarea unui log switch

- Se face cu cererea:

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

Aceeasi operatie se poate efectua si din consola de administrare

Fortarea unui checkpoint

- Se face cu cererea:

```
ALTER SYSTEM CHECKPOINT;
```

Precum si din consola de administrare

- De asemenea, in cazul in care baza de date foloseste fisiere de tip Redo Log mari, se poate comanda si efectuarea periodica a checkpointului prin parametrii :

  LOG_CHECKPOINT_INTERVAL si

  LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

LOG_CHECKPOINT_INTERVAL

- Un checkpoint este initiat dupa ce LGWR a scris un numar de blocuri egal cu acest parametru (blocuri OS!)
- Cum orice log switch produce de asemenea checkpoint, daca parametrul este mai mare decat fisierul de Log checkpointul se va face doar la log switch
- Daca parametrul este 0 este ignorat (Oracle 10g). Aceasta este valoarea de default.

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

- Este o valoare specificata in secunde
- Se masoara de la inceputul precedentului checkpoint
- Valoarea 0 dezactiveaza declansarea de checkpoint-uri pe baza intervalelor de timp
- Valoarea de default este de 1800 (in Oracle 10g) deci 30 minute.
- Garanteaza ca nici un bloc modificat (dirty bloc) nu ramane in memorie mai mult de atatea secunde cat arata parametrul.

Adaugare grup Redo Log

- Se face cu ALTER DATABASE:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 10
  ('/dsk01/oracle/dbs/log10a.rdo',
  '/dsk04/oracle/dbs/log10b.rdo') SIZE 500K;
```

- Specificarea numarului de grup este optionala (doar cand dorim sa le creem in alta ordine decat cea normala).
- Nu este bine sa creem grupuri ca 10, 20, 30, … (pe sarite) pentru ca vom consuma inutil spatiu in fisierele de control

Adaugare membrii

- Se face cu ALTER DATABASE. Exemplu:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER
  '/dsk01/oracle/dbs/log2b.rdo'
            TO GROUP 1,
  '/dsk07/oracle/dbs/log2b.rdo'
            TO GROUP 3;
```

- Se poate specifica grupul si prin membrii sai:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER
  '/dsk06/oracle/dbs/log10c.rdo'
            TO ('/dsk01/oracle/dbs/log10a.rdo',
  '/dsk04/oracle/dbs/log10b.rdo');
```

Adaugare membrii - cont

- Daca fisierul adaugat exista deja pe discul respectiv trebuie sa aiba dimensiunea necesara si se va specifica in plus clauza REUSE:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER
  '/dsk01/oracle/dbs/log2b.rdo' REUSE
            TO GROUP 1;
```

Redenumire / relocare

- In cazul acesta trebuie sa ne asiguram ca noul fisier (cu noul nume sau din noua locatie) exista.
- Oracle nu schimba decat informatii din fisierele de control fara sa redenumeasca sau sa creeze fizic fisiere din SO
- Etapele relocarii unui fisier de Redo Log sunt urmatoarele (valabile si la redenumire):

Redenumire / relocare - cont

1. Oprirea bazei de date (SHUTDOWN)
2. Copierea fisierelor Redo Log in noua locatie. Se face cu comenzi OS.

Exemplu:

```
mv /diska/logs/log1a.rdo /diskc/logs/log1c.rdo
mv /diska/logs/log2a.rdo /diskc/logs/log2c.rdo
```

3. Repornire in modul MOUNT:

```
CONNECT / as SYSDBA
STARTUP MOUNT
```

Redenumire / relocare - cont

4. Redenumirea (in sistem) a fisierelor:

```
ALTER DATABASE RENAME FILE
'/diska/logs/log1a.rdo', '/diska/logs/log2a.rdo' TO
'/diskc/logs/log1c.rdo','/diskc/logs/log2c.rdo';
```

5. Deschiderea bazei:

```
ALTER DATABASE OPEN
```

Stergere grup

- Trebuie sa ramana cel putin 2 grupuri (nu se poate sterge mai mult de atat)
- Un grup se poate sterge doar daca e INACTIVE.
- Daca se doreste stergerea grupului curent trebuie fortat un log switch.
- Grupul trebuie sa fie arhivat (daca arhivarea e pornita).
- Pentru a vedea starea grupurilor putem utiliza comanda:

Stergere grup - cont

```
SELECT GROUP#, ARCHIVED, STATUS
FROM V$LOG;

GROUP#     ARC STATUS
---------- --- ----------------
1          YES ACTIVE
2           NO CURRENT
3          YES INACTIVE
4          YES INACTIVE
```

Stergere grup - cont

- Stergerea efectiva se face cu ALTER DATABASE:

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```

- Grupul se poate da nu numai ca numar ci si prin lista membrilor sai.
- Operatia de stergerea nu implica stergerea fisierelor de pe disc ci doar actualizarea informatiilor interne ale sistemului prin eliminarea grupului respectiv.
- Putem sa utilizam apoi comenzi SO pentru stergerea efectiva a fisierelor respective.

Stergere membri

- Se poate sterge un membru doar daca nu este in grupul curent sau intr-un grup activ.
- Este bine ca grupul respectiv sa fie in acel moment arhivat
- Nu putem sterge ultimul membru valid al unui grup daca in felul acesta nu raman cel putin 2 grupuri continand membrii valizi.
- In cazul in care grupurile au cate doi membrii de exemplu, se poate sterge un membru din unul dintre ele dar este bine ca ulterior grupul sa fie completat (pentru siguranta in functionare)

Stergere membri - cont

- Comanda este:

```
ALTER DATABASE
DROP LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log3c.rdo';
```

- Si aici operatia nu implica stergerea fisierului de pe disc ci doar actualizarea informatiilor interne ale sistemului
- Dupa terminarea operatiei Oracle, putem sa utilizam comenzi SO pentru stergerea efectiva a fisierului respectiv.

CLEAR LOGFILE

- In cazul in care un grup devine corupt el poate fi reinitializat cu comanda:

```
ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 3;
```

- Grupul se poate da ca numar sau ca lista de membri (intre paranteze).
- In cazul in care fisierul nu a fost arhivat trebuie mentionat in comanda:

```
ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP 3;
```

- In acest caz insa recuperarea bazei din salvare+Loguri nu mai e posibila pentru salvarile care ar folosi si logul astfel initializat.

Bibliografie

- Oracle Database Administrator's Guide (10g) – Cap 5: Managing Control Files

http://download.oracle.com/docs/cd/B14117_01/server.101/b10739/control.htm

- Oracle Database Administrator's Guide (10g) – Cap 6: Managing the Redo Log

http://download.oracle.com/docs/cd/B14117_01/server.101/b10739/onlineredo.htm

Sau:

- Oracle Database Administrator's Guide (12c) – Cap 10: Managing Control Files si Cap 11: Managing the Redo Log în:

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/database-administrators-guide.pdf

Sfârşitul capitolului 3

Capitolul 4

Fisiere de date si Tablespace

Continut capitol

Ca structura fizica, baza de date contine fisiere de control, de date si de Redo log.

Ca structura logica o baza de date se compune din:

Tablespace ⊃ Segment ⊃ Extensie (extent) ⊃ Bloc (stocate in fisierele de date)

Din punct de vedere fizic avem:

Tablespace ⊃ Fisiere de date

In acest capitol vom discuta despre:

- Tablespace (element in structura logica a fisierelor de date)
- Fisierele de date

Tablespace

- O baza de date contine (una sau) mai multe subdiviziuni numite ‘tablespace’.
- Un tablespace apartine unei singure baze de date.
- Un tablespace poate fi stocat in unul sau mai multe fisiere de date.
- Un fisier de date apartine unui singur tablespace.
- Cu unele exceptii (SYSTEM de ex.) un tablespace poate fi trecut intre starile
  - online $\leftrightarrow$ offline si
  - read-write $\leftrightarrow$ read-only

Fisiere de date

- Aceste fisiere se creaza:
  - la crearea bazei de date (pentru tablespace-urile care sunt create atunci)
  - la crearea unui nou tablespace
  - La adaugarea unui nou fisier de date la un tablespace
- Dimensiunea fisierelor este specificata la creare.
- Unui fisier de date existent i se poate modifica dimensiunea ulterior.
- Unui fisier de date i se poate seta optiunea 'AUTOEXTEND' pentru a creste automat ca dimensiune cand este necesar.

SEGMENTE

- Un tablespace contine segmente.
- Un segment contine un obiect (tabela, index, etc)
- Sunt de 4 tipuri generice (si 11 tipuri efective):
  - Segment de tip date (tabele si cluster)
  - Segment de tip index
  - Segment temporar
  - Segment de rollback
- Un segment se poate intinde pe mai multe fisiere de date care apartin aceluiasi tablespace.

SEGMENTE

- Cele 11 tipuri de segmente sunt:
  1. table
  2. table partition
  3. index
  4. index partition
  5. cluster
  6. rollback
  7. deferred rollback
  8. temporary
  9. cache
  10. lobsegment
  11. lobindex

SEGMENTE - cont

- Segmentele temporare sunt in general cele folosite pentru sortari.
- Urmatoarele cereri SQL au nevoie de segment temporar in cazul in care sortarile nu pot fi efectuate in memorie:

create index

select … order by

select distinct

select … group by

select … union

select … intersect

select … minus

analyze table

joinuri care nu folosesc indecsi

anumite subcereri corelate

SEGMENTE - cont

- Segmentele temporare se pot stoca in orice tablespace
- Exista insa posibilitatea de a crea un tablespace temporar (temporary tablespace)
- Segmentele temporare sunt eliberate dupa folosire. Cine face asta: procesul de background SMON

EXTENSII

- Un segment este format din una sau mai multe extensii (eng.: extent).
- O extensie e formata dintr-o succesiune ***contigua*** de blocuri de date (database blocks).
- O extensie se gaseste in intregime intr-un singur fisier de date dintre cele care formeaza tablespace-ul.
- Faptul ca este contigua este relevant pentru cresterea vitezei de exploatare a datelor (citire – scriere)

EXTENSII

- Nota privind contiguitatea blocurilor unei extensii: acestea sunt blocuri logice, apartinand unui fisier de date (fisierul in care se gaseste extensia).
- In documentatia Oracle se precizeaza:
  - File system extents are not the same as Oracle Database extents.
  - File system extents are physical contiguous blocks of data written to a device as managed by the file system.
  - Oracle Database extents are logical structures managed by the database, such as tablespace extents.

(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/dfiles009.htm)

BLOC

- O extensie e formata din blocuri.
- Este vorba despre blocuri ale bazei de date (de dimensiune DB_BLOCK_SIZE)
- Un astfel de bloc poate fi format din unul sau mai multe blocuri fizice (de disc)
- Un bloc este cea mai mica unitate de intrare – iesire pentru SGBD.

Revenim la TABLESPACE

- Avantajele folosirii mai multor tablespace-uri:
  - Se pot separa datele user de datele de sistem (prin stocarea in tablespace-uri diferite). In felul acesta se micsoreaza si traficul de date pe tablespace-urile de sistem.
  - Se pot separa datele unei aplicatii de ale alteia (prin stocarea in tablespace-uri diferite). In cazul in care un tablespace trece in starea offline – din diverse motive – doar o aplicatie va avea de suferit.
  - Se pot stoca pe discuri diferite, micsorand astfel traficul de date pentru fiecare disc in parte.

Avantaje - cont

- Se poate optimiza utilizarea tablespace-urilor prin crearea de tablespace-uri dedicate:
  - Unele pentru aplicatii update-intensive
  - Altele pentru exploatare read-only
  - Altele pentru date temporare (segmente temporare)
- Se pot efectua operatii de salvare la nivel de tablespace deci se pot astfel salva doar datele aferente unor aplicatii importante care ruleaza in sistem.

Tablespace-ul SYSTEM

- La crearea bazei de date se creaza automat tablespace-ul SYSTEM care contine printre altele dictionarul de date al sistemului si segmentul de rollback de sistem.
- Acesta este primul tablespace creat si are caracteristici speciale:
  - Nu poate fi redenumit
  - Nu poate fi sters
  - Nu poate fi trecut in starea offline
  - Necesita privilegii sporite pentru operare

Tablespace-ul SYSAUX

- La crearea bazei de date se creaza de asemenea si tablespace-ul SYSAUX care contine informatii despre schemele de date folosite de uneltele Oracle – astfel ele nu vor avea nevoie de un alt tablespace suplimentar.
- Acesta are de asemenea caracteristici speciale:
  - Nu poate fi redenumit
  - Nu poate fi sters
  - Nu poate fi trecut in starea offline
  - Necesita privilegii sporite pentru operare

Clasificare

- Un tablespace poate fi – din punct de vedere al datelor continute - de unul dintre urmatoarele tipuri:
  - Permanent – sunt tablespace-urile uzuale, inclusiv cele de sistem
  - Temporar – contin segmente temporare – am vorbit despre ele
  - De tip Undo – introduse incepand cu versiunea 9i – contin segmente de undo (rollback), necesare in cazul revocarii operatiilor de actualizare. Anterior versiunii 9i existau doar segmente de rollback – nu si tablespace.

Alta clasificare: DMT si LMT

- Fiecare Tablespace este format dintr-o multime de extensii (continute in segmentele componente).
- Gestiunea acestora (care sunt libere si care sunt ocupate) se poate face in doua feluri: fie informatiile respective se stocheaza in dictionarul de date fie se memoreaza in tablespace
- Tablespace-urile pentru care gestiunea se face prin intermediul dictionarului de date (o solutie costisitoare ca timp) se numesc DMT - dictionary managed tablespaces

DMT si LMT - cont

- Tablespace-urile pentru care gestiunea se face local, prin stocarea datelor privind starea extensiilor in interiorul tablespace-ului se numesc LMT - locally managed tablespaces
- Informatiile se tin in headerul acestuia, de fapt in headerul fiecarui fisier de date component
- In acest caz headerul contine un bitmap unde fiecare bit este un bloc sau un grup de blocuri. Bitul arata daca zona respectiva este ocupata sau nu.

Exemplu

- Pentru a afla informatii despre tablespace-urile existente, se poate interoga vederea dba_tablespaces din dictionarul de date al sistemului.
- Un exemplu de cerere este urmatorul:

```
SQL> select tablespace_name,
       extent_management, allocation_type
     from dba_tablespaces;
```

Exemplu

```
TABLESPACE_NAME                EXTENT_MAN ALLOCATIO
------------------------------ ---------- ---------
SYSTEM                         LOCAL      SYSTEM
SYSAUX                         LOCAL      SYSTEM
UNDOTBS1                       LOCAL      SYSTEM
TEMP                           LOCAL      UNIFORM
USERS                          LOCAL      SYSTEM
EXAMPLE                        LOCAL      SYSTEM
BD_DATA                        LOCAL      SYSTEM
BD_TEMP                        LOCAL      UNIFORM
. . . . . .
TEMPORARY_INDEXES              LOCAL      UNIFORM
TEMPORARY_TABLES               LOCAL      UNIFORM
VERSION_INDEXES                LOCAL      UNIFORM
VERSION_TABLES                 LOCAL      UNIFORM
REPOS_TEMP                     LOCAL      UNIFORM
23 înregistrări selectate.
```

Sintaxa CREATE TABLESPACE

CREATE [TEMPORARY / UNDO] TABLESPACE <tblspc_name>
DATAFILE / TEMPFILE
  '<datafile01_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile02_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile0N_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[,...]]]
BLOCKSIZE <DB_BLOCK_SIZE parameter /2k/4k/8k/16k/32k >
AUTOEXTEND { [OFF/ON (NEXT <integer K/M > MAXSIZE<integer K/M >) / UNLIMITED] }
LOGGING/NOLOGGING (implicit: logging)
FORCE LOGGING
ONLINE/OFFLINE (implicit: online)
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
FLASHBACK ON | OFF
EXTENT MANAGEMENT { [DICTIONARY] /
      [LOCAL (AUTOALLOCATE / UNIFORM <integer K/M >)] }
PERMANENT / TEMPORARY (inplicit: permanent)
MINIMUM EXTENT integer
<Clauza DEFAULT STORAGE> -- vezi slide urmator
NOCACHE;

Clauza DEFAULT STORAGE

```
DEFAULT STORAGE { [INITIAL <integer K/M >]
                  [NEXT <integer K/M >]
                  [PCTINCREASE <integer K/M >]
                  [MINEXTENTS <integer>]
                  [MAXEXTENTS <integer> / UNLIMITED]
                  [FREELISTS <integer>]
                  [FREELIST GROUPS <integer>]
                  [OPTIMAL <integer>/NULL]
                  [BUFFER_POOL < DEFAULT/KEEP/RECYCLE >] }
```

Are efect in dimensionarea extensiilor.

(pentru crearea unui tablespace vezi si: http://www.orafaq.com/wiki/Tablespace)

EXTENT MANAGEMENT

- **EXTENT MANAGEMENT {DICTIONARY |**
  LOCAL {AUTOALLOCATE | UNIFORM [SIZE int K | M]} }

Aceasta optiune arata daca acel tablespace va fi de tip DMT sau LMT

In cazul LMT se poate specifica suplimentar:

- optiunea AUTOALLOCATE (cand se interogheaza vederile din dictionarul de date se afiseaza in acest caz 'SYSTEM'):
  - tablespace-ul va contine extensii de dimensiuni diferite, gestiunea fiind facuta automat de catre sistem.

EXTENT MANAGEMENT

- optiunea AUTOALLOCATE – continuare
  - Aceasta optiune este buna atunci cand in acel tablespace vor fi stocate obiecte (segmente) de dimensiuni variabile, fiecare putand avea mai multe extensii.
  - Este un mod simplificat de gestiune (pt. ca e facuta de sistem) dar poate duce uneori la imobilizarea unor spatii pe disc.
  - Dimensiunea minima a unei extensii este de 64K. Daca blocul de date al BD este 16K sau mai mare atunci dimensiunea minima a unei extensii este de 1M.

EXTENT MANAGEMENT

- optiunea UNIFORM
  - Specifica faptul ca acel tablespace este gestionat folosindu-se extensii de dimensiune fixa.
  - Fiecare extensie trebuie sa aiba minim 5 blocuri (blocuri BD!). Deci:
    - Daca blocul este de 8192 octeti (8K) atunci dimensiunea minima pentru UNIFORM este de 40K.
    - Pentru 16384 octeti (16K) minimul pentru UNIFORM este 80K.

EXTENT MANAGEMENT

- optiunea UNIFORM - continuare
  - UNIFORM nu este o optiune valida pentru tablespace-ul SYSTEM
  - Aceasta optiune permite o alocare mai precisa a spatiului astfel incat sa se minimizeze pierderile de spatiu pe disc.
  - Se foloseste atunci cand avem o estimare asupra spatiului ocupat de fiecare obiect din acel tablespace.

Exemple

Exemple:

- Cazul AUTOALLOCATE:

```
CREATE TABLESPACE user
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE 50M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
```

- Cazul UNIFORM:

```
CREATE TABLESPACE user
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE 50M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 128K;
```

Sintaxa CREATE TABLESPACE

CREATE [TEMPORARY / UNDO] TABLESPACE <tblspc_name>
DATAFILE / TEMPFILE
  '<datafile01_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile02_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile0N_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[,...]]]
BLOCKSIZE <DB_BLOCK_SIZE parameter /2k/4k/8k/16k/32k >
AUTOEXTEND { [OFF/ON (NEXT <integer K/M > MAXSIZE<integer K/M >) / UNLIMITED] }
LOGGING/NOLOGGING (implicit: logging)
FORCE LOGGING
ONLINE/OFFLINE (implicit: online)
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
FLASHBACK ON | OFF
EXTENT MANAGEMENT { [DICTIONARY] /
        [LOCAL (AUTOALLOCATE / UNIFORM <integer K/M >)] }
PERMANENT / TEMPORARY (inplicit: permanent)
MINIMUM EXTENT integer
<Clauza DEFAULT STORAGE>
NOCACHE;

CREATE TABLESPACE - cont

- MINIMUM EXTENT *int* {K|M} - arata dimensiunea minima a unei extensii (in KB sau MB dupa cum dupa numar urmeaza K sau M). O extensie este de acea dimensiune sau **multiplu** de acea dimensiune. Se foloseste pentru a impiedica o prea mare fragmentare a spatiului.
- BLOCKSIZE *int* K – se poate specifica o dimensiune nonstandard a blocului pentru acel tablespace. E legat si de alti parametri care trebuiesc setati.
- LOGGING | NOLOGGING – anumite operatii (cum ar fi crearea unui index sau incarcarea de date cu loaderul) nu sunt inregistrate in fisierele Redo Log in caz de NOLOGGING. Se aplica obiectelor din acel tablespace. Nu este recomandat!

CREATE TABLESPACE - cont

- FORCE LOGGING – Se forteaza inregistrarea in Redo Log a modificarilor pe obiectele din acel tablespace chiar daca ele au fost create cu NOLOGGING.
- ONLINE | OFFLINE – in cazul OFFLINE acel tablespace nu este disponibil imediat dupa creare (trebuie ca ulterior sa fie adus in starea online)
- PERMANENT | TEMPORARY – tablespace permanent sau temporar.

CREATE TABLESPACE - cont

- FLASHBACK ON | OFF

Se foloseste in conjunctie cu operatii de tip:

- ALTER DATABASE FLASHBACK ON si
- FLASHBACK DATABASE TO

pentru a readuce baza de date la o stare anterioara.

Un exemplu ilustrativ se gaseste la adresa:

http://www.orafaq.com/node/1847

DEFAULT STORAGE

Clauza Storage arata cum va stoca Oracle fiecare obiect in acel tablespace.

Optiunile sale sunt:

- **INITIAL *int* K | M**
- **NEXT *int* K | M**
- **MINEXTENTS *int***
- **MAXEXTENTS *int* | UNLIMITED**
- **PCTINCREASE *int***
- **FREELISTS *int***
- **FREELIST GROUPS *int***
- **OPTIMAL *int* | NULL |**
- **BUFFER_POOL {KEEP | RECYCLE | DEFAULT}**

DEFAULT STORAGE

Detaliere:

- **INITIAL *int* K | M** – defineste dimensiunea primei extensii (minim 2 blocuri). Valoarea implicita este 5 blocuri ale BD.
- **NEXT *int* K | M** – da dimensiunea celei de-a doua extensii. Valoarea minima este de 1 bloc, valoarea implicita este de asemenea 5 blocuri.
- **MINEXTENTS *int*** - este numarul de extensii care sunt alocate cand segmentul este creat. Valoarea minima – si implicita – este 1.

DEFAULT STORAGE

Clauza Storage - cont

- **MAXEXTENTS *int*** – determina numarul maxim de extensii pe care le poate avea un segment. Valoarea minima este 1 iar valoarea maxima depinde de dimensiunea blocului.
- **MAXEXTENTS UNLIMITED** – este echivalenta cu 2G extensii
- **PCTINCREASE *int*** – este procentul cu care creste dimensiunea extensiilor. Valoarea minima este 0, cea implicita 50.

DEFAULT STORAGE

- Exista o formula care ne da dimensiunea extensiei cu numarul n:

$$Size(n) = NEXT * (1 + PCTINCREASE/100)^{(n-2)}$$

Deci daca NEXT = 200K iar PCTINCREASE este 50 atunci

- Size(2) = 200K,
- Size(3) = 300K,
- Size(4) = 450K, etc

DEFAULT STORAGE

- Optiunile FREELISTS int si FREELIST GROUPS int sunt legate de clauza:

  SEGMENT SPACE MANAGEMENT {MANUAL | AUTO}

- Aceasta clauza spune cum este gestionat spatiul liber dintr-un segment:
  - MANUAL
  - AUTO

Sintaxa CREATE TABLESPACE

CREATE [TEMPORARY / UNDO] TABLESPACE <tblspc_name>
DATAFILE / TEMPFILE
  '<datafile01_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile02_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[, '
  <datafile0N_name and Path where file to create>' SIZE <intM>[,...]]]
BLOCKSIZE <DB_BLOCK_SIZE parameter /2k/4k/8k/16k/32k >
AUTOEXTEND { [OFF/ON (NEXT <integer K/M > MAXSIZE<integer K/M >) / UNLIMITED] }
LOGGING/NOLOGGING (implicit: logging)
FORCE LOGGING
ONLINE/OFFLINE (implicit: online)
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
FLASHBACK ON | OFF
EXTENT MANAGEMENT { [DICTIONARY] /
      [LOCAL (AUTOALLOCATE / UNIFORM <integer K/M >)] }
PERMANENT / TEMPORARY (inplicit: permanent)
MINIMUM EXTENT integer
<Clauza DEFAULT STORAGE>
NOCACHE;

SEGMENT SPACE MANAGEMENT

- MANUAL: Sunt utilizate liste ale spatiului liber pentru gestiunea acestuia. Acestea sunt liste de blocuri care contin spatiu disponibil pentru noi operatii de INSERT.
- MANUAL este valoarea implicita pentru aceasta clauza. In acest caz FREELISTS este un parametru care specifica numarul de liste de blocuri care pot primi inregistrari. In aplicatii de tip paralel sau distribuit se folosesc grupuri de liste (cate unul pentru fiecare nod).
- AUTO: In acest caz sunt utilizate bitmapuri pentru spatiul liber din segmente. Acestea permit o gestiune automata a spatiului disponibil.
- Optiunea AUTO poate fi lenta insa in cazul in care se fac multe actualizari.

SEGMENT SPACE MANAGEMENT

- In cazul LMT nu este nevoie de a specifica in CREATE sau ALTER optiuni de stocare (gestiunea facandu-se automat).
- Deci nu vor aparea clauzele:
  - next
  - pctincrease
  - minextents
  - maxextents
  - default storage
- In cazul DMT insa aceste clauze pot sa apara atat la crearea unui tablespace cat si in comanda de modificare ALTER TABLESPACE

CREATE TABLESPACE - cont

Daca nu exista clauza EXTENT MANAGEMENT atunci pentru determinarea tipului (DMT sau LMT) se folosesc informatiile de compatibilitate (parametru in fisierul init.ora) precum si clauzele MINIMUM EXTENT si DEFAULT clauza_storage astfel:

1. If compatibil < 9.0.0 se creeaza un tablespace DMT
2. If compatibil >= 9.0.0 si ***DEFAULT clauza_storage*** NU a fost specificata se creeaza un LMT cu AUTOALLOCATE.

CREATE TABLESPACE - cont

3. If compatibil >= 9.0.0 si clauza ***DEFAULT clauza_storage*** a fost specificata si
   - MINIMUM EXTENT a fost specificata atunci:
     a. Daca MINIMUM EXTENT, INITIAL, si NEXT sunt egale intre ele iar PCTINCREASE = 0 atunci se creeaza un LMT cu UNIFORM avand dimensiune extensie = INITIAL
     b. MINIMUM EXTENT, INITIAL si NEXT nu sunt egale SAU PCTINCREASE nu este 0 atunci se creeaza un LMT cu AUTOALLOCATE.
   - MINIMUM EXTENT nu a fost specificata atunci:
     - Daca INITIAL si NEXT sunt egale iar PCTINCREASE = 0 atunci LMT cu UNIFORM
     - Altfel LMT cu AUTOALLOCATE.

Exemple

- Tablespace permanent:

```
create tablespace TS1
logging
datafile '/home/oracle/data/ts1.dbf' size 16m autoextend on next 32m
      maxsize 2048m
extent management local; -- default: autoallocate
```

Sau:

```
create tablespace TSDATE
datafile '/home/oracle/data/date.dbf' size 10M autoextend on maxsize
      200M
extent management local uniform size 64K;
```

Exemple

- Tablespace permanent cu mai multe fisiere de date:

```
create tablespace TS1
datafile '/home/oracle/data/ts1.dbf' size 16m autoextend on
      next 16m maxsize 2048m,
'/home/oracle/data/ts2.dbf' size 32m autoextend on next 32m
      maxsize 2048m,
'/home/oracle/data/ts3.dbf' size 64m autoextend on next 64m
      maxsize 2048m,
extent management local; -- default: autoallocate
```

Exemple

- Tablespace temporar:

```
create temporary tablespace tstemp
tempfile '/home/oracle/temp/temp01.dbf' size 16m autoextend
      on next 16m maxsize 2048m
extent management local;
```

- Tablespace de tip UNDO:

```
create undo tablespace tsundo
datafile '/home/oracle/data/undo.dbf'
size 100M;
```

ALTER TABLESPACE

- Sintaxa (partiala) este:

```
ALTER TABLESPACE tablespace
   { ADD DATAFILE { filespec
     [AUTOEXTEND [ OFF | ON [NEXT integer [K|M]] [MAXSIZE
     {UNLIMITED | integer[K|M] ] [, filespec ...] }
   | RENAME DATAFILE 'filename' ['filename'] ... TO
     'filename' ['filename'] ...
   | DEFAULT STORAGE storage_clause
   | ONLINE
   | OFFLINE [{NORMAL | TEMPORARY | IMMEDIATE}]
   | READ ONLY
   | READ WRITE
   | {BEGIN | END} BACKUP
```

Adaugare fisier

- Se adauga un nou fisier de date la un tablespace folosind cereri de tip ALTER TABLESPACE:

```
ALTER TABLESPACE user
ADD DATAFILE
   '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE 50M
```

Adaugare fisier - cont

- Se pot adauga mai multe fisiere cu aceeasi comanda:

```
ALTER TABLESPACE user
ADD DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE
   50M,
'/u02/oracle/data/user02.dbf' SIZE 50M,
'/u02/oracle/data/user03.dbf' SIZE 50M,
```

- Obs: Daca nu se specifica in comanda calea, Oracle creeaza fisierele in directorul default al serverului.

AUTOEXTEND

- Clauza AUTOEXTEND permite / inhiba extinderea automata a fisierelor de date:
  - AUTOEXTEND OFF inhiba cresterea automata a acestora in dimensiune
  - In cazul AUTOEXTEND ON fisierele de date se extind automat la nevoie

AUTOEXTEND - cont

- NEXT specifica dimensiunea minima a incrementului (in Kb sau Mb) in cazul in care sunt necesare noi extensii (extents) si spatiul disponibil din fisier nu este suficient pentru acestea.

  Valoarea implicita pentru NEXT este de 1 bloc al BD
- MAXSIZE specifica dimensiunea maxima a spatiului care se poate aloca pentru acel fisier de date (pana la ce dimensiune poate creste).
- UNLIMITED specifica faptul ca nu este setata o dimensiune maxima permisa (se poate extinde oricat, in limita spatiului existent).

Exemplu

```
ALTER TABLESPACE user
ADD DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf' SIZE 200M
AUTOEXTEND ON
NEXT 10M
MAXSIZE 500M
```

Clauza AUTOEXTEND poate fi prezenta in cererile:

- **CREATE DATABASE**
- **ALTER DATABASE**
- **CREATE TABLESPACE**
- **ALTER TABLESPACE**

Specificare AUTOEXTEND pentru fisier existent:

- Se face folosind ALTER DATABASE:

```
ALTER DATABASE ora
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf‘
AUTOEXTEND ON
NEXT 10M
MAXSIZE 500M
```

RESIZE

- Pentru schimbarea manuala a dimensiunii unui fisier (marire sau micsorare) se poate folosi ALTER DATABASE. In clauza DATAFILE pot fi prezente mai multe nume de fisiere (sunt toate afectate):

```
ALTER DATABASE ora
DATAFILE '/u02/oracle/data/user01.dbf'
RESIZE 500M
```

- Pentru cazul micsorarii dimensiunii, aceasta se poate face doar cu spatiul liber de la sfarsitul fisierului (daca exista!)

ONLINE / OFFLINE

- Sintaxa clauzei:

ONLINE | OFFLINE [{NORMAL | TEMPORARY | IMMEDIATE }]

- Trecerea in modul ONLINE aduce un tablespace care nu era asa in mod online.
- OFFLINE este optiunea inversa, caz in care se inhiba accesul la acel tablespace si la segmentele care se afla in el.

ONLINE / OFFLINE - cont

- Trecerea OFFLINE se poate face in trei feluri:

1. NORMAL – se executa checkpoint pentru toate fisierele de date din acel tablespace. Aceste fisiere trebuie sa fie toate online (si fisierele individuale pot fi trecute offline!)

- In cazul NORMAL, la revenirea online nu este necesar sa se execute operatii de recovery.
- NORMAL este valoarea implicita (in caz in care la trecerea OFFLINE nu se specifica nici una din cele trei optiuni).

ONLINE / OFFLINE - cont

2. In cazul TEMPORARY se face checkpoint pentru toate fisierele de date care sunt online dar Oracle nu se asigura ca toate fisierele pot fi scrise.

- Orice fisier care e in acel moment offline poate avea nevoie de recovery cand revenim online.

3. IMMEDIATE nu face checkpoint si nici nu verifica daca fisierele sunt disponibile sau nu. La revenirea online este nevoie de recovery.

Exemple

```
ALTER TABLESPACE user ONLINE

ALTER TABLESPACE user OFFLINE

ALTER TABLESPACE user OFFLINE TEMPORARY

ALTER TABLESPACE user OFFLINE IMMEDIATE
```

Read Only – Read Write

- READ ONLY specifica faptul ca nu sunt permise operatii de scriere in acel tablespace.
- Inainte de a trece un tablespace in acest mod trebuie sa fie indeplinite urmatoarele:
  - Acel tablespace trebuie sa fie online.
  - Nu trebuie sa existe tranzactii active in baza de date respectiva.
  - Acel tablespace nu trebuie sa contina segmente active de rollback.

Read Only – Read Write

- Conditii de trecere R/O – cont:
  - Acel tablespace nu trebuie sa fie implicat in acel moment intr-o operatie de salvare (online backup).
  - Parametrul de initializare COMPATIBLE trebuie setat la versiunea 7.1.0 sau la una ulterioara acesteia.
- READ WRITE specifica faptul ca acel tablespace revine din starea de READ ONLY in starea READ WRITE in care poate fi si scris.
- In acest caz toate fisierele de date ale acelui tablespace trebuie sa fie online.

Mutarea fisierelor de date

- Fisierele de date ale unui tablespace pot fi mutate astfel:
  1. Se trece acel tablespace offline.
  2. Cu comenzi SO copiem fisierele in noua locatie.
  3. Se executa ALTER TABLESPACE RENAME.
  4. Se readuce acel tablespace online.
  5. Se pot apoi sterge vechile fisiere de date cu comenzi SO.

Mutarea fisierelor de date - cont

- Iata un exemplu de comanda:

```
ALTER TABLESPACE user
RENAME DATAFILE
   '/u02/oracle/data/user01.dbf' TO
   '/u15/oracle/data/user01.dbf'
```

- Oracle nu face efectiv vreo redenumire de fisiere ci doar inlocuieste in fisierele de control vechiul nume de fisier cu cel nou.

Mutarea fisierelor – v2

- Exista si posibilitatea de a muta fisierele de date cu comanda ALTER DATABASE. Pentru aceasta:
  1. Se opreste baza de date.
  2. Se muta fisierele cu comenzi SO.
  3. Se monteaza baza.
  4. Se executa ALTER DATABASE RENAME FILE.
  5. Se deschide baza.

Mutarea fisierelor de date - cont

- Iata un exemplu de comanda:

```
ALTER DATABASE ora
RENAME FILE
   '/u02/oracle/data/user01.dbf‘ TO
   '/u15/oracle/data/user01.dbf‘
```

- La fel ca inainte, Oracle nu face efectiv vreo redenumire de fisiere ci doar inlocuieste in fisierele de control vechiul nume de fisier cu cel nou.
- In ambele cazuri se pot redenumi cu o singura comanda mai multe fisiere (RENAME FILE lista-old TO lista-new).

Stergere TABLESPACE

- Se face cu DROP TABLESPACE.
- Sintaxa:

```
DROP TABLESPACE nume
[INCLUDING CONTENTS
  [CASCADE CONSTRAINTS ]
]
```

Stergere TABLESPACE

- INCLUDING CONTENTS specifica faptul ca se sterg inclusiv acele tablespace-uri care contin date (altfel acestea nu pot fi sterse).
- CASCADE CONSTRAINTS – sterge si constrangerile referentiale aferente obiectelor din acel tablespace.
- In cazul in care CASCADE CONSTRAINTS este omisa si exista astfel de constrangeri Oracle va returna o eroare si nu va efectua stergerea.

VEDERI

- Exista mai multe vederi care pot fi interogate pentru a obtine informatii despre tablespace-uri.
- Una dintre ele este DBA_TABLESPACES. Iata un program de vizualizare:

```
set linesize 250
col "%INC" for 9999
col TABLESPACE_NAME for A21
col EXT_MAN for A6
col STATUS for A6
Col IN_EX for 9999
Col NX_EX for 9999
col minext for 9999
col blksz for 99999
```

VEDERI

```
select tablespace_name, logging, force_logging FLOG,
    block_size blksz, status, contents,
    extent_management ext_man,
    segment_space_management, allocation_type,
    initial_extent/1024 in_ex, next_extent/1024
    nx_ex, pct_increase "%INC", min_extents minext,
    max_extents/1024 max_ext_db, min_extlen
from DBA_TABLESPACES
order by 1;
```

SQL Plus_11g

```
SQL> SET PAGESIZE 300
SQL> /

TABLESPACE_NAME        LOGGING   FLO  BLKSZ STATUS  CONTENTS  EXT_MA SEGMEN ALLOCATIO IN_EX NX_EX  %INC MINEXT MAX_EXT_DB MIN_EXTLEN
---------------------- --------- --- ------ ------- --------- ------ ------ --------- ----- ----- ----- ------ ---------- ----------
BD_DATA                LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
BD_TEMP                NOLOGGING NO    8192 ONLINE  TEMPORARY LOCAL  MANUAL UNIFORM    1024  1024     0      1               1048576
CONSTANT_GROW_INDEXES  LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
CONSTANT_GROW_TABLES   LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DEPENDENCY_INDEXES     LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DEPENDENCY_TABLES      LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DIAGRAM_INDEXES        LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
DIAGRAM_TABLES         LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
EXAMPLE                NOLOGGING NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
LOB_DATA               LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
RAPID_GROW_INDEXES     LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
REPOS_TEMP             NOLOGGING NO    8192 ONLINE  TEMPORARY LOCAL  MANUAL UNIFORM    1024  1024     0      1               1048576
SYSAUX                 LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
SYSTEM                 LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  MANUAL SYSTEM       64                    1    2097152      65536
SYSTEM_META_INDEXES    LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
SYSTEM_META_TABLES     LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
TEMP                   NOLOGGING NO    8192 ONLINE  TEMPORARY LOCAL  MANUAL UNIFORM    1024  1024     0      1               1048576
TEMPORARY_INDEXES      LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
TEMPORARY_TABLES       LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
UNDOTBS1               LOGGING   NO    8192 ONLINE  UNDO      LOCAL  MANUAL SYSTEM       64                    1    2097152      65536
USERS                  LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   SYSTEM       64                    1    2097152      65536
VERSION_INDEXES        LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496
VERSION_TABLES         LOGGING   NO    8192 ONLINE  PERMANENT LOCAL  AUTO   UNIFORM     104   104     0      1    2097152     106496

23 ţnregistrŃri selectate.

SQL> _
```

VEDERI - cont

- Coloane in DBA_TABLESPACES:
  - Tablespace_name – numele acelui tablespace.
  - Contents – daca el contine date permanente, de undo sau temporare.
  - Status – Daca este Online, Offline sau Read Only.
  - De asemenea sunt coloane pentru toti parametrii specificati la creare (pentru a putea vedea valoarea lor): BLOCK_SIZE , INITIAL_EXTENT , NEXT_EXTENT , MIN_EXTENTS , MAX_EXTENTS, PCT_INCREASE, etc.

VEDERI - cont

- Vederea DBA_DATA_FILES contine date despre fisierele de date aferente fiecarui tablespace.
- Se pot folosi si vederile V$DATAFILE si V$TABLESPACE (legate prin coloana comuna TS# - id-ul de tablespace) pentru a obtine informatii despre fisierele de date ale fiecarui tablespace.

SQL Plus_11g

```
SQL> R
  1  SELECT FILE_NAME, TABLESPACE_NAME, STATUS, AUTOEXTENSIBLE,
  2  INCREMENT_BY, ONLINE_STATUS
  3* FROM DBA_DATA_FILES

FILE_NAME                                TABLESPACE_NAME       STATUS AUT INCREMENT_BY ONLINE_
---------------------------------------- --------------------- ------ --- ------------ -------
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\USERS01.DBF    USERS                 AVAILA YES          160 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF UNDOTBS1              AVAILA YES          640 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF   SYSAUX                AVAILA YES         1280 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF   SYSTEM                AVAILA YES         1280 SYSTEM
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\EXAMPLE01.DBF EXAMPLE               AVAILA YES           80 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_DATA.DBF    BD_DATA               AVAILA NO             0 ONLINE
                                                                BLE

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ CONSTANT_GROW_INDEXES AVAILA NO             0 ONLINE
DATABASE\REPOS_GR_IDX                                           BLE

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ CONSTANT_GROW_TABLES  AVAILA NO             0 ONLINE
DATABASE\REPOS_GR_TAB                                           BLE

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ DEPENDENCY_INDEXES    AVAILA NO             0 ONLINE
```

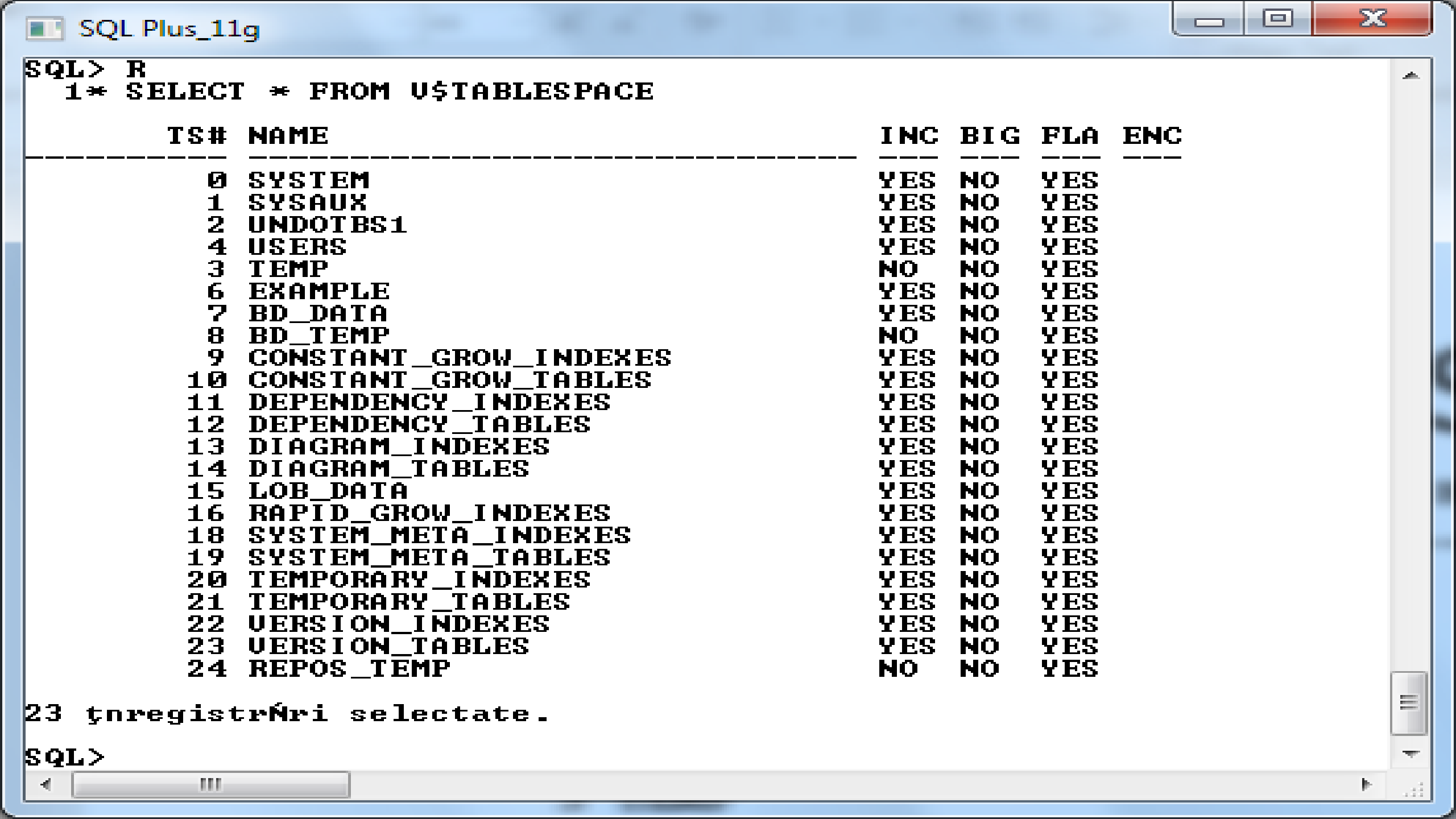
SQL Plus_11g

```
SQL> R
  1* SELECT * FROM V$DATAFILE

     FILE# CREATION_CHANGE# CREATION_T        TS#     RFILE# STATUS ENABLED    CHECKPOINT_CHANGE# CHECKPOINT UNRECOVERABLE_CHANGE#
---------- ---------------- --------- ---------- ---------- ------ ---------- ------------------ ---------- --------------------
BLOCK_SIZE
----------
NAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLUGGED_IN BLOCK1_OFFSET
---------- -------------
AUX_NAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRST_NONLOGGED_SCN FIRST_NONL FOREIGN_DBID FOREIGN_CREATION_CHANGE# FOREIGN_CR PLU PLUGIN_CHANGE# PLUGIN_RESETLOGS_CHANGE# PLUGIN_
------------------- --------- ----------- ----------------------- ---------- --- -------------- ------------------------ -------
         1                 7 30-03-2010          0          1 SYSTEM READ WRITE            3102137 09-04-2019                    0
      8192
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF
         0          8192
NONE
                  0                          0                          0            NO                0                0

         2             2160 30-03-2010          1          2 ONLINE READ WRITE            3102137 09-04-2019                    0
      8192
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF
         0          8192
NONE
                  0                          0                          0            NO                0                0

         3           944668 30-03-2010          2          3 ONLINE READ WRITE            3102137 09-04-2019                    0
      8192
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF
         0          8192
NONE
```


SQL Plus_11g
SQL> R
1* SELECT * FROM V$TABLESPACE
TS# NAME INC BIG FLA ENC
0 SYSTEM YES NO YES
1 SYSAUX YES NO YES
2 UNDOTBS1 YES NO YES
4 USERS YES NO YES
3 TEMP NO NO YES
6 EXAMPLE YES NO YES
7 BD_DATA YES NO YES
8 BD_TEMP NO NO YES
9 CONSTANT_GROW_INDEXES YES NO YES
10 CONSTANT_GROW_TABLES YES NO YES
11 DEPENDENCY_INDEXES YES NO YES
12 DEPENDENCY_TABLES YES NO YES
13 DIAGRAM_INDEXES YES NO YES
14 DIAGRAM_TABLES YES NO YES
15 LOB_DATA YES NO YES
16 RAPID_GROW_INDEXES YES NO YES
18 SYSTEM_META_INDEXES YES NO YES
19 SYSTEM_META_TABLES YES NO YES
20 TEMPORARY_INDEXES YES NO YES
21 TEMPORARY_TABLES YES NO YES
22 VERSION_INDEXES YES NO YES
23 VERSION_TABLES YES NO YES
24 REPOS_TEMP NO NO YES
23 înregistrĂri selectate.
SQL>

Alte vederi

Sursa: http://psoug.org/reference/tablespaces.html

Tablespaces	ts$ dba_tablespaces user_tablespaces
Tablespace Quotas	tsq$ dba_ts_quotas user_ts_quotas
Data Files	dba_data_files v_$backup_datafile v_$datafile v_$datafile_copy v_$datafile_header
Free Space	dba_free_space
Segments	dba_segments v_$segment_statistics
Extents	dba_extents
Blocks	v_$database_block_corruption
Groups	dba_tablespace_groups
SYSAUX Tablespace	v_$sysaux_occupants
Temp Tablespace	dba_temp_files
Undo Tablespace	dba_rollback_segs dba_undo_extents v_$rollstat v_$undostat
Transportable Tablespaces	transport_set_violations
Dictionary Management	fet$ uet$

SQL Plus_11g

```
  1* SELECT * FROM DBA_FREE_SPACE

TABLESPACE_NAME                 FILE_ID   BLOCK_ID      BYTES     BLOCKS RELATIVE_FNO
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ------------
SYSTEM                                  1     102952     720896         88            1
SYSTEM                                  1     104576    9437184       1152            1
SYSAUX                                  2      55680      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55696      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55712      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55728      65536          8            2
SYSAUX                                  2      55760      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59024     196608         24            2
SYSAUX                                  2      59080      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59128      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59144      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59464      65536          8            2
SYSAUX                                  2      59488     262144         32            2
SYSAUX                                  2      60184     196608         24            2
SYSAUX                                  2      60224      65536          8            2
SYSAUX                                  2      60560     131072         16            2
SYSAUX                                  2      61008      65536          8            2
SYSAUX                                  2      61048     262144         32            2
SYSAUX                                  2      61088      65536          8            2
SYSAUX                                  2      61128     327680         40            2
SYSAUX                                  2      61176      65536          8            2
SYSAUX                                  2      61312     196608         24            2
SYSAUX                                  2      61360     393216         48            2
SYSAUX                                  2      61472      65536          8            2
SYSAUX                                  2      62720      65536          8            2
SYSAUX                                  2      63024     327680         40            2
SYSAUX                                  2      63072     131072         16            2
SYSAUX                                  2      63096    1179648        144            2
SYSAUX                                  2      63256      65536          8            2
SYSAUX                                  2      63288     262144         32            2
SYSAUX                                  2      63544      65536          8            2
```

SQL Plus_11g

```
  1* SELECT * FROM V$DATAFILE_HEADER

     FILE# STATUS  ERRO     FORMAT REC FUZ CREATION_CHANGE# CREATION_T TABLESPACE_NAME                    TS#     RFILE#
---------- ------- ---- ---------- --- --- ---------------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------
RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS_ CHECKPOINT_CHANGE# CHECKPOINT CHECKPOINT_COUNT      BYTES     BLOCKS
----------------- ---------- ------------------ ---------- ---------------- ---------- ----------
NAME                                 SPACE_HEADER                             LAST_DEALLOC_CHA
------------------------------------ ---------------------------------------- ----------------
UNDO_OPT_CURRENT_CHANGE#
---------------------------------------
         1 ONLINE                10 NO  YES                 7 30-03-2010 SYSTEM                                0
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                637  866123776     105728
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSTEM01.DBF  4194306                                        942037


         2 ONLINE                10 NO  YES              2160 30-03-2010 SYSAUX                              1
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                637  587202560      71680
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\SYSAUX01.DBF  8388610                                        947192


         3 ONLINE                10 NO  YES            944668 30-03-2010 UNDOTBS1                           2
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                225  256901120      31360
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\UNDOTBS01.DBF 12582914


         4 ONLINE                10 NO  YES             17981 30-03-2010 USERS                              4
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                634   14417920       1760
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\USERS01.DBF   16777218


         5 ONLINE                10 NO  YES            976602 23-03-2015 EXAMPLE                           6
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                221  104857600      12800
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\EXAMPLE01.DBF 20971522                                       967727


         6 ONLINE                10 NO  YES           1068220 24-03-2015 BD_DATA                           7
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                208   52428800       6400
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_DATA.DBF   25165826


         7 ONLINE                10 NO  YES           1078075 24-03-2015 CONSTANT_GROW_INDEXES             9
           947455 23-03-2015             3102137 09-04-2019                208    2097152        256
C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\ 29360130
```

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> R
  1* SELECT * FROM DBA_TEMP_FILES

FILE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
   FILE_ID TABLESPACE_NAME                     BYTES     BLOCKS STATUS  RELATIVE_FNO AUT   MAXBYTES
---------- ------------------------------ --------- ---------- ------- ------------ --- ----------
 MAXBLOCKS INCREMENT_BY USER_BYTES USER_BLOCKS
---------- ------------ ---------- -----------
C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\TEMP01.DBF
         1 TEMP                          20971520       2560 ONLINE              1 YES 3,4360E+10
   4194302           80   19922944        2432

C:\ORACLE11G_DB\ORADATA\BD\BD_TEMP.DBF
         2 BD_TEMP                       10485760       1280 ONLINE              1 NO            0
         0            0    9437184        1152

C:\ORACLE11G_DB\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\REPOS_TEMP
         3 REPOS_TEMP                    15745024       1922 ONLINE              1 NO            0
         0            0   14680064        1792


SQL>
```

SQL Plus_11g

```
SQL> R
  1* SELECT * FROM DBA_ROLLBACK_SEGS

SEGMENT_NAME                    OWNER  TABLESPACE_NAME                SEGMENT_ID    FILE_ID
------------------------------ ------ ------------------------------ ---------- ----------
  BLOCK_ID INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT MIN_EXTENTS MAX_EXTENTS PCT_INCREASE STATUS
---------- -------------- ----------- ---------- ----------- ------------ ----------------
INSTANCE_NUM                            RELATIVE_FNO
---------------------------------------- ------------
SYSTEM                          SYS    SYSTEM                          0          1
       128         114688       57344          1       32765            ONLINE
                                                1

_SYSSMU10_3788188508$           PUBLIC UNDOTBS1                       10          3
       272         131072       65536          2       32765            ONLINE
                                                3

_SYSSMU9_3186340089$            PUBLIC UNDOTBS1                        9          3
       256         131072       65536          2       32765            ONLINE
                                                3

_SYSSMU8_1682283174$            PUBLIC UNDOTBS1                        8          3
       240         131072       65536          2       32765            ONLINE
                                                3

_SYSSMU7_1101470402$            PUBLIC UNDOTBS1                        7          3
       224         131072       65536          2       32765            ONLINE
                                                3
```

Lecturi obligatorii

1. Locally vs. Dictionary Managed Tablespaces

   http://www.orafaq.com/node/3

2. Oracle Database Administrator's Guide – Cap 8: Managing Tablespaces

   http://download.oracle.com/docs/cd/B14117_01/server.101/b10739/tspaces.htm

3. Oracle Concepts - Tablespaces

   http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/tablespaces.html

Sfârşitul capitolului 4

Capitolul 5

Gestiunea tabelelor
- Partea 1. Crearea tabelelor -

Tipuri de organizare

- Exista patru tipuri de organizare pentru tabelele unei baze de date:
  1. Tabele uzuale – heap-organized tables – este tipul de baza, uzual. O astfel de tabela reprezinta o multime neorganizata (heap) de linii. Acest tip de tabele este subiectul principal al capitolului de fata.
  2. Tabele partitionate – partitioned tables – in care liniile sunt impartite in mai multe grupuri, numite partitii, fiecare astfel de partitie (sau subpartitie) putand fi gestionata separat.

Tipuri de organizare - cont

3. Tabele de tip cluster - ‘clustered tables’. O astfel de tabela este parte a unui cluster. Un cluster contine mai multe tabele care au in comun blocuri de date - ele au in comun anumite coloane si, de asemenea, sunt folosite frecvent impreuna.
4. Tabele de tip index - ‘index organized’. Spre deosebire de primele (heap organized), inregistrarile (liniile) unei astfel de tabele sunt organizate sub forma unui arbore B, sortate dupa cheia primara.

Tipuri de organizare - cont

5. Tabele externe - ‘external tables’. O astfel de tabela nu se află în baza de date, ci în afara bazei de date, în fișiere externe, cum ar fi fișierele sistemului de operare sau fișierele de tip Hadoop Distributed File System (HDFS).
6. Tabele hibride partitionate - ‘hybrid partitioned table’. O tabela hibrida partiționata este o tabela partiționata în care unele partiții se află în baza de date, iar altele în afara bazei de date, în fișiere externe, cum ar fi fișierele sistemului de operare sau fișierele Hadoop Distributed File System (HDFS). Au aparut in versiunea 19c.

Tipuri de organizare - cont

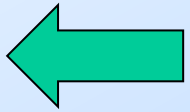
- In cazul tabelelor partitionate, impartirea liniilor in partitii se face dupa valoarea uneia sau mai multor coloane.
- O linie a tabelei poate sa apartina unei singure partitii
- Fiecare partitie are un nume si este stocata intr-un segment. Aceste segmente pot fi in tablespace-uri diferite
- Partitionarea se practica in cazul tabelelor de mari dimensiuni care sunt accesate concurent.
- Se pot partitiona si tabelele de tip ‘index-organized’ cu conditia ca atributele (coloanele) dupa care se face partitionarea sa fie o submultime a cheii primare.

CREATE TABLE

- Pe langa elementele cunoscute din cursurile anterioare (BD an 3), cererea SQL CREATE TABLE poate avea si alte clauze, suplimentare, specificand parametrii de stocare pentru datele tabelei respective.

Syntaxa CREATE TABLE (9i)

```
CREATE TABLE [schema.]table
   ( coloane_si_constrangeri ) - sintaxa clasica
   [  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
      [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
      [TABLESPACE tablespace]
      [STORAGE storage_clause]
      [ PARALLEL [integer ] | NOPARALLEL ]
      [ CACHE | NOCACHE ]
      [ LOGGING | NOLOGGING ]
   |
      [CLUSTER cluster (column [, column]...)]
   ]
   [ ENABLE enable_clause | DISABLE disable_clause ] ...
   [AS subquery]
```



Clauze CREATE – PCTFREE(1)

- PCTFREE specifica procentul de spatiu din fiecare bloc rezervat cresterii in lungime a inregistrarilor (liniilor) determinata de operatii de tip update.
- Valoarea trebuie sa fie intre 1 si 99.
- In cazul specificarii valorii 0 intregul bloc poate fi umplut prin inserare de noi linii.
- Valoarea implicita a acestul parametru este 10 (deci 10% spatiu disponibil pentru update, 90% spatiu disponibil pentru insert).

Clauze CREATE – PCTFREE(2)

- In cazul in care inregistrarile dintr-un bloc cresc in lungime si se depaseste spatiul alocat lor (inclusiv cel initial retinut pentru crestere prin PCTFREE) Oracle ia o linie din acel bloc si o muta in alt bloc, lasand in locul ei doar un pointer.
- Acest proces este numit si ‘migrarea liniilor’
- In acest caz performantele scad, deoarece pentru citirea acelei linii sunt citite doua blocuri.

Clauze CREATE – PCTFREE(3)

- In cazul in care o inregistrare este prea lunga pentru a incapea intr-un bloc aceasta inregistrare este sparta in mai multe bucati care sunt stocate in mai multe blocuri, impreuna cu pointerii necesari recuperarii intregii linii. Aceasta situatie se numeste ‘row chaining’.
- Si in acest caz performantele scad, deoarece pentru citirea acelei linii sunt citite mai multe blocuri.
- Parametrul PCTFREE poate fi prezent in comenzile create/alter si pentru alte obiecte (ex. indecsi).

Clauze CREATE - PCTUSED

- PCTUSED specifica procentajul minim de spatiu utilizat din fiecare bloc. Daca spatiul utilizat scade sub acea valoare blocul devine candidat pentru inserarea de noi inregistrari (linii).
- PCTUSED are valori intre 1 si 99.
- Valoarea de default este 40
- Combinatia PCTFREE - PCTUSED duce la directionarea noilor inregistrari fie in blocuri existente fie in blocuri noi (goale la acel moment)

Clauze CREATE - PCTUSED

- Acest parametru poate fi prezent si in comenzile de creare pentru alte obiecte (ex. Indecsi)
- Suma dintre PCTFREE si PCTUSED trebuie sa fie mai mica sau egala cu 100.
- Cu cat diferenta intre 100 si aceasta suma este mai mica, cu atat este mai eficienta folosirea spatiului pe disc, insa pot sa scada performantele.

Clauze CREATE - INITRANS

- INITRANS specifica numarul initial de ‘transaction entries’ alocate in fiecare bloc. Fiecare tranzactie care actualizeaza un bloc are nevoie de o astfel de intrare la nivelul blocului.
- Valoarea poate fi de la 1 la 255
- Valoarea implicita este 1 in cazul tabelelor (2 la indecsi).
- In general Oracle recomanda sa se pastreze valoarea implicita
- Acest parametru asigura un numar minim de tranzactii per bloc fara overheadul alocarii dinamice a unei intrari (“transaction entry”).

Clauze CREATE - MAXTRANS

- MAXTRANS specifica numarul maxim de tranzactii concurente care pot actualiza un bloc al tabelei – deci numarul maxim de ‘tranzaction entries’ care pot fi alocate unui bloc.
- Acestea se aloca dinamic de Oracle dupa depasirea INITRANS.
- Valoarea de default este 255. Citat din documentatia pentru 19c:

➢ “This parameter has been deprecated. Oracle now automatically allows up to 255 concurrent update transactions for any data block, depending on the available space in the block.”

- MAXTRANS este parametru si in alte operatii de creare obiecte ale bazei de date.

TABLESPACE, STORAGE

- TABLESPACE specifica unde se va crea tabela respectiva.
- Daca optiunea lipseste, tabela se creaza in tablespace-ul implicit (default) al userului care detine schema in care se face crearea.
- STORAGE specifica modul in care extensiile vor fi alocate tabelei.
- Sintaxa clauzei STORAGE a fost prezentata in capitolul anterior (cel despre tablespace-uri).
- Aceasta clauza are implicatii in performantele obtinute in cazul tabelelor de mari dimensiuni.

Reamintire:

Clauza Storage are optiuni ca:

- **INITIAL *int* K | M**
- **NEXT *int* K | M**
- **MINEXTENTS *int***
- **MAXEXTENTS *int***
- **MAXEXTENTS UNLIMITED**
- **PCTINCREASE *int***
- **FREELISTS *int***
- **FREELIST GROUPS *int***

Reamintire:

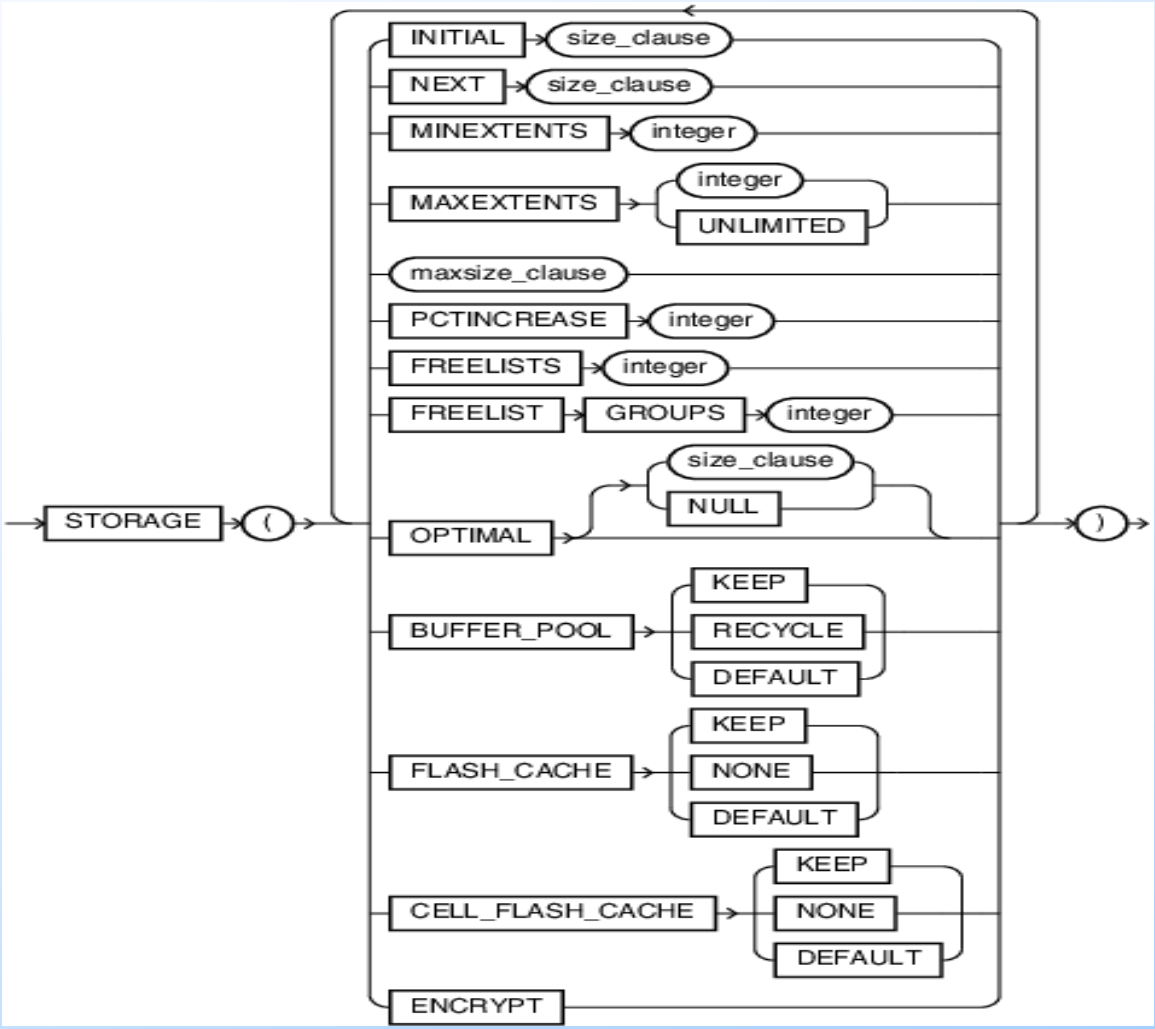
Unde:

- **INITIAL *int* K | M** – defineste dimensiunea primei extensii (minim 2 blocuri). Valoarea implicita este 5 blocuri ale BD.
- **NEXT *int* K | M** – da dimensiunea celei de-a doua extensii. Valoarea minima este de 1 bloc, valoarea implicita este de asemenea 5 blocuri.
- **MINEXTENTS *int*** - este numarul de extensii care sunt alocate cand segmentul este creat. Valoarea minima – si implicita – este 1.

Reamintire:

- **MAXEXTENTS *int*** – determina numarul maxim de extensii pe care le poate avea un segment. Valoarea minima este 1 iar valoarea maxima depinde de dimensiunea blocului.
- **MAXEXTENTS UNLIMITED** – este echivalenta cu 2G extensii
- **PCTINCREASE *int*** – este procentul cu care creste dimensiunea extensiilor. Valoarea minima este 0, cea implicita 50.

Sintaxa completa



Exemplu:

```
create table tabela_mea (
  2       nume         varchar2(30),
  3       descriere    varchar2(4000) )
  4     tablespace users
  5     storage (
  6       initial      1M
  7       next          512K
  8       pctincrease 0
  9       minextents  2
 10       maxextents   unlimited )
 11     /
```

florin@rowlf:~

```
Enter user-name: sys as sysdba
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP and Data Mining Scoring Engine
options

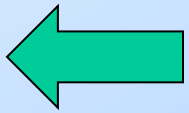
SQL> create table tabela_mea(
  2  nume varchar2(20))
  3  tablespace users
  4  storage(
  5  initial 1M
  6  next 64K
  7  pctincrease 0
  8  minextents 2
  9  maxextents unlimited);

Table created.

SQL>
```

Syntaxa CREATE TABLE (9i)

```
CREATE TABLE [schema.]table
   ( coloane_si_constrangeri ) - sintaxa clasica
   [  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
      [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
      [TABLESPACE tablespace]
      [STORAGE storage_clause]
      [ PARALLEL [integer ] | NOPARALLEL ]
      [ CACHE | NOCACHE ]
      [ LOGGING | NOLOGGING ]
   |
      [CLUSTER cluster (column [, column]...)]
   ]
   [ ENABLE enable_clause | DISABLE disable_clause ] ...
   [AS subquery]
```



Clauze CREATE: PARALLEL

- PARALLEL ***int*** specifica paralelizarea cererii de creare (de exemplu in cazul CREATE … AS SELECT) sau gradul de paralelism pentru cereri DML - numarul de procese server care pot scana (parcurge) in paralel tabela in cereri SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE.
- Se poate specifica: nimic (Oracle alege nr_CPU x nr_fire_executie_per_CPU) sau un numar intreg.
- NOPARALLEL specifica faptul ca pe aceasta tabela cererile nu pot fi executate (in mod obisnuit) prin paralelizare – se pot folosi ‘hint’-uri pentru a forta executia paralela (ca in exemplul urmator).

Clauze CREATE: PARALLEL - cont

- Cererea urmatoare specifica parcurgerea intregii tabele cu un grad de paralelism egal cu 5. Observam ca daca se defineste un alias de tabela hintul trebuie sa foloseasca acest alias:

```
SELECT /*+ FULL(s)
           PARALLEL(s, 5) */
           ename
FROM emp s;
```

Clauze CREATE: PARALLEL - cont

- Cererea urmatoare specifica parcurgerea tabelei fara paralelizare. De asemenea trebuie sa se foloseasca aliasul definit:

```
SELECT /*+ NOPARALLEL(s) */
       ename
FROM emp s;
```

Clauze CREATE - CACHE

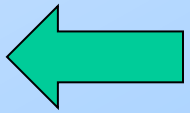
- CACHE se foloseste mai ales pentru tabele de mici dimensiuni si specifica faptul ca acea tabela va fi pastrata in buferele de memorie (deci nu va fi dealocata) prin plasarea blocurilor sale in zona celor mai recent utilizate chiar si atunci cand se executa o parcurgere completa a tabelei.
- NOCACHE (valoare implicita) specifica faptul ca blocurile tabelei din buffer cache se supun algoritmului LRU standard atunci cand se executa o parcurgere completa a tabelei (full table scan), si deci se pun in zona celor mai putin recent utilizate.

Clauze CREATE - LOGGING

- LOGGING arata ca atat operatia de creare a tabelei cat si operatiile care vor fi facuta apoi asupra acesteia vor fi inregistrate in fisierele Redo Log.
- NOLOGGING specifica faptul ca operatia de creare a tabelei precum si unele operatii de incarcare cu date (nu insa si operatiile obisnuite de insert) nu vor fi inregistrate in fisierele Redo Log.
- In lipsa acestor optiuni se folosesc parametrii de la crearea tablespace-ului in care este gazduita tabela (si acolo aveam aceste doua optiuni)

Syntaxa CREATE TABLE (9i)

```
CREATE TABLE [schema.]table
   ( coloane_si_constrangeri ) - sintaxa clasica
   [  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
      [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
      [TABLESPACE tablespace]
      [STORAGE storage_clause]
      [ PARALLEL [integer ] |
        NOPARALLEL ]
      [ CACHE | NOCACHE ]
      [ LOGGING | NOLOGGING ]
   |
      [CLUSTER cluster (column [, column]...)]
   ]
   [ ENABLE enable_clause | DISABLE disable_clause ] ...
   [AS subquery]
```



Clauze CREATE - CLUSTER

- CLUSTER arata ca tabela este parte a unui cluster.
- Coloanele din clauza sunt coloane ale tabelei care corespund cu coloanele clusterului.
- In general coloanele respective ale tabelei sunt parte a cheii primare (sau intreaga cheie primara).

Clauze CREATE - CLUSTER

- Trebuie specificata cate o coloana a tabelei pentru fiecare coloana a clusterului.
- Corespondenta este pozitionala (nu prin nume)
- Deoarece tabelele de tip cluster folosesc o alta alocare a spatiului NU se pot folosi in paralel clauzele PCTFREE, PCTUSED, INITRANS, MAXTRANS, TABLESPACE in conjunctie cu clauza CLUSTER

Exemplu

- 1. Creare cluster:

```
CREATE CLUSTER pers
(dept NUMBER(2))
SIZE 512
STORAGE (initial 100K next 50K);
```

- 2. Creare index pentru cheia clusterului:

```
CREATE INDEX idx_pers ON CLUSTER pers;
```

Exemplu

- 3. Adaugare tabele la cluster:

```
CREATE TABLE dept_10 CLUSTER pers (deptno)
AS SELECT * FROM scott.emp
WHERE deptno = 10;

CREATE TABLE dept_20 CLUSTER pers (deptno)
AS SELECT * FROM scott.emp
WHERE deptno = 20;
```

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> CREATE CLUSTER pers (dept NUMBER(2)) SIZE 512 STORAGE (initial 100K next 50K)
;

Cluster created.

SQL> CREATE INDEX idx_pers ON CLUSTER pers;

Index created.

SQL> CREATE TABLE dept_10 CLUSTER pers (deptno) AS SELECT * FROM scott.emp WHERE d
eptno = 10;

Table created.

SQL> CREATE TABLE dept_20 CLUSTER pers (deptno) AS SELECT * FROM scott.emp WHERE d
eptno = 20;

Table created.

SQL>
```

florin@rowlf:~

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> select *
  2  from pers
  3  -- eroare, e un cluster
  4  ;
from pers
     *
ERROR at line 2:
ORA-00942: table or view does not exist

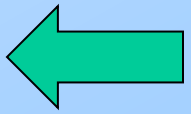

SQL> select * from dept_10;

     EMPNO ENAME      JOB              MGR HIREDATE     SAL  COMM     DEPTNO
---------- ---------- --------- ---------- --------- ----- ----- ----------
      7782 CLARK      MANAGER         7839 09-JUN-81  2450                10
      7839 KING       PRESIDENT            17-NOV-81  5000                10
      7934 MILLER     CLERK           7782 23-JAN-82  1300                10

SQL>
```

Syntaxa CREATE TABLE (9i)

```
CREATE TABLE [schema.]table
   ( coloane_si_constrangeri ) - sintaxa clasica
   [  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
      [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
      [TABLESPACE tablespace]
      [STORAGE storage_clause]
      [ PARALLEL [integer ] |
        NOPARALLEL ]
      [ CACHE | NOCACHE ]
      [ LOGGING | NOLOGGING ]
   |
      [CLUSTER cluster (column [, column]...)]
   ]
   [ ENABLE enable_clause | DISABLE disable_clause ] ...
   [AS subquery]
```

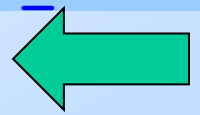


ENABLE / DISABLE

- ENABLE si DISABLE activeaza / inhiba o constrangere de integritate.
- Aceste constrangeri sunt dintre cele create in aceeasi comanda.
- In mod implicit, la creare, constrangerile de integritate sunt active (ENABLE)

Syntaxa CREATE TABLE (9i)

```
CREATE TABLE [schema.]table
   ( coloane_si_constrangeri ) - sintaxa clasica
   [  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
      [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
      [TABLESPACE tablespace]
      [STORAGE storage_clause]
      [ PARALLEL [integer ] |
        NOPARALLEL ]
      [ CACHE | NOCACHE ]
      [ LOGGING | NOLOGGING ]
   |
      [CLUSTER cluster (column [, column]...)]
   ]
   [ ENABLE enable_clause | DISABLE disable_clause ] ...
   [AS subquery]
```



Clauze CREATE - AS

- AS specifica faptul ca noua tabela va fi populata cu liniile rezultate din cererea select prezenta in clauza AS.
- Crearea unei tabele ca rezultat al unei cereri SELECT a fost studiata in semestrele trecute.

CREATE .. TEMPORARY

- Se pot crea tabele temporare cu cereri de tipul: CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE
- Definitia acestor tabele este vizibila tuturor sesiunilor active
- Datele din aceste tabele sunt vizibile doar sesiunii care le insereaza (doar una la un moment dat)

CREATE .. TEMPORARY

- Liniile din tabela se sterg la sfarsitul fiecarei tranzactii sau la sfarsitul sesiunii, dupa cum se specifica in clauza ON COMMIT:
  - ON COMMIT DELETE ROWS – liniile se sterg la sfarsitul fiecarei tranzactii
  - ON COMMIT PRESERVE ROWS – se sterg la sfarsit de sesiune.

Exemplu

```
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE
   test_temp (nume VARCHAR2(20)) ON
   COMMIT DELETE ROWS;
```

- Se va crea in acest caz o tabela temporara in care liniile se sterg la sfarsitul fiecarei tranzactii.

florin@rowlf:~

```
SQL> CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE test_temp (nume VARCHAR2(20)) ON COMMIT DE
LETE ROWS;

Table created.

SQL> INSERT INTO test_temp VALUES('ION');

1 row created.

SQL> SELECT * FROM test_temp;

NUME
--------------------
ION

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM test_temp;

no rows selected

SQL>
```

Copierea unei tabele

- Folosind CREATE TABLE .. AS SELECT se poate copia o tabela schimbandu-i, la momentul copierii, anumiti parametrii
- In acest caz se pot specifica noi nume ale coloanelor, noi parametrii de stocare fizica, etc.
- Atentie: nu sunt copiate in acest caz si constrangerile de integritate (cu exceptia coloanelor definite cu NOT NULL, care vor fi la fel si in noua tabela.

Lecturi obligatorii

1. Oracle Database Administrator's Guide (v19c) – Cap 20: Managing Tables.

   https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admin/

2. Sintaxa cereri Oracle de la adresa:

   http://www4.utc.fr/~nf17/DOCS/complement/sqlplus-ref/

3. On shrinking table sizes:

   http://www.adp-gmbh.ch/blog/2005/july/20.html

Sfârşit creare tabele

Capitolul 5

Gestiunea tabelelor
- Partea 2. Modificarea schemei -

Comanda ALTER TABLE

```
ALTER TABLE [schema.]table
  [optiuni ADD, MODIFY, etc - prezentate anul trecut la BD1]
  [PCTFREE integer] [PCTUSED integer]
  [INITRANS integer] [MAXTRANS integer]
  [STORAGE storage_clause]
  [DROP drop_clause] ...
  [ALLOCATE EXTENT [( [SIZE integer [K|M] ]
                     [DATAFILE 'filename']
                     [INSTANCE integer] )]
  [ PARALLEL { integer } |
    NOPARALLEL ]
  [ CACHE | NOCACHE ]
  [{ ENABLE | DISABLE } { enable_clause | TABLE LOCK }]
  [{ ENABLE | DISABLE } ALL TRIGGERS }]
```

ALTER TABLE - ALLOCATE

- ALLOCATE EXTENT aloca explicit o noua extensie pentru acea tabela.
- SIZE specifica dimensiunea extensiei in octeti (bytes). Se poate folosi K ori M pentru a specifica KB sau MB. In cazul absentei acestei clauze Oracle determina dimensiunea pe baza valorilor de STORAGE ale tabelei.
- DATAFILE specifica numele fisierului (aferent tablespace-ului in care se gaseste tabela) in care se va aloca noua extensie. In lipsa alegerea este facuta de Oracle.

ALTER TABLE - ALLOCATE

- INSTANCE face acea extensie disponibila pentru instanta specificata. Acest parametru este util in conjunctie cu Parallel Server.
- Alocarea explicita a unei extensii afecteaza dimensiunea urmatoarei extensii care va fi alocata pe baza parametrilor NEXT si PCTINCREASE (prezentati in capitolul anterior)

ALTER TABLE - cont

PARALLEL
NOPARALLEL
CACHE
NOCACHE
ENABLE
DISABLE

- Sunt folosite pentru a schimba setarile curente.
- Aceste clauze au fost prezentate la CREATE TABLE

ALTER TABLE - LOCK

- ENABLE TABLE LOCK - Activeaza posibilitatea obtinerii de blocari asupra tabelei de catre comenzi DDL.
- Aceste comenzi nu se pot executa daca blocarea nu este permisa.
- DISABLE TABLE LOCK duce implicit la interzicerea operatiilor DDL asupra tabelei.

ALTER TABLE - TRIGGERS

ENABLE ALL TRIGGERS

DISABLE ALL TRIGERS

- Permit activarea / dezactivarea tuturor declansatorilor asociati unei tabele
- Pentru activarea / dezactivarea unui singur declansator se poate folosi comanda ALTER TRIGGER.

- Clauza DROP – specifica stergerea unei constrangeri de integritate.

Comanda ALTER TABLE - cont

- PCTFREE,
- PCTUSED,
- INITRANS,
- MAXTRANS,
- STORAGE

Schimba valorile si optiunile care exista la acel moment. Explicatia semnificatiei acestor parametri s-a facut la descrierea CREATE TABLE

Parametrii de stocare

- In cazul lui ALTER TABLE, semnificatia noilor valori ale acestor parametri este urmatoarea:

- NEXT – In momentul alocarii unei noi extensii Oracle va folosi noua valoare a lui NEXT dupa care cresterea se face pornind de la aceasta valoare si cea a lui PCTINCREASE (vezi formula din capitolul precedent pentru dimensiunea extensiei n)

Parametrii de stocare - cont

- PCTINCREASE – de asemenea schimbarea acestuia va afecta dimensiunea noilor extensii care se aloca.
- MINEXTENTS – poate fi schimbata cu orice valoare care e mai mica sau egala cu numarul de extensii pe care le are tabela la acel moment
- MAXEXTENTS – poate fi schimbata cu orice valoare mai mare sau egala cu numarul de extensii ale tabelei la acel moment

Parametri utilizare bloc

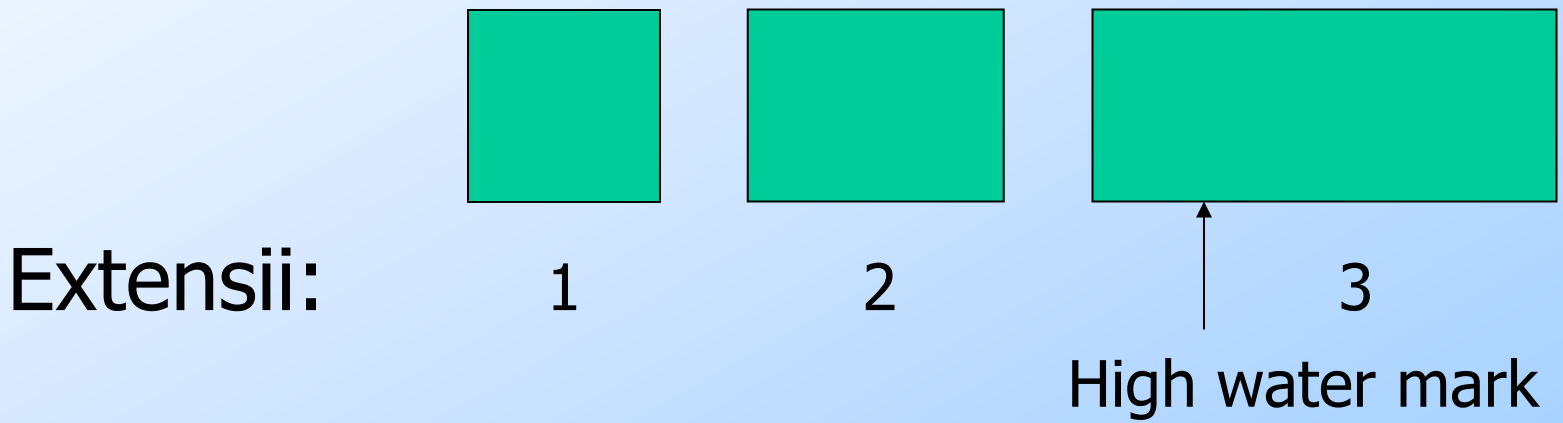
- PCTFREE – schimbarea sa afecteaza urmatoarele operatii de inserare. Blocurile ‘umplute’ dupa vechea valoare nu sunt afectate decat in momentul in care ele ajung in lista de blocuri cu spatiu liber – FREELIST, deci de blocuri in care se pot face operatii de inserare.
- Un bloc ajunge in lista de blocuri cu spatiu liber doar daca se efectueaza stergeri din el pana sub PCTUSED

Parametri utilizare bloc - cont

- PCTUSED – orice modificare a acestui parametru afecteaza toate blocurile din tabela. Daca o linie e actualizata sau stearsa blocul care o contine va fi testat daca poate fi pus in lista de blocuri cu spatiu liber.
- INITRANS – schimbarea acestui parametru va afecta doar blocurile noi
- MAXTRANS – vezi observatia anterioara: la schimbare va lua automat valoarea 255.

High water mark

- Pentru orice segment (inclusiv deci pentru segmentele continand tabele) exista un marcaj al ultimului bloc care a fost vreodata utilizat.
- Acest marcaj se numeste ‘high water mark’ (HWM)



De ce se numeste asa?





High water mark

Surse: http://www.tripper.ro/view.php?ce=gal&gal_id=119&id=&limba_id=1 si http://www.plaiurimioritice.ro/tag/lac-de-acumulare/

High water mark - cont

- Pe masura ce datele sunt inserate in tabela, marcajul HWM este mutat spre blocuri superioare
- Acest marcaj NU este resetat in momentul in care sunt sterse linii din tabela (resetarea se face doar in cazul in care se executa TRUNCATE)
- Cand Oracle face o parcurgere completa a unei tabele (full table scan) atunci sunt citite toate blocurile pana la HWM, deci inclusiv blocuri golite ca urmare a stergerilor de inregistrari (linii)!

High water mark - cont

- Daca se doreste insa 'defragmentarea' tabelei se poate executa ALTER TABLE MOVE care muta o tabela dintr-un tablespace in altul (cele doua nu sunt neaparat distincte):

```
ALTER TABLE emp MOVE tblspace2
```

- In acest caz se pastreaza definitiile tuturor constrangerilor de integritate si al indecsilor, dar acestia din urma trebuie refacuti (indecsii sunt bazati pe ROWID iar in procesul de compactare acesta se schimba).

Exemplu

- Creare tabela si umplere cu date:

```
create table table_size_test (
 a char(100), b number )
storage (initial 65K next 65K pctincrease 0)
tablespace ts_01;
begin
for i in 1 .. 10000 loop -- PL/SQL block
  insert into table_size_test values
   (dbms_random.string('X', 100),i);
end loop;
end;
/
commit;
```

Exemplu - cont

- Crearea unui index:

```
create index ix_table_size_test on
   table_size_test(a) storage (initial 65K
   next 65K pctincrease 0)
   tablespace ts_02;
```

Exemplu - cont

- Vizualizare spatiu utilizat:

```
select substr(segment_name,1,20) segment,
       bytes / 1024 "Size [KB]"
from user_segments
where segment_name in ('TABLE_SIZE_TEST',
   'IX_TABLE_SIZE_TEST');

SEGMENT              Size [KB]
-------------------- ----------
TABLE_SIZE_TEST            1280
IX_TABLE_SIZE_TEST         1280
```

Exemplu - cont

- Stergere din tabela

```
delete from table_size_test where
   mod(b,2)=0;
commit;
```

- Vizualizare spatiu (rezultat)

```
SEGMENT                    Size [KB]
-------------------- ----------
TABLE_SIZE_TEST              1280
IX_TABLE_SIZE_TEST           1280
```

Exemplu - cont

- Alter table move

```
alter table table_size_test move;
```

- Vizualizare spatiu (rezultat)

```
SEGMENT                    Size [KB]
-------------------- ----------
TABLE_SIZE_TEST              640
IX_TABLE_SIZE_TEST          1280
```

Exemplu - cont

- Indexul insa a devenit UNUSABLE:

```
select status from user_indexes
where index_name = 'IX_TABLE_SIZE_TEST';
STATUS
--------
UNUSABLE
```

- Il refacem

```
alter index ix_table_size_test rebuild;
```

Exemplu - cont

- Date despre indexul refacut (acum a devenit valid):

```
select status, bytes/1024
from user_indexes
join user_segments on index_name =
   segment_name
where index_name = 'IX_TABLE_SIZE_TEST';
STATUS    BYTES/1024
--------- ----------
VALID            704
```

High water mark - cont

- Incepand cu Oracle 10 se mai poate face ajustarea HWM in cazul segmentelor care utilizeaza ASSM – Automatic Segment Space Management
- In acest caz putem face ajustarea astfel:
  - Permitem schimbarea ROWID-ului liniilor:

```
ALTER TABLE emp ENABLE ROW MOVEMENT;
```

  - Dam comanda de shrink:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE;
```

- Efectul comenzii de shrink este: muta liniile compactandu-le si muta HWM. Pentru asta e nevoie de o blocare a tabelei dar pentru o perioada scurta de timp.

High water mark - cont

- Variante ale comenzii:

1. Muta linii si HWM intr-o tabela:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE;
```

2. Muta linii si HWM intr-o tabela si compacteaza si obiectele dependente:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE CASCADE;
```

3. Muta doar liniile fara sa mute HWM:

```
ALTER TABLE emp SHRINK SPACE COMPACT;
```

High water mark - cont

Restrictii pentru SHRINK:

- Doar in tablespace-uri cu ASSM
- Nu se pot compacta (lista e mai lunga):
  - Segmente UNDO
  - Segmente temporare
  - Tabele de tip cluster
  - Tabele cu o coloana de tip LONG
  - Indecsi de tip LOB
- Se poate utiliza pachetul de sistem DBMS_SPACE pentru a vedea informatii despre spatiul utilizat.

DEALOCARE SPATIU LIBER

- Spatiul liber ocupat de un segment (cel de dupa HWM) poate fi dealocat folosind:

```
ALTER TABLE [schema.]tabela

DEALLOCATE UNUSED [KEEP int [K | M] ]
```

- In cazul folosirii KEEP se pastreaza o parte a acestui spatiu liber (dimensiunea e data in bytes, KB sau MB).
- Spatiul astfel dealocat poate fi folosit de alte segmente.

DEALOCARE SPATIU - cont

- In cazul in care HWM este intr-o extensie cu numar mai mic decat MINEXTENTS se dealoca toate extensiile de dupa MINEXTENTS.
- Pentru a dealoca tot spatiul disponibil (pana la HWM) inclusiv in cazul in care HWM e sub MINEXTENTS se foloseste KEEP 0.

Trunchiere

- Comanda de trunchiere goleste o tabela si reseteaza HWM.
- Spatiul ocupat de tabela este dealocat (vezi slide urmator) in afara cazului cand se specifica explicit REUSE STORAGE
- Sintaxa comenzii este:

```
TRUNCATE TABLE [schema.]tabela
[{ DROP | REUSE } STORAGE]
```

- Comanda TRUNCATE e o comanda DDL deci este comisa automat si nu se poate face rollback (nu poate fi anulata ca in cazul unui DELETE)

DROP STORAGE

- In cazul DROP STORAGE:
  - Sunt dealocate toate extensiile superioare lui MINEXTENTS
  - HWM e resetat
  - Valoarea lui NEXT_EXTENT (dimensiunea urmatoarei extensii care va fi alocata la nevoie) este resetata la valoarea extensiei cu numarul cel mai mic care a fost dealocata
- In ambele cazuri (REUSE sau DROP), trunchierea afecteaza toti indecsii tabelei respective.

DROP TABLE

- Stergerea unei tabele se face cu DROP TABLE
- Sintaxa este:

```
DROP [schema.]tabela
[CASCADE CONSTRAINTS]
```

- Efectul este stergerea tabelei si a tuturor constrangerilor de integritate aferente (inclusiv cele referentiale)
- Daca nu se specifica CASCADE tabela nu se poate sterge daca exista constrangeri referentiale care o refera.

Validare structura

- Se face cu comanda ANALYZE TABLE
- Aceasta colecteaza statistici despre tabela si le stocheaza in dictionarul de date
- Printre alte optiuni sunt si cele de:
  - Validare a structurii unei tabele
  - Identificarea liniilor care au migrat sau sunt inlantuite
- In cazul validarii structurii, toate blocurile tabelei sunt verificate din punct de vedere al integritatii

VALIDATE STRUCTURE - cont

- Sintaxa este

```
ANALYZE TABLE [schema.]tabela
VALIDATE STRUCTURE [CASCADE]
```

- In cazul folosirii optiunii CASCADE este validata si structura tuturor indecsilor asociati tabelei si se face si o verificare incrucisata intre continutul de date al tabelei si al indecsilor respectivi.

Migrare si inlantuire

- ANALYZE TABLE poate fi folosita si pentru detectarea liniilor care au migrat sau a celor inlantuite (din cauza lui PCTUSED sau pentru ca sunt prea voluminoase).
- Pentru aceasta intai se calculeaza sau se estimeaza statisticile asupra tabelei respective.
- Statisticile estimate se fac pe baza unui esantion de 1064 linii (valoare implicita).

Migrare si inlantuire - cont

- Sintaxa comenzii in acest caz este:

```
ANALYZE TABLE [schema.]tabela
{ COMPUTE STATISTICS
| ESTIMATE STATISTICS
    [SAMPLE integer { ROWS | PERCENT }]
```

- COMPUTE va genera statistici pornind de la o parcurgere completa a tabelei
- La ESTIMATE se poate specifica (in linii sau in procente) dimensiunea esantionului

Migrare si inlantuire - cont

- Dupa generarea statisticilor, in vederea de dictionar DBA_TABLES exista in coloana CHAIN_CNT numarul de linii care sunt migrate sau inlantuite.
- In cazul in care un numar mare de linii sunt in aceasta situatie trebuie ca tabela sa fie reorganizata pentru a remedia aceasta situatie (de exemplu prin recrearea tabelei folosind CREATE ... AS SELECT ... ORDER BY)

VEDERI

- Pe langa DBA_TABLES se mai pot folosi si DBA_OBJECTS si DBA_SEGMENTS.
- Toate cele 3 tabele pot fi unite (join) dupa conditia:

DBA_TABLES.OWNER =

DBA_OBJECTS.OWNER=

DBA_SEGMENTS.OWNER

AND

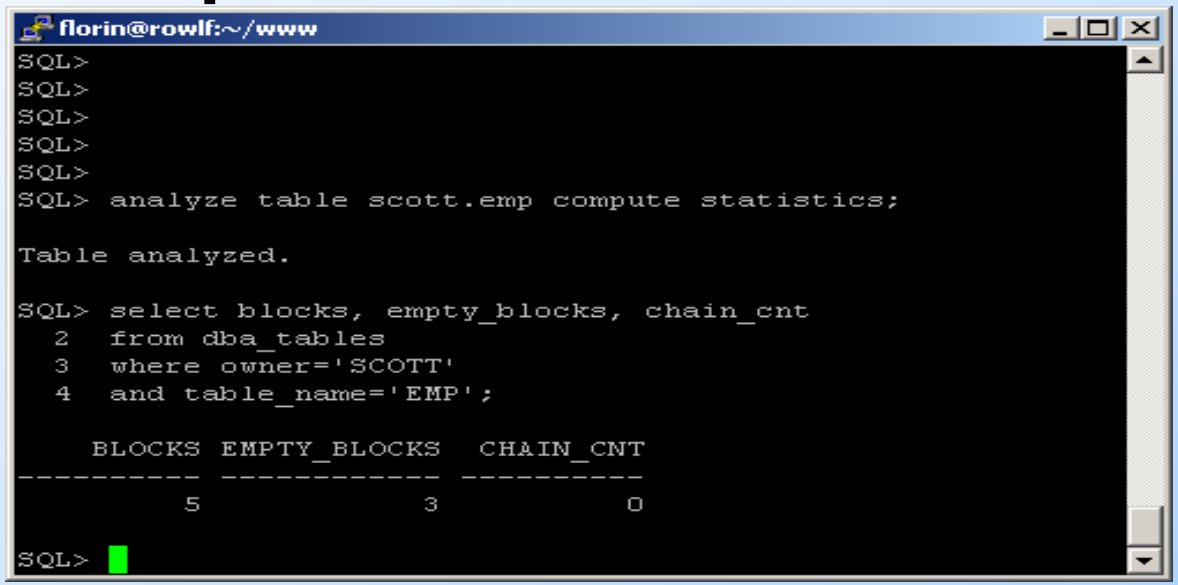
DBA_TABLES.TABLE_NAME =

DBA_OBJECTS.OBJECT_NAME=

DBA_SEGMENTS.SEGMENT_NAME

Exemplu

```
SELECT BLOCKS,
EMPTY_BLOCKS, CHAIN_CNT
FROM DBA_TABLES
WHERE OWNER = 'SCOTT'
AND TABLE_NAME = 'EMP';
```



- Obtinem in acest caz un rezultat continand:
  - Prima coloana contine HWM
  - A doua numarul de blocuri de dupa HWM
  - A treia numarul de linii (inregistrari) migrate sau inlantuite

DBA_EXTENTS

- Aceasta vedere poate fi folosita pentru a afla numarul de extensii si alte informatii despre ele.
- Printre coloanele vederii sunt:
  - OWNER
  - SEGMENT_NAME
  - EXTENT_ID
  - FILE_ID
  - BLOCK_ID
  - BLOCKS
- Fiecare linie reprezinta o extensie si in BLOCKS este numarul de blocuri ale acesteia.

Lecturi obligatorii

1. Oracle Database Administrator's Guide (v19c) – Cap 20: Managing Tables.

   https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admin/

2. Sintaxa cereri Oracle de la adresa:

   http://www4.utc.fr/~nf17/DOCS/complement/sqlplus-ref/

3. On shrinking table sizes:

   http://www.adp-gmbh.ch/blog/2005/july/20.html

Sfârşitul capitolul 5

Capitolul 6

Gestiune utilizatori, profiluri, privilegii, roluri

- Partea 1 -

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default)
- Tablespace temporar
- Blocare cont
- Creare / modificare user
- Limitari de resurse (profiluri)
- Privilegii user
- Roluri

Mecanismul de autentificare

- Autentificarea userului se poate face in mai multe feluri:
  1. De catre serverul de BD (database authentication) – pe baza unui username si a unei parole (cum lucrati de obicei la laborator).
  2. Prin sistemul de operare (operating system authentication) – Oracle foloseste informatiile despre user aflate in sistemul de operare si il autentifica, nemaifiind necesara introducerea unui username si a unei parole.
  3. Prin retea (network authentication) – folosind servicii de autentificare third-party.

Cota pe diverse tablespace-uri

- La crearea unui nou user se poate specifica spatiul pe care acel user il poate ‘consuma’ din diversele tablespace-uri care exista la acel moment in sistem.
- Nu se pot asocia cote pe tablespace-urile temporare
- Implicit userii nu au cote asociate cu nici un tablespace

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> select * from DBA_TS_QUOTAS;

TABLESPACE_NAME USERNAME                       BYTES  MAX_BYTES     BLOCKS MAX_BLOCKS DRO
--------------- ------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---
BD_DATA         STUD1                         196608   10485760         24       1280 NO
BD_DATA         UBD1                          196608   10485760         24       1280 NO
BD_DATA         UBD2                          196608   10485760         24       1280 NO
SYSAUX          APPQOSSYS                          0         -1          0         -1 NO
SYSAUX          FLOWS_FILES                        0         -1          0         -1 NO
SYSAUX          SYSMAN                      95092736         -1      11608         -1 NO
SYSAUX          OLAPSYS                      7667712         -1        936         -1 NO
BD_DATA         DMUSER                             0   10485760          0       1280 NO
BD_DATA         STUD2                         196608   10485760         24       1280 NO

9 ţnregistrŃri selectate.

SQL> _
```

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> CONNECT STUD1/student
Conectat.
SQL> SELECT * FROM USER_TS_QUOTAS;

TABLESPACE_NAME                BYTES  MAX_BYTES     BLOCKS MAX_BLOCKS DRO
------------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---
USERS                               0          0          0          0 NO
BD_DATA                        196608   10485760         24       1280 NO

SQL> _
```

Cota - cont

- Asignarea unei cote pentru un user intr-un tablespace are urmatoarele efecte:
  - Userii care au privilegiul de a crea obiecte pot crea acele obiecte in tablespace-ul respectiv.
  - Oracle limiteaza spatiul pe care acele obiecte il pot ocupa in tablespace-ul specificat la cat spune cota alocata.
- Se poate inhiba pentru un user posibilitatea de creare de noi obiecte intr-un anumit tablespace prin setarea unei cote egale cu 0

Cota - cont

- Cand cota unui user este modificata la o valoare mai mica decat spatiul ocupat la acel moment de acel user in acel tablespace (inclusiv la setarea unei cote egala cu 0) obiectele existente nu se sterg dar:
  - Nu se mai pot crea noi obiecte
  - Obiectele existente nu mai pot creste in dimensiune (dar pot scadea)

Setari pentru useri

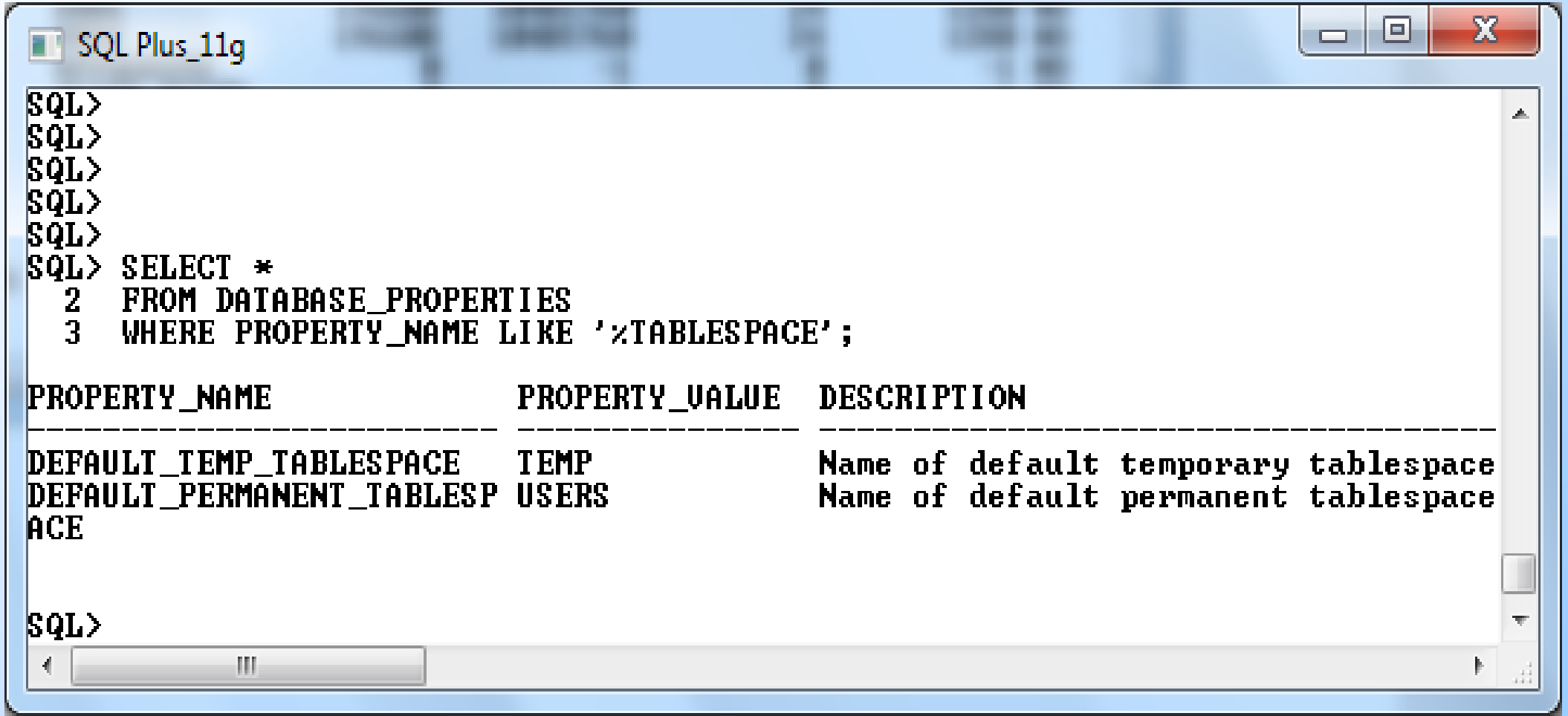
- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar
- Blocare cont
- Creare / modificare user
- Limitari de resurse (profiluri)
- Privilegii user
- Roluri

Tablespace implicit (default)

- Orice user are un tablespace implicit (default).
- Acest tablespace defineste locatia unde sunt create obiectele (segmentele) userului in absenta specificarii unui tablespace in momentul crearii acelui obiect.
- La crearea unui nou user se poate optional specifica tablespace-ul implicit al userului (cel permanent si cel temporar).
- Daca nu se specifica aceste informatii userul va mosteni valorile implicite ale bazei de date.

Tablespace implicit (default)

- Aflarea tablespace-urilor implicite se poate face din DATABASE_PROPERTIES:



Tablespace implicit (default)

- In Oracle valoarea de default este tablespace-ul SYSTEM, ceea ce nu este foarte bine in cazul in care userul creaza noi obiecte.
- Este bine sa se creeze un tablespace permanent si unul temporar iar userii uzuali sa le aiba pe acestea ca implicite.
- Userii de sistem (SYS, SYSTEM) trebuie insa sa ramana cu tablespace implicit SYSTEM.
- Tablespace-urile default ale unui user se pot schimba si dupa crearea userului, cu ALTER USER.

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont
- Creare / modificare user
- Limitari de resurse (profiluri)
- Privilegii user
- Roluri

Tablespace temporar

- In cazul in care sunt folosite segmente temporare (de exemplu sunt executate cereri care implica sortari de date voluminoase), acestea sunt stocate:
  - In tablespace-ul implicit (default) daca nu s-a specificat un tablespace temporar la crearea userului
  - In tablespace-ul temporar daca acesta a fost specificat
- Si acest tablespace se poate specifica si ulterior, prin ALTER USER

Aflarea valorilor implicite

- Pentru a afla valorile implicite ale unui user existent se poate interoga si vederea DBA_USERS:

```
SQL> select USERNAME, DEFAULT_TABLESPACE,
  TEMPORARY_TABLESPACE
from DBA_USERS
where USERNAME='stud1';

USERNAME DEFAULT_TABLESPACE TEMPORARY_TABLESPACE
-------- ------------------ --------------------
stud1    USERS              TEMP
SQL>
```

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont √
- Creare / modificare user
- Limitari de resurse (profiluri)
- Privilegii user
- Roluri

Blocare cont

- Un cont poate fi configurat sa se blocheze dupa un anumit numar de incercari de intrare fara succes.
- Contul se poate debloca dupa un anumit interval de timp, specificat, sau de catre administratorul bazei de date.
- De asemenea, parola de la creare se poate seta ca expirata, fortand astfel schimbarea parolei (de user sau de administratorul bazei de date) inainte de a putea intra in sistem.

Obiectele unui user

- Ele formeaza ‘schema’ acelui user
- Pot fi:
  - Tabele (cu declansatori si constrangeri asociate)
  - Indecsi
  - Vederi
  - Secvente
  - Subprograme stocate
  - Sinonime
  - Tipuri definite de user
  - Legaturi (database links – prin ele se pot accesa obiecte din alte baze de date)

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont √
- Creare / modificare user √
- Limitari de resurse (profiluri)
- Privilegii user
- Roluri

Crearea unui nou user

- La crearea unui nou user se stabilesc mai intai urmatoarele:
  - Numele, parola si metoda de autentificare pentru acel user
  - Tablespace-urile care pot fi utilizate de catre acesta
  - Cota alocata userului pentru fiecare tablespace
  - Tablespace-ul implicit si cel temporar
- Se emite comanda CREATE USER care foloseste informatiile de mai sus
- Se adauga apoi privilegii si roluri pentru user.

Sintaxa

```
CREATE USER username
IDENTIFIED {BY password
            | EXTERNALLY
            | GLOBALLY AS 'external_name'}
[ DEFAULT TABLESPACE tablespace ]
[ TEMPORARY TABLESPACE tablespace ]
[ QUOTA int {K | M} ON tablespace ]
[ QUOTA UNLIMITED ON tablespace ]
[ PROFILE { profile_name | DEFAULT }]
[ PASSWORD EXPIRE ]
[ ACCOUNT {LOCK|UNLOCK} ]
```

Detalii

```
IDENTIFIED {BY password
           | EXTERNALLY …
           | GLOBALLY …}
```

- Aceasta clauza spune modul de autentificare pentru acest user:
- BY password arata ca este un user local care trebuie sa specifice username si parola la login,
- EXTERNALLY indica un user extern, autentificat fie prin sistemul de operare fie prin servicii third party
- GLOBALY arata ca este un user global, autentificat prin ‘directory services’

Detalii

[DEFAULT TABLESPACE *tablespace*]

- Aceasta clauza specifica tablespace-ul default (implicit)

[TEMPORARY TABLESPACE *tablespace*]

- Aceasta clauza specifica tablespace-ul pentru segmente temporare

[QUOTA *int* {K | M} ON *tablespace*]

- Aceasta clauza specifica valoarea cotei pe un anumit tablespace in bytes / KB / MB.

[QUOTA UNLIMITED ON *tablespace*]

- Aceasta clauza specifica faptul ca nu este fixata o limita superioara pentru cota pe acel tablespace (bineinteles segmentele userului nu pot depasi spatiul existent acolo)

Detalii

[PROFILE { *profile_name* | DEFAULT }]

- Specifica profilul asociat cu acel user, acesta aratand limitarile privind resursele pe care le poate consuma userul. Daca nu se specifica, va fi asociat un profil implicit (numit DEFAULT).

[PASSWORD EXPIRE]

- Specifica faptul ca parola este 'pre-expirata', deci DBA sau userul trebuie sa o schimbe inainte de a putea intra in acel cont

[ACCOUNT {LOCK|UNLOCK}]

- Specifica faptul ca acel cont este blocat (LOCK), deci necesita deblocare inainte de a fi utilizat. Implicit contul este deblocat (UNLOCK) si se poate lucra.

Exemplu

- User autentificat prin parola:

```
CREATE USER mihai341C5
IDENTIFIED BY ec004
DEFAULT TABLESPACE users
QUOTA 100M ON test
QUOTA 500K ON users
TEMPORARY TABLESPACE temp
PROFILE clerk;
```

- Se adauga si niste privilegii:

```
GRANT create session TO mihai341C5;
```

Restrictii pentru parola

- In cazul in care autentificarea se face prin parola, aceasta trebuie sa verifice restrictiile de nume Oracle:
  1. Maximum 30 de caractere (pana in versiunea 11g este case-insensitive.)
  2. Incepe cu o litera
  3. Contine litere, cifre sau caracterele speciale:

     # _ $

  Motivatia acestor restrictii tine de sintaxa comenzii de creare a unui user cu specificarea parolei sau a modificarii parolei sale - aceasta nu se pune intre apostrofi deci trebuie sa respecte regulile pe care le respecta si numele de obiecte.

  Exemplu: CREATE USER U1 IDENTIFIED BY PAROLA_MEA

Restrictii pentru parola

- Incepand cu versiunea 11g se pot seta parole ‘case sensitive’:

Exemplu: creare user test2 cu parola Test2

```
CONN / AS SYSDBA
ALTER SYSTEM SET SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON = TRUE;
CREATE USER TEST2 IDENTIFIED BY Test2;
GRANT CONNECT TO test2
-- autentificare
SQL> CONNECT TEST2/Test2
Connected.
SQL> CONNECT TEST2/test2
ERROR:
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
```

Restrictii pentru parola

In cazul in care se seteaza SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON pe FALSE literele mari vor fi la fel cu cele mari.

Exemplu: pentru userul anterior:

```
CONN / AS SYSDBA
ALTER SYSTEM SET SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON = FALSE;

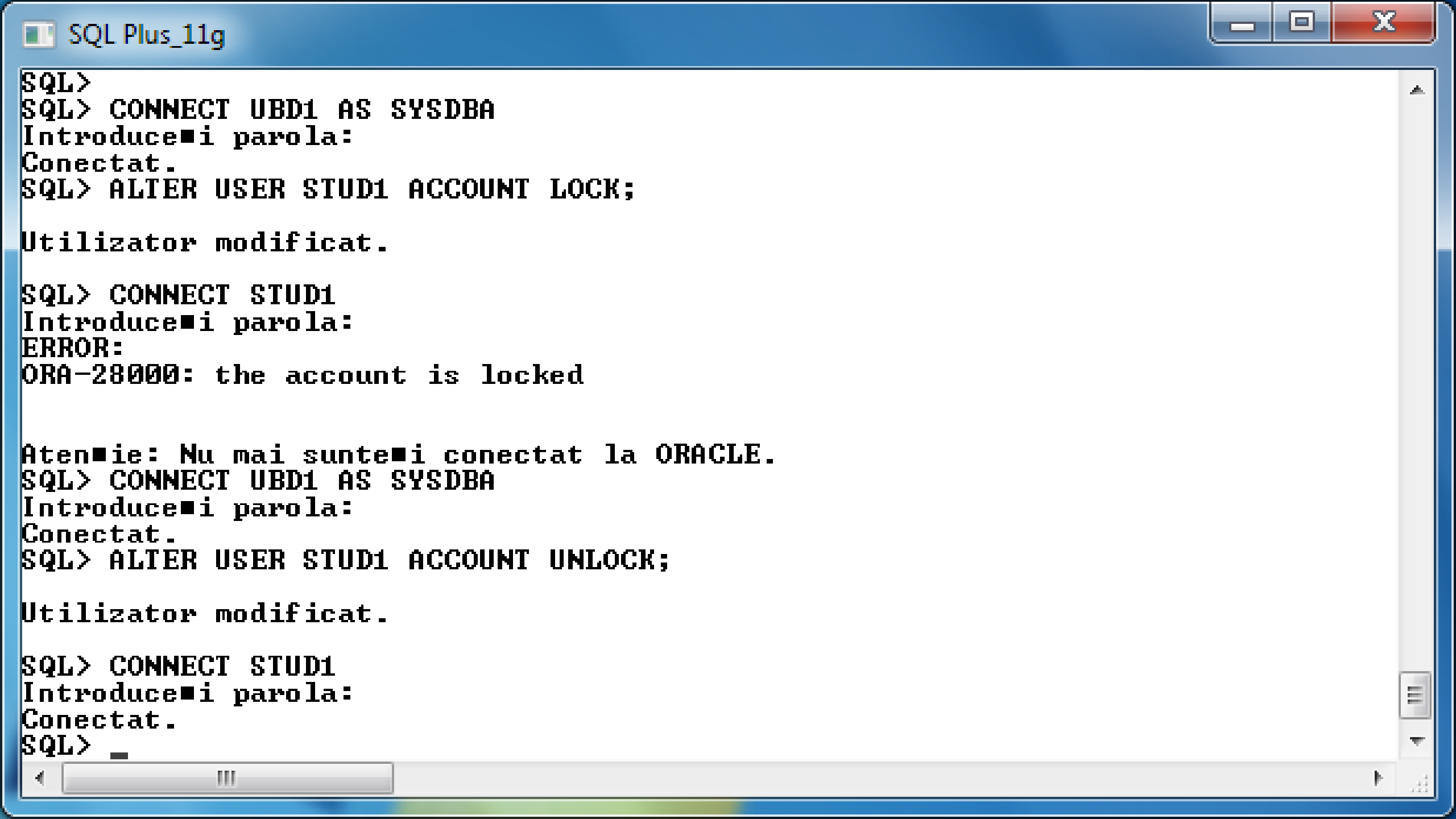
SQL> CONN TEST2/Test2
Connected.
SQL> CONN TEST2/test2
Connected.
SQL>
```

Modificare date user

- Datele privind autentificarea userului:

```
ALTER USER username
IDENTIFIED {BY password
           | EXTERNALLY …
           | GLOBALLY …}
[ PASSWORD EXPIRE ]
[ ACCOUNT {LOCK|UNLOCK} ]
```

- In momentul blocarii unui cont (LOCK), daca userul e logat la acel moment nu va fi afectat. Modificarile date de comanda de mai sus sunt valabile incepand cu urmatoarea sesiune de lucru.


SQL Plus_11g
SQL>
SQL> CONNECT UBD1 AS SYSDBA
Introduce■i parola:
Conectat.
SQL> ALTER USER STUD1 ACCOUNT LOCK;
Utilizator modificat.
SQL> CONNECT STUD1
Introduce■i parola:
ERROR:
ORA-28000: the account is locked
Aten■ie: Nu mai sunte■i conectat la ORACLE.
SQL> CONNECT UBD1 AS SYSDBA
Introduce■i parola:
Conectat.
SQL> ALTER USER STUD1 ACCOUNT UNLOCK;
Utilizator modificat.
SQL> CONNECT STUD1
Introduce■i parola:
Conectat.
SQL> _

Modificare date user - cont

- Datele privind tablespace si cote:

```
ALTER USER username
[ DEFAULT TABLESPACE tablespace ]
[ TEMPORARY TABLESPACE tablespace ]
[ QUOTA int {K | M} ON tablespace ]
[ QUOTA UNLIMITED ON tablespace ]
```

- La trecerea pe 0 a cotei nu se mai pot crea obiecte si cele existente nu mai pot creste. Exemplu:

```
ALTER USER mihai341c5
QUOTA 0 ON users;
```

Modificare date user - cont

- Observatie: trecerea pe 0 a cotei nu are efect daca userul are asignat rolul (colectia de privilegii) RESOURCE deoarece aceasta implica o cota nelimitata.

Exemplu: stud1 are rolul RESOURCE

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL> connect stud1/student
Conectat.
SQL> create table t(a number);

Tabel‹ creat‹.

SQL> connect ubd1/ubd1
Conectat.
SQL> alter user stud1 quota 0 on USERS;

Utilizator modificat.

SQL> connect stud1/student
Conectat.
SQL> create table t1(b number);

Tabel‹ creat‹.

SQL>
```

Stergere user

- Stergerea unui user se face cu comanda DROP USER:

```
DROP USER nume [CASCADE]
```

- Optiunea CASCADE sterge intai toate obiectele din schema userului respectiv (altfel se obtine un mesaj de eroare).
- Fara CASCADE se pot sterge doar useri care nu detin nici un obiect in schema proprie.

SQL Plus_11g

```
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL>
SQL> CONNECT UBD1/ubd1
Conectat.
SQL> DROP USER STUD1;
DROP USER STUD1
*
EROARE la linia 1:
ORA-01922: CASCADE trebuie specificat pentru a elimina 'STUD1'


SQL>
```

Vederi care se pot utiliza

View	Description
DBA_USERS	Describes all users of the database.
ALL_USERS	Lists users visible to the current user, but does not describe them.
USER_USERS	Describes only the current user.
DBA_TS_QUOTAS, USER_TS_QUOTAS	Describes tablespace quotas for users.
USER_PASSWORD_LIMITS	Describes the password profile parameters that are assigned to the user (vezi partea despre profiluri din curs).
USER_RESOURCE_LIMITS	Displays the resource limits for the current user (vezi partea despre profiluri din curs).
DBA_PROFILES	Displays all profiles and their limits.
RESOURCE_COST	Lists the cost for each resource.
V$SESSION	Lists session information for each current session. Includes user name.
V$SESSTAT	Lists user session statistics.
V$STATNAME	Displays decoded statistic names for the statistics shown in the V$SESSTAT view.
PROXY_USERS	Describes users who can assume the identity of other users.

Exemplu

```
SELECT TABLESPACE_NAME, BLOCKS, MAX_BLOCKS, BYTES,
    MAX_BYTES
FROM DBA_TS_QUOTAS
WHERE USERNAME = 'SCOTT';
```

- Se obtine un rezultat care contine date despre cota userului:

```
TABLESPACE_NAME BLOCKS MAX_BLOCKS  BYTES MAX_BYTES
--------------- ------ ---------- ----- ---------
DATE                10         -1 20480        -1
```

- Valoarea -1 reprezinta cota nelimitata. Restul valorilor reprezinta spatiul ocupat la acel moment.

Alt exemplu

```
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS,
    TEMPORARY_TABLESPACE
FROM DBA_USERS
```

- Se obtine o lista cu starea fiecarui cont (si alte date):

```
USERNAME ACCOUNT_STATUS TEMPORARY_TABLESPACE
-------- --------------- --------------------
SYS      OPEN            TEMP
SYSTEM   OPEN            TEMP
DBSNMP   OPEN            TEMP
SCOTT    OPEN            TEMP
```

Setari pentru useri

- Cota pe diverse tablespace-uri √
- Tablespace implicit (default) √
- Tablespace temporar √
- Blocare cont √
- Creare / modificare user √
- Limitari de resurse (profiluri) √
- Privilegii user
- Roluri

PROFIL

- Profilurile sunt o modalitate prin care se pot limita resursele care pot fi utilizate de un utilizator.
- Un profil se creaza cu CREATE PROFILE si se asigneaza userului la creare sau ulterior prin comanda ALTER USER.
- Exista un profil DEFAULT care se asociaza implicit la userii pentru care la creare nu s-a specificat un profil.

Resurse ale sistemului

Pentru ca aceste limitari de sistem sa fie active trebuie ca parametrul de initializare RESOURCE_LIMIT sa fie setat pe TRUE – se poate modifica folosind ALTER SYSTEM

- Numarul maxim de sesiuni concurente pentru user (SESSIONS_PER_USER)
- Timp CPU per sesiune (CPU_PER_SESSION) – masurat in sutimi de secunda.
- Timp CPU per operatie (CPU_PER_CALL) – masurat in sutimi de secunda. O operatie este un ciclu parse, execute, fetch.

Resurse ale sistemului

- Timpul maxim de conectare masurat in minute (CONNECT_TIME).
  Sesiunile userului sunt inchise de Oracle dupa expirarea acestui timp.
- Timp maxim de asteptare (IDLE_TIME) – masurat in minute - sesiunile vor fi inchise de Oracle dupa expirarea perioadei specificate daca in sesiunea respectiva nu s-a facut nimic (e 'idle'). Atentie: cererile a caror executie este lunga nu intra in aceasta categorie!

Resurse ale sistemului

- Numar maxim de blocuri citite per sesiune. Este vorba aici de numarul de blocuri citite de pe disc ***sau*** din memorie. Acest parametru este gandit pentru a limita cererile care fac citiri intensive (LOGICAL_READS_PER_SESSION).
- Numarul maxim de blocuri citite per operatie (call) (LOGICAL_READS_PER_CALL).
- Dimensiunea maxima de memorie ocupata in shared pool – parte a SGA - de o sesiune de lucru – in bytes (PRIVATE_SGA).

Resurse legate de parola

- Numarul maxim de incercari eronate de login (FAILED_LOGIN_ATTEMPTS)
- Timpul maxim (in zile) cat parola este valida (PASSWORD_LIFE_TIME)
- Numarul minim de parole diferite utilizate pana cand o parola poate fi reutilizata (PASSWORD_REUSE_MAX)
- Numarul minim de zile dupa care o parola poate fi reutilizata (PASSWORD_REUSE_TIME)

Resurse legate de parola

Mai exista si:

- PASSWORD_LOCK_TIME : Cate zile se blocheaza contul dupa incercari repetate de login esuate
- PASSWORD_GRACE_TIME : Cate zile sunt disponibile pentru a schimba o parola dupa expirarea acesteia
- PASSWORD_VERIFY_FUNCTION: bloc (program) PL/SQL utilizat pentru verificarea parolei
- SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON : literele mari si cele mici sunt considerate identice sau nu intr-o parola.

Alte informatii

- Lista de mai sus nu este exhaustiva.
- Am dat numele parametrilor pentru ca fiecare in parte se poate modifica ulterior prin comenzi ALTER PROFILE.

Limitari

- Daca este atinsa o limita la nivel de sesiune atunci:
  - Fie se afiseaza un mesaj de eroare (de exemplu cand se incearca deschiderea unei noi sesiuni si se depaseste sessions_per_user)
  - Fie Oracle deconecteaza userul (sesiunea), de exemplu cand s-a atins durata ei maxima.

Limitari

- Daca este atinsa o limita la nivel de operatie (call) atunci:
  - Procesarea cererii curente este oprita
  - Cererea curenta este revocata (rollback)
  - Efectul cererilor anterioare persista
  - Userul ramane conectat.

Lecturi obligatorii

1. Oracle Database Security Guide (v19c) – Capitolele despre gestiune utilizatori, privilegii, profiluri, roluri

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/database-security-guide.pdf

Sfârşit partea 1